离散数学

目录

1 命题逻辑基本概念 1

2 命题逻辑等值演算 5

3 命题逻辑的推理理论 10

4 一阶逻辑的基本概念 14

5 一阶逻辑等值演算与推理 18

6 集合代数 24

7 二元关系 33

8 函数：定义、性质、复合与反函数 46

9 集合的基数 57

10 图的基本概念 66

11 补充：布尔可满足性与建模 76

12 综合复习、符号与课件索引 77

1 命题逻辑基本概念

命题逻辑研究陈述的真值及其联结结构。本章依次讨论命题的识别、联结词、自然语言的符号化、合式公式、赋值与真值表。真值统一用 1 和 0 表示。

1.1 命题、真值与命题分类

命题是具有确定真值的陈述句。真值为 1 的称为真命题，为 0 的称为假命题。判断结果唯一确定，不等于目前已经知道判断结果。指定时间、地点的未来事件可以构成命题；真值暂时未知不影响其命题身份。

简单命题（原子命题）不能再分解为由联结词连接的命题；**复合命题**由简单命题和联结词构成。分类依据逻辑结构，而非句子长短或是否出现“和”“与”等字。

例：识别命题与原子结构

“$2+5=7$”是真命题；“2 是合数”是假命题；“$x+5>3$”在 x 未指定且未量化时是含变量的开语句；疑问句、祈使句、感叹句和无法一致确定真值的悖论不作为本课程的命题。“张辉与王丽都是三好学生”可分成两个命题的合取；“张辉与王丽是同学”描述一个关系，在命题逻辑中作为一个简单命题。“豆沙包由面粉和红小豆做成”中的“和”连接原料名称，不能据此拆成两个命题。

一个具体命题具有固定真值，可称为**命题常项**；命题变项（命题变元）是代表任意命题真值的符号，通常记为 $p, q, r, \ldots$。应区分具体陈述、表示陈述的符号和符号的赋值。

1.2 五种基本联结词

名称	公式	真值条件
否定	$\neg p$	p 假时真，p 真时假
合取	$p \wedge q$	p, q 同时为真时真
析取	$p \vee q$	p, q 至少一个为真时真
蕴涵	$p \to q$	仅当前件 p 真、后件 q 假时假
等价（双条件）	$p \leftrightarrow q$	p, q 真值相同时真

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

“虽然 p，但是 q”“不仅 p，而且 q”均按 $p \wedge q$ 处理；联结词只记录真值关系，不记录转折、强调或因果的修辞信息。

析取 $p \vee q$ 默认是**相容或**，允许二者同真。**排斥或**要求恰好一个为真，记作 $p \oplus q$，其基本表达式为

$$p \oplus q \equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q).$$

“至少一人参加”用析取；“一人且仅一人参加”用排斥或。若实际背景已保证二者不能同真，可以另行说明背景约束，不能把普通析取本身解释为排斥或。

1.3 充分条件、必要条件与蕴涵符号化

$p \to q$ 表示 p 是 q 的充分条件，q 是 p 的必要条件。当 p 为假时，蕴涵式恒真，称为空真；这不表示后件实际为真。

自然语言	形式
如果 p，则 q；只要 p，就 q	$p \to q$
p 仅当 q；只有 q，才 p	$p \to q$
除非 q，否则非 p；p 只有在 q 时才发生	$p \to q$
除非 p，否则 q	$\neg p \to q$
p 当且仅当 q；p, q 互为充要条件	$p \leftrightarrow q$

例：天冷与穿羽绒服

设 p：天冷，q：小王穿羽绒服。“只要天冷，就穿羽绒服”为 $p \to q$；“只有天冷，才穿羽绒服”为 $q \to p$；“不穿羽绒服，则天不冷”为 $\neg q \to \neg p$；“除非穿羽绒服，否则天不冷”为 $\neg q \to \neg p$。

$$p \to q \equiv \neg q \to \neg p.$$

原命题 $p \to q$ 的**逆命题**是 $q \to p$，**否命题**是 $\neg p \to \neg q$，**逆否命题**是 $\neg q \to \neg p$。原命题与逆否命题等值，逆命题与否命题等值，两组之间一般不等值。

1.4 合式公式、子公式与层次

合式公式的递归定义为：原子命题公式是公式；若 A 是公式，则 $(\neg A)$ 是公式；若 A, B 是公式，则 $(A \wedge B)$、$(A \vee B)$、$(A \to B)$、$(A \leftrightarrow B)$ 是公式；只有有限次应用上述规则得到的符号串才是公式。

构造公式时使用的较小公式称为**子公式**。最外层的联结词是主联结词。课件采用的优先顺序是

$$\neg \quad > \quad \wedge \quad > \quad \vee \quad > \quad \to \quad > \quad \leftrightarrow .$$

括号优先，先内后外；课件约定同级从左到右。蕴涵没有结合律，连续蕴涵宜写全括号以明确结构。

令 $h(A)$ 为公式层次：原子公式 $h(p)=0$；$h(\neg A)=h(A)+1$；对二元联结词 $\circ$，

$$h(A\circ B)=1+\max\{h(A),h(B)\}.$$

层次衡量嵌套深度，不是联结词总数。例如 $\neg p\to q$ 为 2 层，$\neg(p\to q)\leftrightarrow r$ 为 3 层，$((\neg p\wedge q)\to r)\leftrightarrow(\neg r\vee s)$ 为 4 层。

1.5 赋值、真值表与公式类型

对公式中每个命题变元指定一个真值，称为一个**赋值**或解释。含 n 个不同变元的公式共有 2^n 个赋值。固定变元顺序 p,q,r 后，字符串 101 表示 $p=1,q=0,r=1$。使公式为真的赋值称为成真赋值，使公式为假的称为成假赋值。

真值表列出公式在全部赋值下的真值。构造步骤为：确定不同变元及顺序；按二进制从 $00\cdots0$ 排到 $11\cdots1$；按子公式由内向外逐列计算；据最后一列汇总赋值与类型。

例：完整真值表

设 $F=(p\vee q)\to\neg r$。

p	q	r	$p\vee q$	$\neg r$	F
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

成真赋值为 $000,001,010,100,110$；成假赋值为 $011,101,111$。

重言式（永真式）在每个赋值下为真；**矛盾式**（永假式）在每个赋值下为假；**可满足式**至少有一个成真赋值。重言式是可满足式，逆向不成立。既有成真赋值又有成假赋值的公式称为非重言式的可满足式，也称偶然式。

$$p\vee\neg p\text{ 是重言式},\qquad p\wedge\neg p\text{ 是矛盾式}.$$

设 $T(F)$ 为成真赋值集合，则重言式对应全部赋值，矛盾式对应空集，偶然式对应非空真子集。F 永真当且仅当 $\neg F$ 不可满足；F 可满足当且仅当 $\neg F$ 非永真。

1.6 本章练习与参考解答

1. 设 p：交通阻塞，q：某人迟到。将“交通不阻塞就不迟到”“没迟到，所以交通没阻塞”“迟到仅当交通阻塞”符号化。
   解：$\neg p \to \neg q$、$\neg q \to \neg p$、$q \to p$。第一式与第三式等值；第二式与 $p \to q$ 等值。
2. 求 $\neg(p \to q) \wedge q$ 的类型。
   解：$p \to q$ 假要求 $p = 1, q = 0$，但合取又要求 $q = 1$，故无成真赋值，是矛盾式。
3. 判断 $(p \to q) \leftrightarrow (p \to r)$ 的类型，并列出成假赋值。
   解：$p = 0$ 时两侧均真；$p = 1$ 时比较 q, r。仅 $101, 110$ 使公式为假，故为非重言式的可满足式。
4. 求 $\neg((p \vee q) \to r)$ 的层次及成真赋值。
   解：层次为 3；要求 $p \vee q = 1, r = 0$，成真赋值为 $010, 100, 110$。

说明：识别命题时不以“现在能否求出真值”为标准；符号化时先确定原子陈述，再辨析“或”和条件方向；真值表必须列出全部不同变元，不能只列部分组合。

2 命题逻辑等值演算

2.1 等值式与记号的层次

若 $A \leftrightarrow B$ 为重言式，则称 A, B 逻辑等值，记为 $A \equiv B$。课件用 $A \Leftrightarrow B$ 表示同一关系。$\leftrightarrow$ 是公式内部的双条件联结词；$\equiv$ 是公式之间的关系，不是另一种命题联结词。

等值具有自反性、对称性、传递性。比较两个公式时，应在它们所含变元的并集上赋值。某变元虽在公式表面出现，却不影响真值，称为真值函数意义下的哑元。例如 $p \vee (r \wedge \neg r) \equiv p$ 中 r 不影响输出；这与一阶逻辑中约束变量的称谓应结合上下文区分。

2.2 十六组基本等值式

下表中的 A, B, C 可为任意公式，$1, 0$ 分别代表真、假。

名称	等值式
双重否定律	$\neg\neg A \equiv A$
幂等律	$A \vee A \equiv A$；$A \wedge A \equiv A$
交换律	$A \vee B \equiv B \vee A$；$A \wedge B \equiv B \wedge A$
结合律	$(A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C)$； $(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$
分配律	$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$； $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
德摩根律	$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$； $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$
吸收律	$A \vee (A \wedge B) \equiv A$；$A \wedge (A \vee B) \equiv A$
零律	$A \vee 1 \equiv 1$；$A \wedge 0 \equiv 0$
同一律	$A \vee 0 \equiv A$；$A \wedge 1 \equiv A$
排中律	$A \vee \neg A \equiv 1$
矛盾律	$A \wedge \neg A \equiv 0$
蕴涵等值式	$A \to B \equiv \neg A \vee B$
等价等值式	$A \leftrightarrow B \equiv (A \to B) \wedge (B \to A)$
假言易位	$A \to B \equiv \neg B \to \neg A$
等价否定式	$A \leftrightarrow B \equiv \neg A \leftrightarrow \neg B$
归谬论	$(A \to B) \wedge (A \to \neg B) \equiv \neg A$

还常用双条件的析取表达式：

$$A \leftrightarrow B \equiv (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B).$$

2.3 置换规则与等值演算

若 $A \equiv B$，可在公式 $\Phi(A)$ 中将指定的子公式 A 换为 B，得到等值公式 $\Phi(B)$。这称为**置换规则**。把基本等值式中的命题变元一致代入公式，是产生等值式实例；对既有公式的子公式进行等值置换，是利用实例完成变形。

例：嵌套蕴涵的等值证明

$$\begin{aligned} p \to (q \to r) &\equiv \neg p \vee (\neg q \vee r) && \text{蕴涵等值式} \\ &\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee r && \text{结合律} \\ &\equiv \neg(p \wedge q) \vee r && \text{德摩根律} \\ &\equiv (p \wedge q) \to r && \text{蕴涵等值式.} \end{aligned}$$

但 $(p \to q) \to r$ 与 $p \to (q \to r)$ 不等值：赋值 000 使前者为 0、后者为 1。证明不等值，只需给出一个真值不同的赋值；化简后的外观不同不构成充分证据。

例：化简与类型判定

$$\begin{aligned} q \wedge \neg(p \to q) &\equiv q \wedge p \wedge \neg q \equiv 0, \\ (p \to q) \leftrightarrow (\neg q \to \neg p) &\equiv 1, \\ ((p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)) \wedge r &\equiv p \wedge (q \vee \neg q) \wedge r \equiv p \wedge r. \end{aligned}$$

三式分别为矛盾式、重言式、非重言式的可满足式。等值演算中的每一步应注明或能明确识别依据的算律。

2.4 文字、简单式与普通范式

文字是命题变元或其否定。**简单合取式**是有限个文字的合取；**简单析取式**是有限个文字的析取。**析取范式**（DNF）是若干简单合取式的析取；**合取范式**（CNF）是若干简单析取式的合取。单个文字既是简单合取式，也是简单析取式；一个简单式也可同时看成两类范式。

$$(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge r) \text{ 为 DNF}, \qquad (p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \text{ 为 CNF}.$$

简单析取式是重言式，当且仅当它同时含有某变元及其否定；简单合取式是矛盾式，当且仅当它同时含有某变元及其否定。DNF 是矛盾式，当且仅当每个合取项都矛盾；CNF 是重言式，当且仅当每个析取子句都永真。不能交换上述判定方向，例如 $p \vee \neg p$ 的两个 DNF 合取项分别都不是重言式，但整体是重言式。

范式存在定理：每个命题公式都存在等值的 DNF 和 CNF，普通范式不唯一。转换步骤为：消去 $\to, \leftrightarrow$；将否定移到变元之前；采用合适方向的分配律；用幂等、吸收及矛盾律整理。

例：求两类范式

$$\begin{aligned}(p \to \neg q) \to r &\equiv \neg(\neg p \vee \neg q) \vee r \\ &\equiv (p \wedge q) \vee r && \text{DNF} \\ &\equiv (p \vee r) \wedge (q \vee r) && \text{CNF.}\end{aligned}$$

注意求 DNF 用 $\wedge$ 对 $\vee$ 的分配，求 CNF 用 $\vee$ 对 $\wedge$ 的分配，不能仅凭最终出现哪个联结词判断。

2.5 极小项、极大项及二进制编号

固定 n 个变元及顺序后，每个变元恰好出现一次、正负形式择一的简单合取式称为**极小项**（最小项）；相应的简单析取式称为**极大项**（最大项）。各有 2^n 个。

m_i 仅在编号 i 的赋值为真：二进制位为 1 取正文字，为 0 取负文字。M_i 仅在编号 i 的赋值为假：二进制位为 0 取正文字，为 1 取负文字。因此 $\neg m_i \equiv M_i$，$\neg M_i \equiv m_i$。

编号	pqr	m_i	M_i
0	000	$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	$p \vee q \vee r$
1	001	$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	$p \vee q \vee \neg r$
2	010	$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	$p \vee \neg q \vee r$
3	011	$\neg p \wedge q \wedge r$	$p \vee \neg q \vee \neg r$
4	100	$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	$\neg p \vee q \vee r$
5	101	$p \wedge \neg q \wedge r$	$\neg p \vee q \vee \neg r$
6	110	$p \wedge q \wedge \neg r$	$\neg p \vee \neg q \vee r$
7	111	$p \wedge q \wedge r$	$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$

不同极小项互斥：$m_i \wedge m_j \equiv 0$（$i \neq j$）；所有极小项的析取为 1。不同极大项的析取为 1，所有极大项的合取为 0。

2.6 主范式的存在、唯一性与求法

主析取范式（PDNF）由极小项组成，**主合取范式**（PCNF）由极大项组成。固定变元全集和顺序后，它们唯一，忽略项的排列和重复。若改变变元全集或顺序，编号表示也会改变。

主析取范式取所有成真行对应的极小项，主合取范式取所有成假行对应的极大项。设 $U = \{0, \ldots, 2^n - 1\}$，成真编号集为 S，则

$$F \equiv \bigvee_{i \in S} m_i \equiv \bigwedge_{i \in U \setminus S} M_i.$$

也记为 $\Sigma m(S)$ 与 $\Pi M(U \setminus S)$。空析取约定为 0，空合取约定为 1，从而涵盖矛盾式和重言式。

等值演算求主析取范式时，先求 DNF，去掉矛盾项和重复文字，再给缺少 p 的合取项 B 补入

$$B \equiv B \wedge (p \vee \neg p) \equiv (B \wedge p) \vee (B \wedge \neg p).$$

求主合取范式时，先求 CNF，删去永真子句，对缺少 p 的子句 C 使用

$$C \equiv C \vee (p \wedge \neg p) \equiv (C \vee p) \wedge (C \vee \neg p).$$

最后消除重复项，按编号排序。也可直接由真值表求主范式。

例：课件中的三变元主范式

对 $F = (p \to \neg q) \to r \equiv (p \wedge q) \vee r$，

$$p \wedge q \equiv m_6 \vee m_7, \qquad r \equiv m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7.$$

故

$$F \equiv \Sigma m(1,3,5,6,7) \equiv \Pi M(0,2,4).$$

成真赋值为 $001, 011, 101, 110, 111$；成假赋值为 $000, 010, 100$。

2.7 主范式的应用与逻辑建模

若 PDNF 含 s 个不同极小项，则有 s 个成真赋值和 $2^n - s$ 个成假赋值。$s = 2^n$ 时重言，$s = 0$ 时矛盾，其余情况为偶然式。在相同变元全集和顺序下，两个公式等值，当且仅当其成真编号集合相同。

例：三人选派问题

设 p, q, r 分别表示选派 A, B, C。约束为：A 去则 C 去；B 去则 C 不去；A, B 恰好一人去。

$$\begin{aligned} F &= (p \to r) \wedge (q \to \neg r) \wedge (p \oplus q) \\ &\equiv (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \\ &\equiv m_5 \vee m_2. \end{aligned}$$

两种方案分别为选派 A, C，或仅选派 B。各项约束应合取，不能析取。

例：五人选派问题

设 p, q, r, s, u 分别表示赵、钱、孙、李、周被选派。条件是赵去则钱去，李周至少一人去，钱孙恰好一人去，孙李同去或同不去，周去则赵钱都去：

$$F = (p \to q) \wedge (s \vee u) \wedge (q \oplus r) \wedge (r \leftrightarrow s) \wedge (u \to (p \wedge q)).$$

若 $r = 1$，则 $q = 0, s = 1, p = 0, u = 0$；若 $r = 0$，则 $q = 1, s = 0, u = 1, p = 1$。故全部成真赋值为 $00110, 11001$，即选派孙、李，或选派赵、钱、周。

2.8 真值函数与联结词完备集

n **元真值函数**是映射 $F:\{0,1\}^n\to\{0,1\}$。输入有 2^n 种，每个输入可独立指定输出，故真值函数总数为 2^{2^n}：一元有 4 个，二元有 16 个，三元有 256 个。每个命题公式决定一个真值函数；多个等值公式决定同一个函数。

若任何 $n\ge 1$ 元真值函数都可由只含集合 S 中联结词的公式表示，则 S **是联结词完备集**。由范式存在定理，$\{\neg,\wedge,\vee\}$ 完备。以下也都完备：

$$\{\neg,\wedge\},\quad \{\neg,\vee\},\quad \{\neg,\to\}.$$

理由是 $A\vee B\equiv\neg(\neg A\wedge\neg B)$、$A\wedge B\equiv\neg(\neg A\vee\neg B)$、$A\vee B\equiv\neg A\to B$。完备集的任何超集仍完备。

当不额外提供常值 0 时，$\{\wedge,\vee,\to,\leftrightarrow\}$ 不完备：全部输入为 1 时，只用这些联结词构造的公式恒输出 1，不能表示否定或恒假函数。证明不完备可寻找整个集合保持而目标函数不保持的性质。

定义与非 $p\uparrow q\equiv\neg(p\wedge q)$、**或非** $p\downarrow q\equiv\neg(p\vee q)$，二者单独均构成完备集：

$$\begin{aligned}
\neg p &\equiv p\uparrow p, & \neg p &\equiv p\downarrow p,\\
p\wedge q &\equiv (p\uparrow q)\uparrow(p\uparrow q), & p\wedge q &\equiv (p\downarrow p)\downarrow(q\downarrow q),\\
p\vee q &\equiv (p\uparrow p)\uparrow(q\uparrow q), & p\vee q &\equiv (p\downarrow q)\downarrow(p\downarrow q).
\end{aligned}$$

例：用指定联结词改写

令 $A=(p\to\neg q)\wedge r$。

$$\begin{aligned}
A &\equiv \neg(p\wedge q)\wedge r && \{\neg,\wedge\},\\
A &\equiv \neg(\neg(\neg p\vee\neg q)\vee\neg r) && \{\neg,\vee\},\\
A &\equiv \neg((p\to\neg q)\to\neg r) && \{\neg,\to\},\\
A &\equiv ((p\uparrow q)\uparrow r)\uparrow((p\uparrow q)\uparrow r) && \{\uparrow\},\\
A &\equiv ((p\downarrow p)\downarrow(q\downarrow q))\downarrow(r\downarrow r) && \{\downarrow\}.
\end{aligned}$$

2.9 本章练习与参考解答

1. 按 p,q,r 顺序，已知 F 的成真赋值为 $001,010,111$，求两类主范式。
   解：$F\equiv\Sigma m(1,2,7)\equiv\Pi M(0,3,4,5,6)$。
2. 设 $F\equiv\Sigma m(1,2,4)$，求 $\neg F$ 的 PDNF 与 F 的 PCNF（共三变元）。
   解：两者的编号都是 $0,3,5,6,7$，但前者使用 m_i，后者使用 M_i。
3. 求 $(p\to q)\wedge\neg p$ 的主范式。
   解：公式等值于 $\neg p$，故为 $m_0\vee m_1$，也为 $M_2\wedge M_3$。
4. 判断“每个 CNF 都可满足”。
   解：错误，CNF $p\wedge\neg p$ 不可满足。普通范式的结构并不保证可满足性。
5. 只用与非表示 $p\to q$。
   解：$p\to q\equiv\neg(p\wedge\neg q)\equiv p\uparrow(q\uparrow q)$。

3 命题逻辑的推理理论

3.1 推理的形式结构与有效性

推理由前提 $A_1, \ldots, A_k$ 和结论 B 构成。若每个使全部前提为真的赋值都使 B 为真，则推理有效（正确），记为

$$\{A_1, \ldots, A_k\} \models B.$$

课件以重言蕴涵记号 $A_1 \wedge \cdots \wedge A_k \Rightarrow B$ 表示这一关系。注意 $\rightarrow$ 是公式中的蕴涵联结词，$\Rightarrow$ 在此表示该蕴涵式为重言式。

$$\{A_1, \ldots, A_k\} \models B \quad \Longleftrightarrow \quad (A_1 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow B \text{ 是重言式.}$$

等价地，$A_1 \wedge \cdots \wedge A_k \wedge \neg B$ 不可满足。反例必须让全部前提同真、结论为假；仅找到结论为假的赋值不足以否定推理。

有效性保证“当前提都真时，结论也真”，并不保证前提在实际世界中为真，也不单独保证结论实际为真。前提互相矛盾时，没有使全部前提为真的赋值，因此在经典逻辑中可语义地蕴涵任意结论。

例：有效形式与无效形式

$p \rightarrow q, p \models q$ 是假言推理。即使“今天是 1 号则明天是 5 号”在日常意义下为假，该形式仍然有效。$p \rightarrow q, q \not\models p$：$p = 0, q = 1$ 时两个前提都真而结论假，称为**肯定后件错误**。$p \rightarrow q, \neg p \not\models \neg q$ 也无效，同一赋值即为反例，称为**否定前件错误**。

3.2 判断推理是否有效的方法

1. 真值表法：检查形式结构的蕴涵式是否每行均为 1，或只检查全部前提同真的行。
2. 等值演算法：将形式结构化简为 1；若不能化为 1，仍须进一步判定，不能因化简暂时停止就宣布无效。
3. 主范式法：检验蕴涵式的 PDNF 是否包含全部 2^n 个极小项。
4. 反例法：寻找全部前提同真而结论假的赋值。

例：错误结论的反例与纠正

前提为 $\neg p \rightarrow q, \neg q$，结论为 $\neg p$。取 $p = 1, q = 0$，前提都真，结论假，故无效。正确使用拒取式，应由 $\neg p \rightarrow q, \neg q$ 得到 $\neg\neg p$，再得到 p。

3.3 推理定律

以下每个“前提推出结论”的形式均对应重言蕴涵式。A, B, C, D 可代入任意命题公式。

名称	前提 $\models$ 结论
附加律	$A \models A \vee B$
化简律	$A \wedge B \models A$；$A \wedge B \models B$
假言推理（MP）	$A \to B,\ A \models B$
拒取式（MT）	$A \to B,\ \neg B \models \neg A$
析取三段论	$A \vee B,\ \neg B \models A$
假言三段论	$A \to B,\ B \to C \models A \to C$
等价三段论	$A \leftrightarrow B,\ B \leftrightarrow C \models A \leftrightarrow C$
构造性二难	$A \to B,\ C \to D,\ A \vee C \models B \vee D$
构造性二难特例	$A \to B,\ \neg A \to B \models B$
破坏性二难	$A \to B,\ C \to D,\ \neg B \vee \neg D \models \neg A \vee \neg C$
合取引入	$A,\ B \models A \wedge B$

每个等值式 $A \equiv B$ 可产生两个推理定律 $A \models B$ 和 $B \models A$。推理定律一般不可逆，例如附加律不能逆向用于从 $A \vee B$ 推出 A。

例：推理定律的语义依据

假言推理的前提要求 A 真且 $A \to B$ 真，因此 B 不可能假。拒取式的前提要求 B 假，若 A 真则蕴涵为假，因此 A 必假。构造性二难中，$A \vee C$ 真保证至少一条蕴涵前件为真，故 B, D 至少一真。

3.4 形式系统与自然推理系统 P

形式系统可写为

$$\mathcal{I} = \langle \mathcal{A}, \mathcal{E}, \mathcal{X}, \mathcal{R} \rangle,$$

分别表示字母表、合式公式集、公理集、推理规则集。前两者定义形式语言，后两者定义演算。课件的自然推理系统 P 无固定公理，按规则从前提构造证明；公理推理系统另指定公理及规则。公理系统推出的定理是否永真，取决于系统的可靠性，不能由“设有公理”本身保证。

P 的字母表包含命题变元、五种联结词、括号和逗号；公式按第一章递归定义。规则包括前提引入、结论引入、等值置换，以及假言推理、附加、化简、拒取式、假言三段论、析取三段论、构造性二难、破坏性二难、合取引入。课件的结论引入允许引用此前已依法得到的公式，不允许直接写入待证结论。

若公式序列 $C_1, \ldots, C_l$ 的每一行都是前提或由此前的行按规则得到，且最后一行是结论 B，该序列即为证明。记 $\Gamma \vdash B$ 表示在指定系统中可形式推出 B；$\Gamma \models B$ 表示

语义蕴涵。前者依据规则，后者依据真值。可靠的规则保证可推出的结论语义有效；二者定义不同。

证明宜采用“行号、公式、依据”三列，每行注明引用的前行。附加前提、反证假设必须标出作用范围及解除位置。

3.5 直接证明法

直接证明法从已有前提出发，逐步应用规则得到结论。可先观察目标的主联结词，再寻找与目标相接的蕴涵、析取或合取。

例：上课与备课

设 p：明天星期一，q：明天星期三，r：明天有课，s：今天备课。前提为 $(p \vee q) \to r, r \to s, \neg s$，结论为 $\neg p \wedge \neg q$。

行	公式	依据
1	$r \to s$	前提引入
2	$\neg s$	前提引入
3	$\neg r$	1、2，拒取式
4	$(p \vee q) \to r$	前提引入
5	$\neg(p \vee q)$	4、3，拒取式
6	$\neg p \wedge \neg q$	5，德摩根律置换

例：由双条件推出分量

前提为 $t, q \leftrightarrow t$，欲证 q。先将第二前提置换为 $(q \to t) \wedge (t \to q)$，用化简规则取得 $t \to q$，再与 t 应用假言推理。若指定系统没有直接的双条件消去规则，则不应省去展开和化简的依据。

3.6 附加前提证明法

若结论为 $B \to C$，暂时假设 B，在原前提与 B 下推出 C，再解除假设得到 $B \to C$。语义依据为

$$A \to (B \to C) \equiv (A \wedge B) \to C.$$

例：构造条件结论

前提为 $p \vee q, p \to r, r \to \neg s$，结论为 $s \to q$。

行	公式	依据
1	$p \vee q$	前提引入
2	$p \to r$	前提引入
3	$r \to \neg s$	前提引入
4	$p \to \neg s$	2、3，假言三段论
5	s	附加前提，开始子证明
6	$\neg p$	4、5，拒取式及双重否定
7	q	1、6，析取三段论
8	$s \to q$	解除第 5 行假设，附加前提法

第 8 行以后不能把第 5 行的 s 当作无条件成立的结论继续使用。

3.7 归谬法与证明方法选择

在经典逻辑中，欲证明 C，可暂时假设 $\neg C$，导出矛盾 $\bot$，再解除假设得到 C。语义依据是

$$\Gamma \models C \quad \Longleftrightarrow \quad \bigwedge \Gamma \wedge \neg C \text{ 不可满足.}$$

例：反证否定结论

前提为 $\neg(p \wedge q) \vee r, r \to s, \neg s, p$，结论为 $\neg q$。假设 q；由 $r \to s$ 与 $\neg s$ 得 $\neg r$，再由第一前提得 $\neg(p \wedge q)$。原前提 p 与假设 q 得 $p \wedge q$，二者矛盾。解除 q 的假设，得到 $\neg q$。

结论为蕴涵时优先考虑附加前提；结论为否定或正向推导较困难时考虑归谬；有连续蕴涵或可消去的合取时考虑直接证明。选择方法后仍应写出合法的规则序列。

3.8 本章练习与参考解答

1. 前提 $q \to r, p \to \neg r$，结论 $q \to \neg p$，构造证明。
   解：假设 q，由 $q \to r$ 得 r，由 $p \to \neg r$ 与 r 得 $\neg p$；解除假设得 $q \to \neg p$。
2. 前提 $p \to (q \vee r), s \to \neg q, p, s$，证明 $r \vee t$。
   解：由 p 得 $q \vee r$，由 s 得 $\neg q$，析取三段论得 r，附加律得 $r \vee t$。
3. 前提 $p \vee q, p \to r, q \to r$，证明 r。
   解：构造性二难得 $r \vee r$，幂等律置换得 r。
4. 前提 $p \to q, q \to r$，结论 $r \to p$，判断是否有效。
   解：无效，取 $p = 0, q = 0, r = 1$，全部前提真而结论假。

说明：有效推理不能倒用；证明中不能引入尚未证明的结论。假设解除后，其作用范围内的结果只能在相应条件下保留。

4 一阶逻辑的基本概念

4.1 个体词、谓词、论域与量词

一阶逻辑把命题内部的对象、性质与关系分开描述。**个体常项**表示具体对象，如 a, b, c；**个体变项**如 x, y, z 在指定**个体域**（论域）D 中取值。本讲义采用经典一阶逻辑的非空论域约定。

谓词描述性质或关系。一元谓词 $P(x)$ 表示对象的性质，二元谓词 $R(x, y)$ 表示对象间关系，n 元谓词表示 n 个参数的关系。谓词常项在具体解释中表示确定性质，谓词变项表示尚未指定的性质。无参数的零元谓词可视为命题。

全称量词 $\forall x$ 表示对论域中所有 x；存在量词 $\exists x$ 表示至少有一个 x，并不表示恰好一个。量词约束个体变元，不约束谓词本身，这也是“一阶”的含义。

$$\forall x P(x) \text{ 表示每个对象均满足} P, \qquad \exists x P(x) \text{ 表示至少一个对象满足} P.$$

论域可以有限，也可以无限。$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 的真值背景不同。本讲义 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$。

4.2 命题符号化与特性谓词

符号化时先说明论域、常项和谓词含义，再构造公式。课件约定未指定论域时按全总个体域处理，并用特性谓词限制对象类别。

例：同一陈述在不同论域中的形式

设 $P(x)$：x 是人，$M(x)$：x 爱美，$L(x)$：x 用左手写字。

陈述	论域为人类	论域为全总个体域
人都爱美	$\forall x M(x)$	$\forall x(P(x) \to M(x))$
有人用左手写字	$\exists x L(x)$	$\exists x(P(x) \wedge L(x))$

全称限制常用**蕴涵**，存在限制常用**合取**。$\forall x(P(x) \wedge M(x))$ 会断言论域中一切事物都是人；$\exists x(P(x) \to L(x))$ 可能因一个非人的对象而成立，不能表达“有人用左手写字”。

例：常用语句结构

设 $P(x)$：x 是人，$B(x)$：x 呼吸，$S(x)$：x 喜欢吃糖。

$$\begin{aligned} \text{没有不呼吸的人：} &\quad \neg\exists x(P(x) \wedge \neg B(x)), \\ \text{不是所有人都喜欢吃糖：} &\quad \neg\forall x(P(x) \to S(x)), \\ \text{有的人不喜欢吃糖：} &\quad \exists x(P(x) \wedge \neg S(x)). \end{aligned}$$

后两式等值。“不是所有”表示至少一个反例，不等于“所有都不”。

设 $A(x)$：x 是汽车，$T(y)$：y 是火车，$F(x, y)$：x 比 y 快。“不是所有汽车都比所有火车快”为

$$\neg\forall x\forall y((A(x) \wedge T(y)) \to F(x, y)),$$

等值于 $\exists x\exists y(A(x)\wedge T(y)\wedge\neg F(x,y))$。

设 $P(x)$：x 是正数，$N(y)$：y 是负数，$G(x,y)$：$x>y$。“所有正数大于所有负数”为

$$\forall x\forall y((P(x)\wedge N(y))\to G(x,y)).$$

“有的无理数大于有的有理数”为 $\exists x\exists y(I(x)\wedge Q(y)\wedge G(x,y))$，其中 I,Q 分别表示无理数、有理数。

若语言带等号，“任意两个不同的人不一样高”可写为

$$\forall x\forall y((P(x)\wedge P(y)\wedge x\neq y)\to\neg H(x,y)).$$

“恰好一个对象满足 P”可写为 $\exists x(P(x)\wedge\forall y(P(y)\to y=x))$；这是借助等号表达唯一性的补充形式。

4.3 多重量词与依赖关系

在 $\forall x\exists yR(x,y)$ 中，见证 y 可以依赖于 x；在 $\exists y\forall xR(x,y)$ 中，要求同一个 y 对所有 x 都适用。混合量词不能任意交换。

例：实数的大小关系

在 $D=\mathbb{R}$ 中，$\forall x\exists y(x<y)$ 为真，可对每个 x 取 $y=x+1$；$\exists y\forall x(x<y)$ 为假，因为给定任何 y，取 $x=y+1$ 即反驳它。

同类量词可以交换：$\forall x\forall yR(x,y)\equiv\forall y\forall xR(x,y)$，$\exists x\exists yR(x,y)\equiv\exists y\exists xR(x,y)$。不同类一般只有

$$\exists y\forall xR(x,y)\models\forall x\exists yR(x,y),$$

逆向不成立。

4.4 一阶语言、项、原子公式与合式公式

一阶语言的非逻辑符号包括常项、函数符号和谓词符号，各符号的元数固定。逻辑符号包括变量、量词、联结词与括号；带等号的语言还包含等号。

项表示对象，递归定义如下：个体常项和个体变项是项；若 f 为 n 元函数符号，$t_1,\dots,t_n$ 是项，则 $f(t_1,\dots,t_n)$ 是项；只有有限次构造得到的符号串才是项。例如 a、x、$f(x)$、$g(f(x),a)$ 都是项。

若 P 为 n 元谓词符号、t_i 为项，则 $P(t_1,\dots,t_n)$ 是**原子公式**。带等号时 $t_1=t_2$ 也是原子公式。项本身不判断真假，公式才表达真值条件。

合式公式递归定义为：原子公式是公式；公式可由五种命题联结词构成新公式；若 A 为公式，则 $\forall xA,\exists xA$ 为公式；只有有限次应用上述规则生成的符号串才是公式。

4.5 辖域、指导变元、自由出现与闭式

$\forall xA$ 或 $\exists xA$ 中的 x 称为指导变元，A 是该量词的辖域。变量在某个量词辖域中受对应量词绑定的出现称为约束出现，否则称为自由出现。分类针对每一次出现，同一符号可在不同位置分别自由和受约束。

例：逐位置分析变量

$$\forall x\big(F(x,y)\to\exists y(G(x,y)\wedge H(x,y,z))\big).$$

外层 $\forall x$ 约束三个谓词中的 x；$F(x,y)$ 中的 y 自由，内层两个谓词中的 y 由 $\exists y$ 约束；z 自由。自由变量集为 $\{y,z\}$。

用 $FV(A)$ 表示自由变量集，则

$$\begin{aligned} FV(\neg A) &= FV(A),\\ FV(A\circ B) &= FV(A)\cup FV(B),\\ FV(\forall xA) = FV(\exists xA) &= FV(A)\setminus\{x\}. \end{aligned}$$

无自由变量的公式称为**闭式**（封闭公式）。$\forall x\forall yR(x,y)$ 是闭式，$\exists xR(x,y)$ 不是。约束变量可在避免捕获的条件下换名：$\forall xP(x)\equiv\forall uP(u)$。不能把 $\forall xR(x,y)$ 直接改成 $\forall yR(y,y)$，否则原自由的 y 被捕获。

4.6 解释、变量赋值与公式真值

一个**解释** $\mathcal{I}$ 包括：非空论域 D；每个常项对应 D 中的一个对象；每个 n 元函数符号对应全函数 $D^n\to D$；每个 n 元谓词对应 D^n 上的关系。对含自由变量的公式，还需给出变量赋值 s，确定每个自由变量指向的对象。

项在解释和赋值下得到对象；原子公式据所解释的关系判断真假；复合公式按联结词计算。$\forall xA$ 真要求 x 遍历 D 时 A 均真，$\exists xA$ 真要求至少一个取值使 A 真。

闭式的真值不依赖自由变量赋值，在每个固定解释下均有确定真值。开放公式通常还依赖赋值，也有恒真、恒假或不依赖某个自由变量的特殊情形。

例：含函数符号的解释

取 $D=\mathbb{R}$，$a^{\mathcal{I}}=0$，$f^{\mathcal{I}}(x,y)=x+y$，$g^{\mathcal{I}}(x,y)=xy$，$E^{\mathcal{I}}(x,y)$ 表示 $x=y$。

1. $\exists xE(f(x,a),g(x,a))$ 解释为 $\exists x(x+0=x\cdot 0)$，取 $x=0$ 即真。
2. $\forall x\forall y(E(f(x,y),g(x,y))\to E(x,y))$ 解释为 $\forall x\forall y(x+y=xy\to x=y)$，取 $x=3,y=3/2$，前件真而后件假，故为假。
3. $\forall xE(g(x,y),a)$ 解释为 $\forall x(xy=0)$。$y=0$ 时真，$y=1$ 时假，其真值依赖自由变量 y。

例：论域影响真值

$\exists x(x+7=5)$ 在自然数域为假，在实数域为真，见证为 $x=-2$。即使符号化形式相同，真值也可能随论域改变。

4.7 公式类型与命题公式的代换实例

一阶公式**逻辑有效**（永真），是指在所有解释及适用的自由变量赋值下都真；**矛盾**是指在所有解释及赋值下都假；**可满足**是指至少一个解释及赋值使其真。在某一固定

解释下真，不等于逻辑有效。

若命题重言式中的各命题变元一致代换为一阶公式，则得到逻辑有效式；矛盾式的代换实例仍为矛盾式。例如

$$\forall x P(x) \to (\exists y Q(y) \to \forall x P(x))$$

是 $p \to (q \to p)$ 的代换实例，因而有效。$\neg(\forall x P(x) \to \exists y Q(y)) \wedge \exists y Q(y)$ 是 $\neg(p \to q) \wedge q$ 的代换实例，因而矛盾。

代换实例法是充分判据，不能仅因命题骨架非重言便认定一阶公式不有效。例如公式

$$\forall x P(x) \to \exists x P(x)$$

的命题骨架是 $p \to q$，但在非空论域中仍逻辑有效。

证明某公式既不永真又不矛盾，应给出一个成真解释和一个成假解释。例如

$$\forall x (P(x) \to Q(x))$$

在 $D = \{a\}$、$P = Q = \{a\}$ 时真；在相同论域、$P = \{a\}$、$Q = \varnothing$ 时假。

命题逻辑可用有限真值表判定。一般一阶逻辑的有效性、可满足性不存在对所有公式都能停机并正确判断的通用算法；这不妨碍判断许多具体公式。逻辑有效性可半判定，可满足性一般不能半判定；有限论域的一个固定解释则可以枚举求值。

4.8 本章练习与参考解答

1. 在全总论域下表达“所有大熊猫可爱”“有人爱发脾气”。
   解：$\forall x(P(x) \to C(x))$；$\exists x(H(x) \wedge T(x))$，其中 P, C, H, T 分别表示大熊猫、可爱、人、爱发脾气。
2. 分析 $\forall x P(x) \to Q(x)$ 的自由变量并与 $\forall x(P(x) \to Q(x))$ 比较。
   解：前者按括号为 $(\forall x P(x)) \to Q(x)$，$Q(x)$ 中的 x 自由；后者无自由变量，二者含义不同。
3. 在自然数域中判断 $\forall x \forall y \exists z (x + y = z)$ 和 $\exists z \forall x \forall y (x + y = z)$。
   解：第一式真，见证为 $z = x + y$；第二式假，不同的 x, y 可有不同的和，不存在统一的 z。
4. 给出 $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$ 的成真、成假解释。
   解：取 $D = \{a, b\}$。$P = Q = \{a\}$ 时真；$P = \{a\}, Q = \{b\}$ 时假。

说明：自然语言符号化必须交代论域和谓词含义；全称条件与存在条件的联结词不同；量词顺序表达对象之间的依赖关系。

5 一阶逻辑等值演算与推理

5.1 等值关系、置换与量词否定

一阶公式 A, B 等值，是指对所有解释和同一自由变量赋值，二者真值相同，记为 $A \equiv B$，课件记为 $A \Leftrightarrow B$。命题逻辑十六组等值式的代换实例仍成立；等值子公式可在保持变量绑定关系的条件下置换。

量词否定等值式为

$$\neg\forall x A(x) \equiv \exists x \neg A(x), \qquad \neg\exists x A(x) \equiv \forall x \neg A(x).$$

否定穿过量词时，量词种类互换，并否定其辖域；不能只改变其中一项。

例：“没有不犯错误的人”

设 $P(x)$：x 是人，$E(x)$：x 犯错误。

$$\begin{aligned}\neg\exists x(P(x) \wedge \neg E(x)) &\equiv \forall x \neg(P(x) \wedge \neg E(x)) \\ &\equiv \forall x(\neg P(x) \vee E(x)) \\ &\equiv \forall x(P(x) \to E(x)).\end{aligned}$$

同理，$\neg\forall x(P(x) \to M(x)) \equiv \exists x(P(x) \wedge \neg M(x))$，表示至少一个人不满足 M。

5.2 有限论域中的量词消去

若固定论域为 $D = \{a_1, \ldots, a_n\}$，且各名字表示这些对象，则

$$\begin{aligned}\forall x A(x) &\equiv A(a_1) \wedge \cdots \wedge A(a_n), \\ \exists x A(x) &\equiv A(a_1) \vee \cdots \vee A(a_n).\end{aligned}$$

此处是固定有限论域背景下的展开，不是对任意论域的无条件恒等式。量词交替时要保持原嵌套次序。

例：两个对象上的量词展开

在 $D = \{a, b\}$ 中，

$$\begin{aligned}\forall x \exists y R(x, y) &\equiv (R(a, a) \vee R(a, b)) \wedge (R(b, a) \vee R(b, b)), \\ \exists y \forall x R(x, y) &\equiv (R(a, a) \wedge R(b, a)) \vee (R(a, b) \wedge R(b, b)).\end{aligned}$$

第一式允许不同行选择不同见证，第二式要求同一列全部为真。在 $D = \{a, b, c\}$ 中，

$$\exists x \forall y R(x, y) \equiv \bigvee_{u \in D} \big(R(u, a) \wedge R(u, b) \wedge R(u, c)\big).$$

例：课件给定解释的求值

设 $D=\{2,3\}$，$a=2$，$f(2)=3, f(3)=2$，$P(2)=0, P(3)=1$，且 $R(2,2)=R(2,3)=R(3,2)=1, R(3,3)=0$。则

$$\begin{aligned}&\forall x\exists y(P(f(x))\wedge R(y,f(a)))\\&\quad\equiv P(f(2))\wedge P(f(3))\wedge(R(2,3)\vee R(3,3))\\&\quad\equiv 1\wedge 0\wedge(1\vee 0)\equiv 0.\end{aligned}$$

5.3 量词辖域的收缩与扩张

以下各式都要求 $x\notin FV(B)$，即 B 中没有 x 的自由出现，并采用非空论域。

$$\begin{aligned}\forall x(A(x)\vee B)&\equiv(\forall xA(x))\vee B,\\\forall x(A(x)\wedge B)&\equiv(\forall xA(x))\wedge B,\\\forall x(A(x)\to B)&\equiv(\exists xA(x))\to B,\\\forall x(B\to A(x))&\equiv B\to\forall xA(x),\\\exists x(A(x)\vee B)&\equiv(\exists xA(x))\vee B,\\\exists x(A(x)\wedge B)&\equiv(\exists xA(x))\wedge B,\\\exists x(A(x)\to B)&\equiv(\forall xA(x))\to B,\\\exists x(B\to A(x))&\equiv B\to\exists xA(x).\end{aligned}$$

量词跨过蕴涵的前件时交换 $\forall,\exists$；跨过后件时保持种类。也可先消去蕴涵，再应用量词否定和 $\vee$ 的辖域公式推导，避免死记。

例：解释前件量词为何交换

$$\begin{aligned}(\forall xA(x))\to B&\equiv\neg\forall xA(x)\vee B\\&\equiv(\exists x\neg A(x))\vee B\\&\equiv\exists x(\neg A(x)\vee B)\\&\equiv\exists x(A(x)\to B).\end{aligned}$$

若 B 含自由 x，第三步可能捕获该变量，不能使用。应先将前件的约束变量换成新变量，再移动量词。

5.4 量词分配与单向推理

成立的两条分配等值式为

$$\begin{aligned}\forall x(A(x)\wedge B(x))&\equiv\forall xA(x)\wedge\forall xB(x),\\\exists x(A(x)\vee B(x))&\equiv\exists xA(x)\vee\exists xB(x).\end{aligned}$$

$\forall$ 对 $\vee$、$\exists$ 对 $\wedge$ 一般不满足相应的双向分配律，但有

$$\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \models \forall x(A(x) \vee B(x)),$$
$$\exists x(A(x) \wedge B(x)) \models \exists x A(x) \wedge \exists x B(x).$$

例：同一个两元素反例

取 $D = \{a, b\}$，A 仅对 a 真，B 仅对 b 真。则 $\forall x(A(x) \vee B(x))$ 真，但 $\forall x A(x) \vee \forall x B(x)$ 假；$\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$ 真，但 $\exists x(A(x) \wedge B(x))$ 假。两个存在条件的见证可能不同。

同理，以下是推理定律，不能一般改写成等值式：

$$\forall x(A(x) \to B(x)) \models (\forall x A(x)) \to \forall x B(x),$$
$$\forall x(A(x) \to B(x)) \models (\exists x A(x)) \to \exists x B(x).$$

5.5 换名规则、代替规则与避免变量捕获

换名规则针对约束变量：将某量词的指导变元及由它绑定的全部出现一致改为新变量，保持其余部分不变。选择新符号时，确保不被其他量词绑定，也不捕获原有自由变量。若有同名内层量词，其绑定的出现不属于外层量词，不能一并改动。

例：分离自由与约束出现

$$\begin{aligned}&\forall x(F(x,y,z) \to \exists y G(x,y,z))\\ &\quad\equiv \forall x(F(x,y,z) \to \exists t G(x,t,z))\\ &\quad\equiv \forall x \exists t(F(x,y,z) \to G(x,t,z)).\end{aligned}$$

原先 F 中的 y 自由，G 中的 y 受约束；换名后职责分开，并保留自由变量 y, z。

自由代替记作 $A[t/x]$，只把 x 的自由出现换为项 t。条件是 t 对 x 可自由代入：t 中的变量不能因代入进入量词辖域而被意外绑定。$\forall y R(x, y)$ 中不能直接以 y 代替自由 x；应先换名为 $\forall z R(x, z)$，再得到 $\forall z R(y, z)$。

课件将自由变量换为全新符号称为“代替规则”。其精确含义需要同时对应变量赋值：$A(x)$ 与 $A(u)$ 在 x, u 指向同一对象时真值一致，保持可满足性、有效性等性质；在同一固定赋值下，二者不一定等值。例如 $P(x)$ 与 $P(u)$ 可因 $s(x) \neq s(u)$ 而真值不同。因此本讲义进行等值演算和前束化时优先换约束变量，保留原自由变量名称，不把自由改名当作无条件等值置换。

5.6 前束范式及其求法

前束范式形如

$$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \cdots Q_k x_k \, B,$$

其中每个 Q_i 是 $\forall$ 或 $\exists$，B 不含量词，称为母式（矩阵），前面的量词串称为前缀。无量词公式也可看作前缀为空的前束范式。

经典一阶逻辑的每个公式都存在等值的前束范式，但一般不唯一。求法为：

1. 消去蕴涵和双条件；若展开导致量词片段重复，分别使用新约束变量。
2. 利用量词否定、德摩根及双重否定，将否定移到原子公式之前。
3. 将各量词的约束变量换成彼此不同、且不与自由变量冲突的新名字。
4. 在满足自由变量条件时逐层移出量词，保留对象的依赖次序。
5. 检查母式无量词，原自由变量未被捕获；不同类量词不得为整理形式而随意交换。

例：含否定的前束化

$$\neg\exists x(P(x)\wedge Q(x))\equiv\forall x(\neg P(x)\vee\neg Q(x)).$$

$\forall x(P(x)\to\neg Q(x))$ 也是同一公式的前束范式，母式允许保留蕴涵。

例：同名约束变量的处理

$$\begin{aligned}\forall xP(x)\wedge\neg\exists xQ(x)&\equiv\forall xP(x)\wedge\forall y\neg Q(y)\\&\equiv\forall x\forall y(P(x)\wedge\neg Q(y)).\end{aligned}$$

也可用分配等值式得到 $\forall x(P(x)\wedge\neg Q(x))$。两者均与原式等值。

例：蕴涵前件量词与自由变量

对 $(\forall xP(x))\to\exists y(G(x,y)\wedge\neg H(y))$，后件中的 x 自由，必须先把前件的约束 x 换成 z：

$$\begin{aligned}&(\forall zP(z))\to\exists y(G(x,y)\wedge\neg H(y))\\&\quad\equiv\exists z\exists y\big(P(z)\to(G(x,y)\wedge\neg H(y))\big).\end{aligned}$$

前缀为 $\exists z\exists y$，自由变量仍为 x；全称量词跨过蕴涵前件后变成存在量词。

例：否定、合取和混合量词

$$\begin{aligned}&\neg\forall x\big(P(x)\to\exists yR(x,y)\big)\\&\quad\equiv\exists x\big(P(x)\wedge\forall y\neg R(x,y)\big)\\&\quad\equiv\exists x\forall y\big(P(x)\wedge\neg R(x,y)\big).\end{aligned}$$

最后一步因 y 不在 $P(x)$ 中自由出现而成立。

5.7 一阶推理的有效性与自然推理系统 N

一阶推理有效，仍要求所有解释及赋值下，全部前提同真时结论为真。等价地，$(A_1\wedge\cdots\wedge A_k)\to B$ 逻辑有效。反驳需给出前提同真、结论假的解释（开放公式还须交代赋值）。

推理定律的来源包括命题推理定律的代换实例、一阶等值式的两个方向，以及量词特有的定律。自然推理系统 N 在命题推理规则上增添四类量词规则，常记为 $\forall-$、$\forall+$、$\exists-$、$\exists+$。

5.8 四类量词规则及使用条件

全称消去（$\forall-$）：由 $\forall x A(x)$ 得 $A(t)$，其中项 t 必须对 x 可自由代入。常项、变量、适当函数项都可作为 t。

全称引入（$\forall+$）：若对任意对象参数 u 已证明 $A(u)$，且 u 不在任何未解除的前提或假设中自由出现，则可得到 $\forall x A(x)$。u 必须是任意对象，不能是具备额外性质的特定对象，也不能是存在消去时选出的特殊见证。

存在引入（$\exists+$）：由 $A(t)$ 得 $\exists x A(x)$，同样要求代入合法。已有一个满足实例即可断言存在，不必证明见证唯一。

存在消去（$\exists-$）：由 $\exists x A(x)$，在子证明中引入全新见证参数 c，临时假设 $A(c)$；若由它和原前提推出结论 B，且 c 不出现在 B 及其他未解除前提中，则解除 $A(c)$ 的假设并得到 B。c 只记录“某个满足对象”，不能与已有常项强行认同，也不能在最终结论中保留。

$$\frac{\exists x A(x) \qquad [A(c)]\ \cdots\ B}{B} \qquad (c \text{ 是新参数，且不出现在最终} B \text{ 中}).$$

课件也将后两类规则写为蕴涵形式：从 $B \to A(t)$ 可导出 $B \to \exists x A(x)$；若新参数满足独立性条件，从 $A(c) \to B$ 可导出 $(\exists x A(x)) \to B$。

例：存在消去的完整证明

前提为 $\forall x(P(x) \to Q(x)), \exists x P(x)$，结论为 $\exists x Q(x)$。

行	公式	依据
1	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	前提
2	$\exists x P(x)$	前提
3	$P(c)$	新见证 c，存在消去子证明假设
4	$P(c) \to Q(c)$	1，全称消去
5	$Q(c)$	3、4，假言推理
6	$\exists x Q(x)$	5，存在引入
7	$\exists x Q(x)$	2、3–6，解除假设，存在消去

以实数为论域，P 表示自然数、Q 表示整数，即得到“任何自然数都是整数，且存在自然数，所以存在整数”。

例：全称引入的完整证明

由 $\forall x(P(x) \to Q(x)), \forall x P(x)$ 证明 $\forall x Q(x)$。取任意参数 u，全称消去得 $P(u) \to Q(u)$ 和 $P(u)$，假言推理得 $Q(u)$。由于 u 不在前提中自由出现，且未作限制性假设，可全称引入得到 $\forall x Q(x)$。

例：无效的量词推理

$\exists x P(x), \exists x Q(x) \not\models \exists x(P(x) \wedge Q(x))$，可取 $D = \{a, b\}$、$P = \{a\}$、$Q = \{b\}$。分别得到的见证不能强行设为同一对象。由 $P(a)$ 推 $\forall x P(x)$ 也无效：a 是特定常项，取 $P = \{a\}$ 且论域还含 b 即可反驳。

5.9 本章练习与参考解答

1. 将 $\neg\exists x \forall y R(x, y)$ 化为前束范式。
   解： $\forall x \exists y \neg R(x, y)$。
2. 化简 $(\exists x P(x)) \to Q$，其中 Q 无自由 x，写成前束范式。
   解： $\forall x(P(x) \to Q)$。
3. 由 $\forall x(P(x) \to Q(x)), \exists x \neg Q(x)$ 证明 $\exists x \neg P(x)$。
   解： 为第二前提取新见证 c，假设 $\neg Q(c)$。由第一前提得 $P(c) \to Q(c)$，拒取式得 $\neg P(c)$，存在引入得 $\exists x \neg P(x)$，最后解除见证假设。
4. 判断 $\forall x(P(x) \vee Q(x)), \forall x \neg P(x) \models \forall x Q(x)$。
   解： 有效。对任意 u 全称消去得 $P(u) \vee Q(u)$ 和 $\neg P(u)$，析取三段论得 $Q(u)$，全称引入即可。
5. 解释为何不能把 $\forall x R(x, y)$ 中的约束 x 直接换成 y。
   解： 原来自由的 y 会被量词捕获；应取尚未使用的新变量 z，得到 $\forall z R(z, y)$。

说明： 量词规则的变量条件是规则本身的一部分。全称引入要求任意对象，存在消去要求新见证且结论不依赖见证名称；忽略条件会产生无效证明。

6 集合代数

集合代数研究集合的表示、隶属与包含关系、运算、恒等式和有限集合计数。集合的并、交、补与命题逻辑的析取、合取、否定对应，是典型的布尔代数结构。

6.1 集合、元素与三种基本性质

集合可理解为由确定对象组成的全体，对象称为元素。集合具有确定性、互异性、无序性：应能判定对象是否属于集合；重复列出的同一对象只计一次；元素排列次序不影响集合。

$$\{1,1,2\} = \{1,2\} = \{2,1\}.$$

常用数集为自然数集 $\mathbb{N}$、整数集 $\mathbb{Z}$、有理数集 $\mathbb{Q}$、实数集 $\mathbb{R}$ 和复数集 $\mathbb{C}$。通常有

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}.$$

元素可以本身就是一个集合。判断元素时必须把它作为整体，不能擅自拆开其内部括号。

6.2 集合的表示：枚举、描述、归纳与递归

枚举法直接列出元素，如 $\{1,2,3\}$；对规律明确的无限集合可写 $\{1,2,3,\ldots\}$。**描述法**以性质界定元素：

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 1 = 0\} = \{-1, 1\}.$$

竖线表示“使得”，须注明取值范围。$\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 + 1 = 0\} = \varnothing$。

归纳定义由基础、构造规则、极小性三部分组成：指定初始元素；说明如何由已有元素产生新元素；规定仅由这些规则有限次产生的对象属于集合。极小性排除规则之外的额外对象。

例：二进制字符串集合

基础为字符串 $0, 1$；若 u, v 已属于集合，则连接 uv 也属于集合；仅有限次应用规则得到的字符串属于集合。得到的集合是所有非空有限二进制串，如 $0, 1, 01, 100$；不包含空串，也不包含无限串。

递归指定通过计算规则产生元素，例如 $a_0 = 1, a_{k+1} = 2a_k$，则

$$S = \{a_k \mid k \geq 0\} = \{1, 2, 4, 8, \ldots\} = \{2^k \mid k \geq 0\}.$$

文氏图以平面区域表达集合，用位置和阴影表达隶属与运算，可辅助理解和检查，但一般图形不能代替适用于任意集合的严格证明。

6.3 隶属、包含、真包含与相等

元素与集合的隶属关系记为 $x \in A$，不属于记为 $x \notin A$。集合之间的包含关系定义为

$$A \subseteq B \quad \Longleftrightarrow \quad \forall x (x \in A \to x \in B).$$

否定包含为 $A \not\subseteq B \iff \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$。$A = B$ 当且仅当 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$。$A \subsetneq B$ 表示真包含，即 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$。课件有时以 $\subset$ 表示真包含，本讲义统一用 $\subsetneq$ 避免歧义。

包含具有自反性、反对称性和传递性：$A \subseteq A$；若相互包含则相等；$A \subseteq B \subseteq C$ 则 $A \subseteq C$。隶属关系不能一般当作传递关系：$a \in \{a\}$ 且 $\{a\} \in \{\{a\}\}$，但 $a \notin \{\{a\}\}$。

例：括号层次

设 $A = \{a, \{b, c\}, d, \{\{d\}\}\}$，且 a, b, c, d 为不同的普通对象，则

$$\{b, c\} \in A, \quad b \notin A, \quad \{\{d\}\} \in A, \quad \{d\} \notin A, \quad d \in A.$$

$\{d\} \subseteq A$ 仍然成立，因为它的唯一元素 d 属于 A。可见“不属于”不等于“不包含”。

例：同一个对象同时属于与包含

设 $A = \{a\}, B = \{\{a\}, \{\{a\}\}\}$。则 $\{A\} = \{\{a\}\}$ 是 B 的一个元素，故 $\{A\} \in B$；其唯一元素 $\{a\}$ 也属于 B，故 $\{A\} \subseteq B$。两个判断针对不同的逻辑关系，可以同时成立。

6.4 空集、全集、幂集与基数

空集 $\varnothing$ 不含任何元素，是每个集合的子集。$\varnothing \subseteq \varnothing$ 成立，$\varnothing \in \varnothing$ 不成立。空集唯一：任意两个空集相互包含，因此相等。

$\{\varnothing\}$ 不是空集，它有一个元素；$\{\varnothing, \{\varnothing\}\}$ 有两个元素。集合为空与含空集元素完全不同。

全集 U 是某个问题范围内包含所有所讨论集合的背景集合，不是无条件的“一切集合构成的集合”。补集必须相对于固定 U 定义。

幂集 $\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$，是 A 的所有子集组成的集合。其元素都是集合。特别地，

$$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}, \qquad \mathcal{P}(\{\varnothing\}) = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}.$$

例：包含集合元素的幂集

若 $A = \{1, \{2, 3\}\}$，则

$$\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{1\}, \{\{2, 3\}\}, \{1, \{2, 3\}\}\}.$$

A 有两个元素，不是三个，故幂集有四个元素。

集合的基数记为 $|A|$ 或 $\operatorname{card} A$。对有限集合，它是元素的数目，空集基数为 0。若 $|A| = n$，则 $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$，因为每个元素可独立选择取或不取。含恰好 k 个元素的子集有 $\binom{n}{k}$ 个；当 $n \geq 1$ 时，非空真子集有 $2^n - 2$ 个。对空集不能套用最后一个计数式。

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 都是无限集合。有限集合计数公式不能不加说明地推广为无限集合中的减法公式。

6.5 五种基本集合运算

所有补运算相对于同一个全集 U，且 $A, B \subseteq U$。

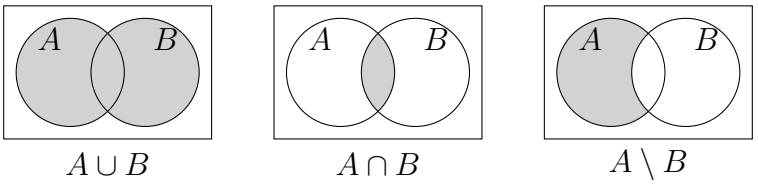
运算	定义
并	$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
交	$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
相对补（差）	$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
绝对补（补集）	$A^c = U \setminus A$，课件也记作 $\sim A$
对称差	$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$; 也为 $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$，课件记作 $A \oplus B$

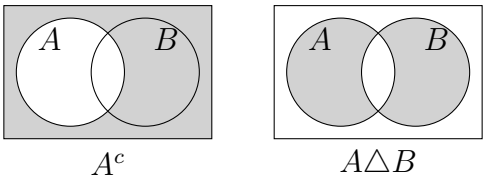
差保留属于 A 而不属于 B 的元素，对称差保留恰好属于二者之一的元素。$A \setminus B = A \cap B^c$，$A \triangle B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$。

例：直接计算

取 $U = \{1,2,3,4,5\}, A = \{1,2,3\}, B = \{3,4\}$，则

$$A \cup B = \{1,2,3,4\}, \qquad A \cap B = \{3\},$$
$$A \setminus B = \{1,2\}, \qquad B \setminus A = \{4\},$$
$$A^c = \{4,5\}, \qquad A \triangle B = \{1,2,4\}.$$





图中矩形表示全集 U，阴影表示相应运算的结果。集合补与命题否定一样依赖指定背景。

6.6 集合语言的符号化

集合包含对应全称条件，交集为空对应不存在共同对象。设 F, S 为一、二年级学生集，R, M 为计算机系、数学系学生集，T, L, P 为选修离散数学、爱好文学、爱好体

育的学生集：

$$\begin{aligned}
\text{计算机系二年级学生都选修离散数学：} &\quad R \cap S \subseteq T,\\
\text{数学系一年级学生都不选修离散数学：} &\quad M \cap F \cap T = \varnothing,\\
\text{数学系学生都爱好文学或体育：} &\quad M \subseteq L \cup P,\\
\text{只有一、二年级学生才爱好体育：} &\quad P \subseteq F \cup S.
\end{aligned}$$

“选修离散数学的只有数学系或计算机系二年级学生”若意为这两个系的二年级学生，写为 $T \subseteq (M \cup R) \cap S$；若意为数学系全部学生或计算机系二年级学生，写为 $T \subseteq M \cup (R \cap S)$。自然语言范围存在歧义时应先澄清结构再列式。

6.7 广义并、广义交与运算层次

对以集合为元素的非空集合族 $\mathcal{A}$，定义

$$\bigcup \mathcal{A} = \{x \mid \exists Z(Z \in \mathcal{A} \wedge x \in Z)\},$$
$$\bigcap \mathcal{A} = \{x \mid \forall Z(Z \in \mathcal{A} \to x \in Z)\}.$$

有限集合族满足 $\bigcup\{A_1, \ldots, A_n\} = A_1 \cup \cdots \cup A_n$，广义交同理。索引族可写为 $\bigcup_{i \in I} A_i$ 和 $\bigcap_{i \in I} A_i$；属于广义并意味着至少属于一项，属于广义交意味着属于每一项。

例：减少一层集合括号

$$\bigcup\{\{1\},\{1,2\},\{1,2,3\}\} = \{1,2,3\}, \qquad \bigcap\{\{1\},\{1,2\},\{1,2,3\}\} = \{1\}.$$

若 A 是集合，$\bigcup\{A\} = \bigcap\{A\} = A$。单个原子对象一般不能直接参与广义并交；“去掉括号一层”只是便于记忆，严格含义取决于元素也是集合。

$\bigcup \varnothing = \varnothing$。课件在未固定全集的集合论语境下不定义 $\bigcap \varnothing$；若预先固定 U 并将交限制为 U 中满足条件的元素，则可约定空族交为 U。两种约定的背景不同，不应混用。

课件将广义并交、幂集和补列为优先的运算，嵌套时由内到外（书写上从右向左）计算；普通 $\cup, \cap, \setminus, \triangle$ 的混合次序用括号确定。

例：多层运算

设 $\mathcal{A} = \{\{a\}, \{a,b\}\}$，其中 a, b 本身为集合，则

$$\begin{aligned}
\bigcap(\bigcup \mathcal{A}) \cup \big(\bigcup(\bigcup \mathcal{A}) \setminus \bigcup(\bigcap \mathcal{A})\big) &= (a \cap b) \cup ((a \cup b) \setminus a)\\
&= (a \cap b) \cup (b \setminus a) = b.
\end{aligned}$$

若 a, b 不是集合，上述广义运算未必有意义。

广义德摩根律在固定 U 中为

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c, \qquad \left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

6.8 集合运算的算律

名称	恒等式
交换律	$A \cup B = B \cup A$；$A \cap B = B \cap A$
结合律	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$； $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
幂等律	$A \cup A = A$；$A \cap A = A$
分配律	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$； $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
吸收律	$A \cup (A \cap B) = A$；$A \cap (A \cup B) = A$
补元律	$A \cup A^c = U$；$A \cap A^c = \varnothing$
双重补	$(A^c)^c = A$
德摩根律	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$；$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
差的德摩根式	$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$； $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
零律	$A \cup U = U$；$A \cap \varnothing = \varnothing$
同一律	$A \cup \varnothing = A$；$A \cap U = A$
补的特例	$\varnothing^c = U$；$U^c = \varnothing$

对称差还满足

$$
\begin{aligned}
A \triangle B &= B \triangle A, \\
(A \triangle B) \triangle C &= A \triangle (B \triangle C), \\
A \triangle A = \varnothing, &\qquad A \triangle \varnothing = A, \\
(A \triangle B) \triangle B &= A, \\
A \cap (B \triangle C) &= (A \cap B) \triangle (A \cap C).
\end{aligned}
$$

对称差符合“奇数次出现保留、偶数次出现消去”的规律。差一般不交换、不结合；并不能任意替代交来对对称差分配。

例：差不满足结合律

取 $A = B = C = \{1\}$，则 $(A \setminus B) \setminus C = \varnothing$，而 $A \setminus (B \setminus C) = \{1\}$。因此集合差的括号不能随意省略。

6.9 包含的等价条件与单调性

$$A \subseteq B \iff A \cup B = B \iff A \cap B = A \iff A \setminus B = \varnothing.$$

还常用

$$A \cap B = \varnothing \iff A \setminus B = A, \qquad A = B \iff A \triangle B = \varnothing.$$

若 $A \subseteq B$，则 $A \cup C \subseteq B \cup C$、$A \cap C \subseteq B \cap C$、$A \setminus C \subseteq B \setminus C$，并有 $B^c \subseteq A^c$。差对第二个变量方向相反：$C \setminus B \subseteq C \setminus A$。

例：完整证明包含的等价条件

若 $A \subseteq B$，则 $A \cup B = B$。由 $A \cup B = B$ 与吸收律得 $A = A \cap (A \cup B) = A \cap B$。若 $A \cap B = A$，则任何 A 的元素都在 B，故 $A \setminus B = \varnothing$。若 $A \setminus B = \varnothing$，就不存在属于 A 而不属于 B 的元素，即 $A \subseteq B$。首尾连成闭环，四个条件等价。

6.10 集合包含与恒等式的证明方法

元素法（命题演算法）：证明 $X \subseteq Y$ 时，任取 $x \in X$，根据定义推出 $x \in Y$；证明 $X = Y$ 时，可以双向包含，也可写出 $x \in X \iff \cdots \iff x \in Y$。

包含传递法：寻找中间集合 T，由 $X \subseteq T \subseteq Y$ 得 $X \subseteq Y$。例如 $A \setminus B \subseteq A \subseteq A \cup B$。

等价条件法：把包含转换为并、交、差等式再证明。**算律演算法（等式替换法）**：逐步使用已知集合算律，将一侧变为另一侧。**运算法**：对已知包含或等式同时取并、交、差、补等合法运算，得到新关系；取补时要注意包含方向反转。

反证法：否定 $X \subseteq Y$，即假设存在 $x \in X \setminus Y$，导出矛盾。否定 $X = Y$ 时，存在 x 恰好属于二者之一，需覆盖两种方向。

例：幂集与包含

证明 $A \subseteq B \iff \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$。正向：任取 $X \in \mathcal{P}(A)$，则 $X \subseteq A \subseteq B$，故 $X \in \mathcal{P}(B)$。逆向：任取 $x \in A$，则 $\{x\} \in \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$，故 $\{x\} \subseteq B$，即 $x \in B$。

例：由分块包含恢复整体包含

若 $A \cap C \subseteq B \cap C$ 且 $A \setminus C \subseteq B \setminus C$，则对两式取并：

$$(A \cap C) \cup (A \setminus C) \subseteq (B \cap C) \cup (B \setminus C).$$

因为每个集合都分成位于 C 内外的两块，两侧分别等于 A, B，故 $A \subseteq B$。

例：由并、交等式恢复原集合

若 $A \cup B = A \cup C$ 且 $A \cap B = A \cap C$，证明 $B = C$。用算律有

$$\begin{aligned} B &= B \cap (A \cup B) = B \cap (A \cup C) \\ &= (B \cap A) \cup (B \cap C) \\ &= (A \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C \\ &= (A \cup C) \cap C = C. \end{aligned}$$

也可将两条已知式相减，得到 $A\triangle B = A\triangle C$，再对两边与 A 取对称差，利用消去律得到 $B = C$。

例：恒等式的元素证明

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C) \\ &\iff (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\ &\iff x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C). \end{aligned}$$

由于 x 任意，得到 $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$。证明集合恒等式的核心是利用逻辑等值，而非仅观察特定图形。

6.11 集合等式的充分必要条件

求等式成立的条件时，先推导必要条件，再验证它确实充分。

等式	充分必要条件
$A \setminus B = B$	$A = B = \varnothing$
$A \setminus B = B \setminus A$	$A = B$
$A \cap B = A \cup B$	$A = B$
$A\triangle B = A$	$B = \varnothing$
$A \setminus B = A$	$A \cap B = \varnothing$
$A \cap B = B$	$B \subseteq A$

例：课件习题的四个条件推导

若 $A \setminus B = B$，左侧与 B 不相交，故 $B = \varnothing$，代回得 $A = \varnothing$。若 $A \setminus B = B \setminus A$，两侧相互不交又相等，因此都为空，得到相互包含，故 $A = B$。若 $A \cap B = A \cup B$，则 $A \subseteq A \cup B = A \cap B \subseteq B$，交换角色得 $B \subseteq A$，故 $A = B$。若 $A\triangle B = A$，两侧与 A 取对称差，得 $B = \varnothing$。各条件代回原式均成立，因而也是充分条件。

6.12 有限集合的计数与容斥原理

对有限集合，$|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$，$|A^c| = |U| - |A|$。**两集合容斥公式为**

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

三集合容斥公式为

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| = {} & |A| + |B| + |C| \\ & - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

一般容斥公式为

$$\left|\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right| = \sum_{\varnothing \neq J \subseteq \{1,\dots,m\}} (-1)^{|J|+1} \left|\bigcap_{j\in J} A_j\right|.$$

若求 U 中不属于任何 A_i 的人数，用 $|U|$ 减去并集基数。

证明思路：某个属于恰好 $r \geq 1$ 个集合的元素，在右侧贡献

$$\binom{r}{1} - \binom{r}{2} + \cdots + (-1)^{r+1}\binom{r}{r} = 1,$$

这是 $(1-1)^r = 0$ 的结果。因此每个并集元素恰好计一次，不在并集中的元素贡献为 0。

对三个集合令 $S_1 = |A|+|B|+|C|$, $S_2 = |A\cap B|+|A\cap C|+|B\cap C|$, $S_3 = |A\cap B\cap C|$，则恰好属于三个、两个、一个集合的元素数分别为

$$N_3 = S_3, \quad N_2 = S_2 - 3S_3, \quad N_1 = S_1 - 2S_2 + 3S_3.$$

“既属于 A 又属于 B”的计数通常包括同时属于 C 的对象，不能直接理解为“恰好属于两类”。

例：两类兴趣人数

20 名学生中 10 人爱好音乐、8 人爱好美术、6 人两者都爱好。至少爱好一类者有 $10+8-6=12$ 人；两类都不爱好者有 $20-12=8$ 人。只爱好音乐者 4 人，只爱好美术者 2 人，恰好爱好一类者 6 人。

例：整数的整除筛选

求 1 至 1000 中，均不能被 $5,6,8$ 中任一个整除的整数数目。令 A,B,C 为分别被 $5,6,8$ 整除的集合。被若干数同时整除，等价于被它们的最小公倍数整除：

$$\begin{aligned} |A| = \lfloor 1000/5 \rfloor = 200, \quad |B| = \lfloor 1000/6 \rfloor = 166, \quad |C| = 125, \\ |A\cap B| = \lfloor 1000/30 \rfloor = 33, \quad |A\cap C| = 25, \quad |B\cap C| = 41, \\ |A\cap B\cap C| = \lfloor 1000/120 \rfloor = 8. \end{aligned}$$

故所求为 $1000 - (200+166+125) + (33+25+41) - 8 = 600$。交集的分母应取最小公倍数，不能总是把除数直接相乘。

例：四种语言及“只会一种”的计数

24 人每人至少会一种外语。英语 13 人、日语 5 人、德语 10 人、法语 9 人；英语与日语交集 2 人，英语与德语、英语与法语、德语与法语交集均为 4 人；会日语者不会德语、法语。

设同时会英、德、法者为 t。其他三重及四重交集均为空，由容斥有

$$24 = 13+5+10+9-(2+4+4+4)+t,$$

得 $t=1$。只会英语、日语、德语、法语的人数分别为

$$13-2-4-4+1=4, \quad 5-2=3, \quad 10-4-4+1=3, \quad 9-4-4+1=2.$$

因此只会一种语言者 12 人，恰好会两种者 $2+3(4-1)=11$ 人，恰好会三种者 1 人，合计 24 人。

6.13 计数对象与等同规则

例：三个硬币的结果集合

若三个硬币有编号或按抛掷次序区分，结果集合为

$$\{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\},$$

共 8 个元素。若只关心正面个数、忽略硬币身份，则归并为 $0, 1, 2, 3$ 个正面四类。集合的无序性不意味着字符串内部的顺序也无意义；是否归并由题目的结果定义决定。

例：三个区域的旋转着色

将正三角形的三个可循环轮换的区域用黑、白两色着色，位置固定时有 $2^3 = 8$ 种。若旋转重合视为相同，则按黑色区域个数分为 $0, 1, 2, 3$ 四类。在此三区域模型中同黑色个数的方案可互相旋转重合，因此有 4 类；对更多区域不能仅按黑色个数自动归并。

6.14 本章练习与参考解答

1. 判断 $\varnothing \subseteq \varnothing$、$\varnothing \in \varnothing$、$\varnothing \subseteq \{\varnothing\}$、$\varnothing \in \{\varnothing\}$。
   解：依次为真、假、真、真。若 $A = \{a, b, c, \{a, b\}\}$，则 $\{a, b\} \subseteq A$ 与 $\{a, b\} \in A$ 同时成立。

2. 设 $S_1 = \{1, \ldots, 9\}, S_2 = \{2, 4, 6, 8\}, S_3 = \{1, 3, 5, 7, 9\}, S_4 = \{3, 4, 5\}, S_5 = \{3, 5\}$。限定 X 是这五个候选集合之一，分别求：$X \cap S_5 = \varnothing$；$X \subseteq S_4$ 且 $X \cap S_2 = \varnothing$；$X \subseteq S_1$ 且 $X \nsubseteq S_3$；$X \setminus S_3 = \varnothing$；$X \subseteq S_3$ 且 $X \nsubseteq S_1$。
   解：依次为 S_2；S_5；S_1, S_2, S_4；S_3, S_5；无候选。若不限制为候选，前四题通常有更多解，不能据上述条件断言唯一集合。

3. 判断“$A \setminus B = A$ 当且仅当 $B = \varnothing$”。
   解：错误，必要条件应为 $A \cap B = \varnothing$。反例 $A = \{1\}, B = \{2\}$。

4. 判断“$A \triangle A = A$”和“$A \cap B = B$ 则 $A = U$”。
   解：均错误。前者通常为 $\varnothing$，取 $A = \{1\}$ 可反驳；后者只要求 $B \subseteq A$，取 $U = \{1, 2\}, A = B = \{1\}$ 可反驳。

5. 若 x 是集合且 $A = \{x\} \cup x$，证明 $x \in A$ 且 $x \subseteq A$。
   解：$x \in \{x\} \subseteq A$，故属于关系成立；$x \subseteq \{x\} \cup x = A$，故包含关系也成立。

6. 证明 $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$，并判断幂集是否同样对并分配。
   解：$X \subseteq A \cap B$ 当且仅当 $X \subseteq A$ 且 $X \subseteq B$。对并一般只有 $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$；取 $A = \{1\}, B = \{2\}$，子集 $\{1, 2\}$ 仅属于右侧。

7. 50 人中参加三项活动的人数分别为 $25, 20, 18$，两两交集人数分别为 $10, 8, 6$，三重交集为 3。求未参加者、恰好参加两项者和恰好参加一项者。
   解：并集人数为 $25 + 20 + 18 - 10 - 8 - 6 + 3 = 42$，未参加者 8；恰好两项者 $24 - 9 = 15$；恰好一项者 $63 - 48 + 9 = 24$。再加三项者 3，总数为 42。

说明：集合的括号层次决定元素身份；幂集元素是子集；广义运算的输入是集合族；容斥中的交集默认包含更高重交集，计数前须明确全集与等同规则。

7 二元关系

二元关系用有序对描述对象之间的联系。等价关系将对象分类，偏序关系描述对象之间的次序。本章依据第七章 7.6–7.7 节及其习题课整理；为使本章可独立阅读，先补充关系表示、运算、性质和闭包的必要定义。

7.1 有序对、笛卡尔积与二元关系

有序对 $\langle a,b\rangle$ 的两个分量有先后之分，且

$$\langle a,b\rangle=\langle c,d\rangle \iff a=c\wedge b=d.$$

集合 A,B 的**笛卡尔积**为 $A\times B=\{\langle a,b\rangle \mid a\in A,b\in B\}$。从 A 到 B 的二元关系是 $A\times B$ 的任一子集；A 上的二元关系是 $A\times A$ 的子集。$\langle x,y\rangle\in R$ 简记为 xRy。

设 $|A|=m,|B|=n$，则 $|A\times B|=mn$，从 A 到 B 的关系共有 2^{mn} 个。恒等关系 $I_A=\{\langle a,a\rangle \mid a\in A\}$，全域关系 $E_A=A\times A$。空关系 $\varnothing$ 与承载关系的集合 A 应分开说明。

7.2 关系的三种表示与定义域、值域

关系可用集合表达式、关系矩阵和关系图表示。固定有限集合 $A=\{a_1,\dots,a_n\}$ 的顺序后，关系矩阵 $M_R=(r_{ij})$ 定义为

$$r_{ij}=1\iff a_iRa_j,\qquad r_{ij}=0\iff\neg(a_iRa_j).$$

行是起点、列是终点。关系图在每个元素处画一个顶点，a_iRa_j 时画有向边 $a_i\to a_j$；a_iRa_i 对应自环。

$$\begin{aligned}\operatorname{dom}R&=\{x\mid\exists y\,(xRy)\},\\ \operatorname{ran}R&=\{y\mid\exists x\,(xRy)\},\\ \operatorname{fld}R&=\operatorname{dom}R\cup\operatorname{ran}R.\end{aligned}$$

定义域不一定是题目指定的整个 A，值域也不一定是整个 B。

7.3 逆、合成、幂、限制与像

逆关系 $R^{-1}=\{\langle y,x\rangle \mid xRy\}$，其矩阵为 M_R 的转置。本章沿用课件的合成顺序：$R\circ S$ 表示**先沿** R**，再沿** S，即

$$x(R\circ S)z \iff \exists y\,(xRy\wedge ySz).$$

不同教材可能采用相反的书写约定，运算时必须先核对定义。课件习题给出的 $R\circ S$ 结果与上述顺序一致。

在本约定下，$R^0=I_A$，$R^{n+1}=R^n\circ R$；xR^ny 表示存在长度为 n 的有向行走，从 x 到 y。合成满足结合律，一般不满足交换律，且

$$(R\circ S)^{-1}=S^{-1}\circ R^{-1}.$$

关系矩阵的合成使用布尔乘法：$c_{ij} = \bigvee_k (r_{ik} \wedge s_{kj})$，不能把普通矩阵乘法中的正整数结果直接作为关系矩阵元素。

若 $C \subseteq A$，则

$$R \restriction C = \{\langle x, y\rangle \in R \mid x \in C\},$$
$$R[C] = \{y \mid \exists x \in C\,(xRy)\}.$$

前者是按第一分量限制关系，后者是 C 在 R 下的像；若要得到 C 上的诱导关系，则应取 $R \cap (C \times C)$。

7.4 关系的基本性质与闭包

对 $R \subseteq A \times A$，各性质的量词范围均为 A。

性质	定义
自反	$\forall x\ (xRx)$
反自反	$\forall x\ \neg(xRx)$
对称	$\forall x \forall y\ (xRy \to yRx)$
反对称	$\forall x \forall y\ ((xRy \wedge yRx) \to x = y)$
传递	$\forall x \forall y \forall z\ ((xRy \wedge yRz) \to xRz)$

反对称并非“不对称”：恒等关系既对称又反对称。传递性要求每条两步路径都有对应的直达关系，不能仅检查某一组三个元素。证明性质时任取相关元素，展开定义；否定性质时给出违反量词条件的具体反例。

闭包是在包含原关系的前提下，满足指定性质的最小关系。自反、对称、传递闭包分别为

$$r(R) = R \cup I_A, \qquad s(R) = R \cup R^{-1}, \qquad t(R) = \bigcup_{n \geq 1} R^n.$$

传递闭包包含正长度路径的全部可达关系；只有存在正长度回路时，才会因此加入相应自环。它与自反传递闭包 $I_A \cup t(R)$ 不同。若 $|A| = n \geq 1$，则 $t(R) = R \cup \cdots \cup R^n$。

例：关系运算与三类闭包（习题课第 1 题）

设 $A = \{1, 2, 3\}$，$R = \{\langle x, y\rangle \in A^2 \mid x + 2y \leq 6\}$，$S = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, 2\rangle\}$。逐项枚举得

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,1)\},$$
$$R^{-1} = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2)\},$$
$$\operatorname{dom} R = \{1, 2, 3\}, \quad \operatorname{ran} R = \{1, 2\}, \quad \operatorname{fld} R = A,$$
$$R \circ S = \{(1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3)\}.$$

例如 $3R1$ 且 $1S3$，故 $(3,3)\in R\circ S$。为节省篇幅，这里用 (x,y) 表示有序对。由 $3\to 1\to 2$，R^2 比 R 仅多 $(3,2)$，以后不再增加，故

$$\begin{aligned} R^3 = t(R) &= R\cup\{(3,2)\},\\ r(R) &= R\cup\{(3,3)\},\\ s(R) &= R\cup\{(1,3)\}. \end{aligned}$$

特别地，$t(R)$ 不含 $(3,3)$，因为没有从 3 回到 3 的正长度路径。

7.5 等价关系及其判定

A 上自反、对称且传递的关系称为**等价关系**，常记作 $\sim$。它表达对象在某一分类标准下的相同，而不要求对象本身相等。

固定标准下的同龄、同寝室关系，三角形的相似、全等关系，以及命题公式的逻辑等值关系，均为典型例子。I_A 与 E_A 也是等价关系；“年龄差不超过一岁”则不一定传递，不能作为等价关系。

例：模 m 同余是等价关系

固定正整数 m，在 $\mathbb{Z}$ 上定义 $x\sim y\iff m\mid(x-y)$。由 $x-x=0$ 得自反性。若 $x-y=km$，则 $y-x=(-k)m$，得对称性。若 $x-y=km$、$y-z=\ell m$，则 $x-z=(k+\ell)m$，得传递性。因此模 m 同余是等价关系。

这里 m 必须预先固定，不能对每一对整数任意换用不同的模数。$m=1$ 时所有整数同属一类；$m>1$ 时有 m 个不同余数类。

7.6 等价类、代表元与商集

若 R 是 A 上的等价关系，$a\in A$，则

$$[a]_R=\{x\in A\mid aRx\}$$

称为 a 的**等价类**，a 称为该类的一个代表元。由对称性，定义也可写成 $\{x\in A\mid xRa\}$。有

1. $a\in[a]_R$，故每个等价类非空。
2. $aRb\iff[a]_R=[b]_R$。
3. 两个等价类要么相等，要么不相交。
4. 所有等价类的并为 A。

证明：若 aRb，任取 $x\in[a]_R$，由 bRa、aRx 得 bRx，故 $[a]_R\subseteq[b]_R$，反向同理。若两类有公共元素 c，则由 aRc 和 cRb 得 aRb，于是两类相等。最后，每个 a 属于自己的类，且每个类包含于 A，所以并集恰为 A。

以所有不同等价类为元素的集合称为**商集**：

$$A/R=\{[a]_R\mid a\in A\}.$$

商集的元素是集合，不能把代表元集合与商集混同。对于非空 A，$A/I_A=\{\{a\}\mid a\in A\}$，$A/E_A=\{A\}$。

例：同余类与有限集合上的模 3 分类

在 $A=\{1,\dots,8\}$ 上按模 3 同余分类，得

$$A/R=\big\{\{1,4,7\},\{2,5,8\},\{3,6\}\big\}.$$

代表元可以选 $1,2,3$，也可以选 $4,5,6$，但商集仍是上述三个集合组成的集合。在 $\mathbb{Z}$ 上按模 m 同余分类，则

$$[r]=r+m\mathbb{Z}=\{r+km\mid k\in\mathbb{Z}\},\quad \mathbb{Z}/R=\{[0],[1],\dots,[m-1]\}.$$

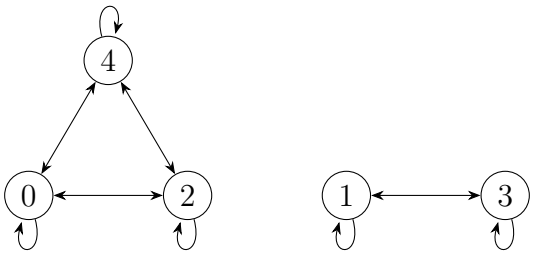
模 4 时为 $4\mathbb{Z},1+4\mathbb{Z},2+4\mathbb{Z},3+4\mathbb{Z}$；模 2 时为偶整数类和奇整数类。

例：等价关系的集合、矩阵与关系图

设 $X=\{0,1,2,3,4\}$，$xRy\iff 2\mid(x-y)$。按 $0,1,2,3,4$ 排列，

$$M_R=\begin{pmatrix}1&0&1&0&1\\0&1&0&1&0\\1&0&1&0&1\\0&1&0&1&0\\1&0&1&0&1\end{pmatrix},\qquad X/R=\big\{\{0,2,4\},\{1,3\}\big\}.$$

关系集合为 $R=\{0,2,4\}^2\cup\{1,3\}^2$。关系图中每点都有自环，同类的任意两不同点间均有双向边，不同类之间无边。



若把同类元素相邻排列，矩阵呈对角全 1 方块，不同方块之间全 0。这给出有限等价关系的另一种检查方式。

7.7 划分与等价关系的一一对应

集合 A 的一个**划分**是集合族 $\pi\subseteq\mathcal{P}(A)$，满足

$$\varnothing\notin\pi,\quad B,C\in\pi,\ B\neq C\Rightarrow B\cap C=\varnothing,\quad \bigcup\pi=A.$$

π 的元素称为划分块。三个条件分别要求块非空、不同块互斥、覆盖全体元素。对于空集，唯一划分是空族 $\varnothing$，不是 $\{\varnothing\}$。

例：判断一个集合族是否构成划分

对 $A=\{a,b,c,d\}$，$\{\{a,b\},\{c\},\{d\}\}$ 是划分。$\{\{a\},\{a,b,c,d\}\}$ 中两块相交，故不是划分。$\{\{a,b\},\{c\}\}$ 漏掉 d，含 $\varnothing$ 的集合族也不符合要求。元素集合、块和由块构成的划分共有三个层次，不能省略括号。

对应定理：等价关系 R 确定划分 $\pi_R=A/R$；反之，划分 π 确定等价关系

$$R_\pi=\bigcup_{B\in\pi}(B\times B),\qquad xR_\pi y\iff\exists B\in\pi\ (x,y\in B).$$

证明：由等价类的性质，π_R 满足划分的三个条件。对 R_π，每个元素在某一块中，故自反；同块关系对称；若 x,y 同块、y,z 同块，这两块有公共元素 y，必为同一块，故 x,z 同块，得到传递性。

从 R 出发再构造 R_{π_R}，有 $xR_{\pi_R}y\iff[x]_R=[y]_R\iff xRy$，因此回到 R。从 π 出发，$[x]_{R_\pi}$ 恰为包含 x 的唯一划分块，因此也回到原划分。两个构造互为逆过程。

例：由等价关系求商集的步骤

令 $A=\{1,2,3,4\}$，$R=\{1,2\}^2\cup\{3,4\}^2$。先取 1，得到 $[1]=\{1,2\}$；再从尚未归类的 $A\setminus[1]=\{3,4\}$ 中取 3，得到 $[3]=\{3,4\}$。两类之并为 A，故

$$A/R=\big\{\{1,2\},\{3,4\}\big\}.$$

一般步骤是：选择尚未归类的元素，求其等价类，加入结果并标记其中所有元素，直到没有剩余元素。课件第 28 页第二步应在已求类的**外部**选择新代表元。

若有限划分的块大小为 $n_1,\dots,n_k$，则

$$|A/R|=k,\qquad |A|=\sum_{i=1}^{k}n_i,\qquad |R|=\sum_{i=1}^{k}n_i^2.$$

最后一式计算的是有序对数，而不是等价类数。

7.8 等价关系计数与划分细分

n 元集合上等价关系的个数等于其划分个数。对 $|A|=4$，按块大小分类：

块大小	个数	计算依据
$1+1+1+1$	1	全为单点块
$2+1+1$	6	选择二元素块：$\binom{4}{2}$
$2+2$	3	$\binom{4}{2}/2$，两块不编号
$3+1$	4	选择单点块：$\binom{4}{1}$
4	1	仅一个块

总数为 $1+6+3+4+1=15$。三元素集相应为 $1+3+1=5$。

对于 A 的两个划分，若 π_1 的每一块都包含于 π_2 的某一块，称 π_1 **细分** π_2，记 $\pi_1 \le \pi_2$。若还不相等，称真细分。例如

$$\{\{a\},\{b\},\{c\},\{d\}\} \le \{\{a,b\},\{c\},\{d\}\} \le \{\{a,b,c\},\{d\}\}.$$

细分关系不是集合族的普通包含关系。与对应等价关系的联系是

$$R_1 \subseteq R_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \pi_{R_1} \le \pi_{R_2}.$$

证明： 若 $R_1 \subseteq R_2$，则每个 $[a]_{R_1} \subseteq [a]_{R_2}$。反之，若划分细分，$xR_1y$ 意味着二者所在的 R_1 类包含在同一 R_2 类中，故 xR_2y。因此关系中的有序对越少，分类越细。I_A 对应最细划分，非空 A 上的 E_A 对应最粗划分。

7.9 偏序、可比、全序与严格偏序

集合 A 上自反、反对称且传递的关系称为**偏序关系**，记为 $\preceq$；$\langle A, \preceq\rangle$ 称为**偏序集**。符号 $x \preceq y$ 表示在指定次序下 x 先于或等于 y，未必表示数值大小。

实数上的 $\le$ 与 $\ge$、正整数上的整除 $\mid$、幂集上的包含 $\subseteq$，均为偏序。整除关系在**正整数**上反对称；若在全部整数上直接使用，则 $1 \mid -1$、$-1 \mid 1$ 而 $1 \neq -1$，反对称性不成立。

若 $x \preceq y$ 或 $y \preceq x$，称两者**可比**；否则不可比。任意两元素均可比的偏序称为**全序**（线序）。例如数值 $\le$ 是全序，而 $2, 3$ 在整除次序下不可比，所以正整数整除不是全序。

定义 $x \prec y \Longleftrightarrow (x \preceq y \wedge x \neq y)$，得到相应**严格偏序**，其性质是反自反和传递。严格偏序本身不满足自反性，不能直接当作本章定义的非严格偏序。

7.10 覆盖关系与哈斯图

若 $x \prec y$，且不存在 $z \in A$ 满足 $x \prec z \prec y$，称 y **覆盖** x。记

$$\mathrm{cov}(A) = \{\langle x, y\rangle \mid y \text{ 覆盖} x\}.$$

覆盖取决于承载集合。例如在 $\{1,2,4\}$ 的整除序中 4 不覆盖 1，但在 $\{1,4\}$ 中覆盖。

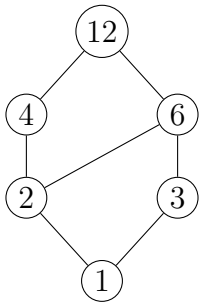
有限偏序的**哈斯图**仅画覆盖边：删去自环，删去可由传递性推出的边，把较小元素画在较低处，并省略向上的箭头。两点之间沿边**持续向上**可达，才表示前者小于后者；任意方向的折线路径不代表可比，交叉但没有顶点的线也不表示新元素。

从有限哈斯图恢复关系时，加入所有自环及所有向上可达对。哈斯图不要求可比元素有直接边；图上高度相同也不是判定可比性的定义。有限性保证覆盖关系足以恢复原偏序；一般无限偏序未必如此，例如有理数通常次序没有覆盖对。

例：正因子集合上的整除序

对 $D_{12}=\{1,2,3,4,6,12\}$，覆盖对为

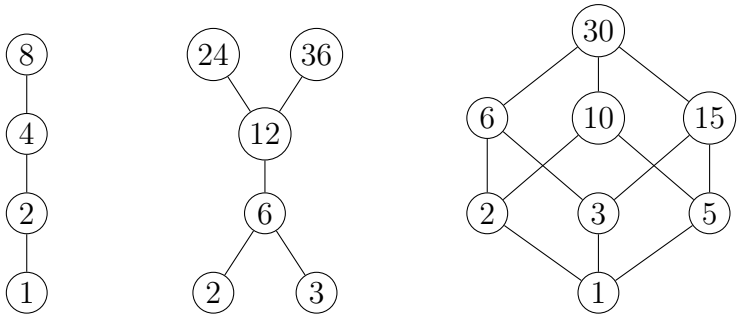
$$\{(1,2),(1,3),(2,4),(2,6),(3,6),(4,12),(6,12)\}.$$



$1\mid 12$，但不画 1 到 12 的直接边，因为这一关系可由路径恢复。4 与 6 虽然数值可比较，但在整除序中不可比。

例：三种整除序的哈斯图（课件例 7.7.5）

下图依次表示 $D_8=\{1,2,4,8\}$、$\{2,3,6,12,24,36\}$ 和 D_{30} 上的整除序。

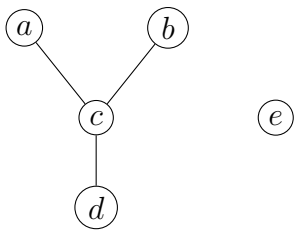


第二个集合中 24 与 36 之间无整除关系，均为极大元。第三个图共有 12 条覆盖边；某些边交叉时，没有圆点的交叉处不作为顶点。

例：由哈斯图恢复关系矩阵（课件例 7.7.6）

设覆盖对为 $(d,c),(c,a),(c,b)$，另有孤立点 e。则

$$R=I_A\cup\{(d,c),(c,a),(c,b),(d,a),(d,b)\},\quad A=\{a,b,c,d,e\}.$$



$$M_R=\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\1&1&1&0&0\\1&1&1&1&0\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

矩阵行列均按 a,b,c,d,e 排列。孤立点仍有自环，所以 eRe 成立。

7.11 链、反链与有限偏序的分解

偏序集的子集 C 中任意两元素均可比，则称 C 为**链**；子集 D 中任意两个**不同**元素均不可比，则称 D 为**反链**。单元素集既是链又是反链。本章按课件约定，以元素个数计链长和反链大小；有些书以边数计链长，引用结论时须区分。

反链要求不存在向上可达路径，不能仅凭“没有直接连边”判断。例如 D_{12} 中 $\{1,12\}$ 没有覆盖边，却是链；$\{4,6\}$ 是反链。

有限偏序分解定理：非空有限偏序集的最长链有 h 个元素，当且仅当把全集划分成反链所需的最少块数为 h。

证明：一条 h 元链与任何反链至多相交于一点，故任何反链划分至少有 h 块。对每个 x，定义 $\rho(x)$ 为以 x 为最大元的链的最大元素数。若 $x \prec y$，把 y 接到以 x 结尾的最长链后，得 $\rho(y) \geq \rho(x)+1$。因此相同 ρ 值的元素互不可比，集合 $C_i = \{x \mid \rho(x) = i\}$ 都是反链，$i = 1, \ldots, h$。这些非空层构成所需的 h 块划分。

由此，若 $|A| = mn+1$，则至少存在 $n+1$ 元链或 $m+1$ 元反链。否则最长链至多 n，可分成至多 n 个反链，每块至多 m 元，从而 $|A| \leq mn$，矛盾。此处是二者至少其一，不要求二者同时存在。

7.12 最大元、最小元、极大元与极小元

设非空 $B \subseteq A$，$b \in B$。各概念均相对于 B 判断：

概念	条件
最大元	$\forall x \in B\ (x \preceq b)$
最小元	$\forall x \in B\ (b \preceq x)$
极大元	不存在 $x \in B$ 使 $b \prec x$
极小元	不存在 $x \in B$ 使 $x \prec b$

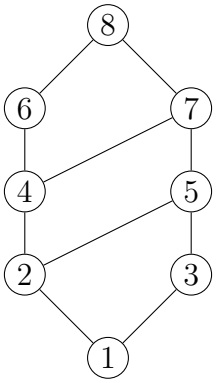
最大元必须支配全部元素，极大元仅要求没有更大的元素，允许有不可比元素。最大元若存在则唯一且为极大元，最小元同理；极大元和极小元可有多个，不同极大元彼此不可比，不同极小元也彼此不可比。

任意非空有限子集均有极大元和极小元：从一点出发，若非极大元，就选择一个更大的点；严格上升不能在有限集合中无限继续，终止处即为极大元。极小元对偶证明。无限集不一定具有极值，例如 $\mathbb{Z}$ 的通常次序无极大元和极小元。

若非空有限偏序集只有一个极大元，则它是最大元，因为每个元素向上均可延伸到某个极大元。**有限性不可省略**：由一个孤立点和一条无上端点的无限链组成的偏序，孤立点是唯一极大元，但不是最大元。

例：子集中的四种极值（课件例 7.7.8）

下图的覆盖对为 $(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,5),(4,6),(4,7),(5,7),(6,8),(7,8)$。



B	最大元	最小元	极大元集合	极小元集合
$\{1,2,3,5\}$	5	1	$\{5\}$	$\{1\}$
$\{2,3,4,5,6,7\}$	无	无	$\{6,7\}$	$\{2,3\}$
$\{4,5,8\}$	8	无	$\{8\}$	$\{4,5\}$
$\{4,5\}$	无	无	$\{4,5\}$	$\{4,5\}$

虽然全集有最小元 1 和最大元 8，子集未必保留它们。判断子集时使用原偏序在子集上的限制，原图中经过子集外元素的路径仍可证明子集内两点可比。

7.13 上界、下界与上确界、下确界

在 $\langle A,\preceq\rangle$ 中，对 $B\subseteq A$ 定义

$$U_A(B)=\{u\in A\mid \forall b\in B\ (b\preceq u)\},\quad L_A(B)=\{\ell\in A\mid \forall b\in B\ (\ell\preceq b)\}.$$

其元素分别为 B 的**上界**与**下界**。它们从整个 A 中寻找，不要求属于 B。上界集合的最小元称为**上确界**（最小上界）$\sup_A B$；下界集合的最大元称为**下确界**（最大下界）$\inf_A B$。

上下界可能有多个，也可能不存在；确界若存在则唯一。仅找到一个极小上界，尚不能断定它是最小上界；它还须小于等于所有上界。B 的最大元若存在，就是 $\sup_A B$；若 $\sup_A B\in B$，它也是 B 的最大元。最小元与下确界对偶。

例：同一哈斯图中的上下界与确界

在前例八元素偏序集中：

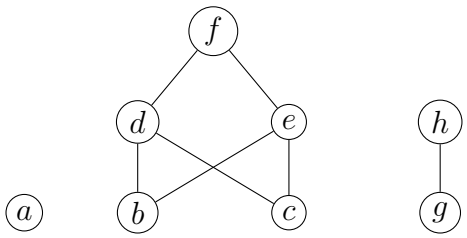
B	$U_A(B)$	$L_A(B)$	$\sup_A B$	$\inf_A B$
$\{2,3,4,5,7\}$	$\{7,8\}$	$\{1\}$	7	1
$\{2,4,5,6\}$	$\{8\}$	$\{1,2\}$	8	2
$\{4,5\}$	$\{7,8\}$	$\{1,2\}$	7	2

$\{4,5\}$ 没有最大元和最小元，却同时有上、下确界，且二者都不属于该子集。

在 D_{12} 的整除序中，$B=\{4,6\}$ 的上界集合为 $\{12\}$，下界集合为 $\{1,2\}$，故上确界是 12，下确界是 2。对于正整数的整除序，有限非空集合的下确界为最大公因数，上确界为最小公倍数；若换成受限的承载集合，则须重新检查候选元素是否属于其中。

例：孤立点与子集的上下界（课件第 44、64 页）

设覆盖对为 $(b,d),(b,e),(c,d),(c,e),(d,f),(e,f),(g,h)$，另有孤立点 a。图为



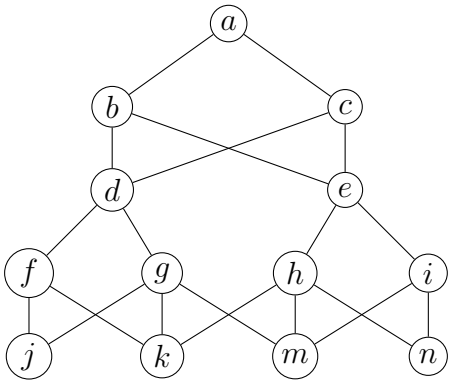
关系可恢复为

$$R=I_A\cup\{(b,d),(b,e),(b,f),(c,d),(c,e),(c,f),(d,f),(e,f),(g,h)\}.$$

全集的极小元为 a,b,c,g，极大元为 a,f,h，无最小元和最大元。孤立点 a 同时属于两类极值。对 $B=\{b,c,d\}$，$U_A(B)=\{d,f\}$，上确界是 d；下界集合为空，因此没有下确界。

例：有界而无确界（课件图 7.7.4）

下图重绘课件的十四元素偏序。覆盖边均由较低点向较高点理解。



读图求界时，应分别寻找每个元素的上方可达点或下方可达点，再取交集。对 $B=\{d,e\}$，包括自身的向上可达集合为

$$\{d,b,c,a\},\qquad \{e,b,c,a\},$$

其交集为 $U_A(B)=\{a,b,c\}$。同理，两个向下可达集合的交集为 $L_A(B)=\{k,m\}$。其中 b,c 是两个不可比的极小上界，k,m 是两个不可比的极大下界，所以既无上确界也无下确界。

对 $B=\{f,g,h,i\}$，上界仍为 a,b,c，不存在下界，因此也无上下确界。图中的 $\{j,k,m,n\}$ 和 $\{f,g,h,i\}$ 都是四元反链；$\{m,h,e,c,a\}$ 是五元链。

7.14 良序及与全序的关系

若偏序集的**每个非空子集都有最小元**，称它为**良序集**（well-ordered set）。这里要求最小元，而非仅有极小元。课件括注中的 well founded relation 通常译为良基关系，应与 well-order 区分。

良序必为全序：对任意 x, y，非空子集 $\{x, y\}$ 有最小元，故 x, y 可比。有限全序必为良序：任一非空子集有限，逐个比较即可得到一个不大于其余元素的最小元。因此，在有限偏序中，“全序”和“良序”等价。

无限全序未必良序。正整数通常次序是良序，$\mathbb{Z}$ 的通常次序不是良序，$(0,1)$ 的通常次序也不是良序，因为集合本身没有最小元。“集合存在某个良序”不表示它当前给定的次序就是良序。一般良序定理在通常的含选择公理集合论中成立，与选择公理等价；不能用它断言实数的通常大小次序为良序。

7.15 关系构造与包含式的证明

例：等价关系的合成仍为原关系（习题课第 5 题）

设 R 是 A 上的等价关系，$S = \{(a,b) \mid \exists c \in A\ (aRc \wedge cRb)\} = R \circ R$。传递性给出 $S \subseteq R$；若 aRb，取 $c = b$，利用 bRb 得 aSb，所以 $R \subseteq S$。故 $S = R$，自然也是等价关系。此结论中传递性负责一个包含方向，自反性负责另一个方向。

例：两个偏序的直积（习题课第 6 题）

设 $\langle A, R\rangle, \langle B, S\rangle$ 为偏序集，在 $A \times B$ 上定义

$$(x,y)T(u,v) \iff xRu \wedge ySv.$$

自反性由 xRx, ySy 得到。若两个有序对相互满足 T，则 xRu, uRx 及 ySv, vSy，分别由反对称性得 $x = u, y = v$。若 $(x,y)T(u,v)$、$(u,v)T(w,t)$，由 R, S 的传递性得 xRw, ySt，即 $(x,y)T(w,t)$。故 T 为偏序。这是逐坐标偏序，不是字典序；即使两个因子均为全序，直积也未必全序，例如通常次序下的 $(1,2)$ 和 $(2,1)$ 不可比。

例：传递闭包的单调性（习题课第 7 题）

设 $R \subseteq S$，证明 $t(R) \subseteq t(S)$。由归纳法证明每个 $n \geq 1$ 均有 $R^n \subseteq S^n$。初始 $n = 1$ 已知；若 $xR^{n+1}y$，则存在 z 使 $xR^n z$ 且 zRy。由归纳假设得 $xS^n z$ 且 zSy，故 $xS^{n+1}y$。对所有正整数幂取并即得结论。

7.16 本章练习与参考解答

1. 在 $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ 上，设

$$R = \{1,4\}^2 \cup \{2,3,6\}^2 \cup \{5\}^2.$$

判断 R 是否为等价关系，并求商集和有序对数。

解：三块非空、互斥且覆盖 A，由划分对应定理可知 R 是等价关系。商集为

$$A/R = \big\{\{1,4\}, \{2,3,6\}, \{5\}\big\}.$$

有序对数为 $2^2+3^2+1^2=14$。这是课件第 33 页补充题的关系的分块表示。

2. 设 $A=\{1,2,3,4\}$，在 $A\times A$ 上定义 $(x,y)R(u,v)\iff x+y=u+v$。求所对应的划分。

   解：按和 $s=2,\ldots,8$ 分类，得

   $$\begin{aligned} &C_2=\{(1,1)\}, && C_3=\{(1,2),(2,1)\},\\ &C_4=\{(1,3),(2,2),(3,1)\}, && C_5=\{(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)\},\\ &C_6=\{(2,4),(3,3),(4,2)\}, && C_7=\{(3,4),(4,3)\},\\ &C_8=\{(4,4)\}. \end{aligned}$$

   商集为 $(A\times A)/R=\{C_2,\ldots,C_8\}$，不是 A/R。承载集合的元素本身就是有序对。

3. 写出 $\{1,2,3\}$ 的全部划分，并给出相应等价关系。

   解：五个划分为

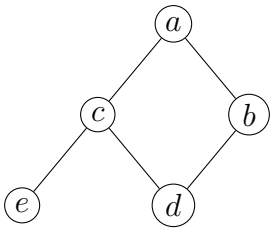
   $$\{\{1\},\{2\},\{3\}\},\quad \{\{1,2\},\{3\}\},\quad \{\{1,3\},\{2\}\},\quad \{\{2,3\},\{1\}\},\quad \{\{1,2,3\}\}.$$

   对应关系依次为 I_A，$I_A\cup\{(1,2),(2,1)\}$，$I_A\cup\{(1,3),(3,1)\}$，$I_A\cup\{(2,3),(3,2)\}$，A^2。

4. 设 R_1,R_2 为 A 上的等价关系。判断 $R_1\cap R_2$ 与 $R_1\cup R_2$ 是否一定是等价关系。

   解：交集保留自反、对称和传递性，故是等价关系。并集未必传递：在 $\{1,2,3\}$ 上，分别取划分 $\{\{1,2\},\{3\}\}$ 与 $\{\{1\},\{2,3\}\}$ 所对应的关系；并集包含 $(1,2),(2,3)$，却不含 $(1,3)$。

5. 对课件第 68 页的五元素图，覆盖对为 $(e,c),(d,c),(d,b),(c,a),(b,a)$。恢复关系，判定 $aRb,dRa,cRd,cRb,bRe,aRa,eRa$，并求 $B_1=\{c,d,e\}$、$B_2=\{b,c,d\}$、$B_3=\{b,c,d,e\}$ 的上下界和确界。

   解：关系为

   $$R=I_A\cup\{(e,c),(e,a),(d,c),(d,b),(d,a),(c,a),(b,a)\}.$$

   七个判断依次为假、真、假、假、假、真、真。全集的最大元与唯一极大元为 a，极小元为 d,e，无最小元。

子集	上界	下界	上确界	下确界
B_1	$\{c,a\}$	$\varnothing$	c	无
B_2	$\{a\}$	$\{d\}$	a	d
B_3	$\{a\}$	$\varnothing$	a	无

课件习题课第 4 题的图与本图具有相同的覆盖结构，答案可共用。

6. 在 $A=\{a,b,c,d,e\}$ 上取 $R=I_A\cup\{(c,a),(c,d)\}$，画哈斯图并求极值。
   解：仅画 c 向上连接 a,d 的两条边，b,e 为孤立点。极大元为 a,b,d,e，极小元为 b,c,e，无最大元与最小元。孤立点同时为极大元和极小元。

7. 设 X 是 $n\geq 2$ 元有限集，$A=\mathcal{P}(X)\setminus\{\varnothing,X\}$，按包含关系排序。求极大元、极小元以及最大元、最小元。
   解：极小元为所有单元素集；极大元为所有 $X\setminus\{x\}$，$x\in X$。若一个集合至少含两元素，可删去其中一个而仍非空，故非极小；若至少缺两个元素，可增加其中一个而仍不等于 X，故非极大。最大元、最小元均不存在。

8. 若一个偏序集有 13 个元素，证明它至少有一条四元链或一条五元反链。
   解：$13=4\cdot 3+1$，取 $m=4,n=3$，由分解定理的推论立即得到。若所有链均至多三元，可划为至多三个反链，由抽屉原理至少一块含五个元素。

说明：求商集要选择类外的新代表元；反链只比较不同元素；极值从子集内部找，界从整个偏序集中找；有界不保证有确界；哈斯图判序依据向上可达性，不能用数值大小、画图高度或单条覆盖边替代定义。

8 函数：定义、性质、复合与反函数

函数是在关系中加入“每个输入恰有一个输出”这一条件得到的结构。本章从有序对集合出发，讨论函数、像与完全原像、单射和满射、函数构造、复合与可逆性。自然数统一记为 $\mathbb{N}=\{0,1,2,\dots\}$，正整数另记为 $\mathbb{Z}^+$。复合沿用上一章的关系约定：$f\circ g$ 表示先作用 f，再作用 g，即 $(f\circ g)(x)=g(f(x))$。

8.1 作为特殊关系的函数与函数相等

设 A,B 为集合。关系 $f\subseteq A\times B$ **是从 A 到 B 的函数**，记为 $f:A\to B$，是指

$$\forall x\in A\ \exists! y\in B\ ((x,y)\in f).$$

符号 $\exists!$ 表示“存在且唯一”。存在性要求每个 $x\in A$ 都有输出，即 $\operatorname{dom} f=A$；唯一性要求 $(x,y),(x,z)\in f$ 时 $y=z$。此时写作 $y=f(x)$。A 是定义域，B 是**陪域**（到达域），实际取得的输出构成**值域**

$$\operatorname{ran} f=\{f(x)\mid x\in A\}\subseteq B.$$

不同输入可以有相同输出；一个输入不能有两个输出。B 中也可以有未被取到的元素。定义域和值域由有序对集合决定，陪域则需要在 $f:A\to B$ 中指定。

例：检查是否为指定集合间的函数

设 $A=\{a,b\},B=\{1,2,3\}$。

$$F_1=\{(a,1),(b,2)\},\quad F_2=\{(a,1),(b,1)\},$$
$$F_3=\{(a,1),(a,2)\},\quad F_4=\{(a,3)\}.$$

F_1,F_2 都是 $A\to B$ 的函数。F_3 同时违反单值性和定义域覆盖；F_4 遗漏输入 b，不是 $A\to B$ 的函数，但可看成 $\{a\}\to B$ 的函数。仅有单值性，不能保证是给定定义域上的全函数。

例：关系本身的定义域与预先指定的定义域

关系 $R=\{(x,y)\in\mathbb{N}^2\mid x+y=10\}$ 的定义域为 $\{0,1,\dots,10\}$，且 $y=10-x$ 唯一。因此它是此有限定义域上的函数，却不是 $\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ 的函数。关系 $|x|=y$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中给出 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的函数；关系 $x=|y|$ 对 $x>0$ 有两个输出，对 $x<0$ 无输出，因而不是。

本讲义按课件将函数视为有序对集合。函数 f,g 相等，当且仅当定义域相同，且每个输入处的值相同：

$$f=g\iff \operatorname{dom} f=\operatorname{dom} g\ \wedge\ \forall x\in\operatorname{dom} f\ (f(x)=g(x)).$$

例如 $(x^2-1)/(x+1)$ 的自然定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$，$x-1$ 的自然定义域为 $\mathbb{R}$；两个表达式在共同定义域上相等，但所定义的函数不相等。有些教材将陪域也列入函数的组成数据；按那种约定，比较相等还要检查陪域。本章判断满射、双射时始终写明陪域。

若定义域是 $A_1\times\cdots\times A_n$，称为 n 元函数。一个有序组是一次输入；例如 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 可以把 (x,y) 映到 $(x+y,x-y)$。

8.2 函数集合、有限计数与空集边界

记 $B^A = \{f \mid f : A \to B\}$。若 $|A| = m, |B| = n$ 为有限数，则

$$|B^A| = n^m.$$

证明方法是把每个输入的输出排成一张表：A 的 m 个元素各有 n 种独立选择，允许重复，乘法原理给出 n^m。例如 $|\{1,2,3\}^{\{a,b\}}| = 3^2 = 9$，反向则为 $2^3 = 8$。B^A 是函数的集合，不是普通笛卡尔积 $B \times A$。

从空集到任意集合恰有一个函数，即空关系；所以 $B^{\varnothing} = \{\varnothing\}$，包括 $B = \varnothing$ 的情形。非空集合到空集没有函数。计数中的 $0^0 = 1$ 在此表示唯一空函数，不能据此处理任意极限问题。

8.3 集合的像、完全原像与纤维

设 $f : A \to B$，$S \subseteq A, T \subseteq B$。定义

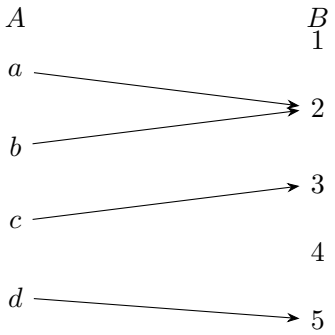
$$f(S) = \{f(x) \mid x \in S\}, \qquad f^{-1}(T) = \{x \in A \mid f(x) \in T\}.$$

前者是**像**，后者是**完全原像**，也简称原像。$f^{-1}(T)$ 对每个函数都能定义，不要求存在反函数。单元素集的原像 $f^{-1}(\{b\})$ 称为 b 上的**纤维**，由所有输出为 b 的输入组成，可以为空或含多个元素。$f(x)$ 是陪域中的一个元素，$f(S)$ 是陪域的一个子集；尤其 $f(\{x\}) = \{f(x)\}$。

例：输出合并与原像

设 $A = \{a, b, c, d\}, B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$，$f(a) = f(b) = 2, f(c) = 3, f(d) = 5$。则

$$f(A) = \{2, 3, 5\}, \quad f(\{a, b\}) = \{2\}, \quad f^{-1}(\{2, 4\}) = \{a, b\}.$$



箭头从定义域指向陪域。a, b 的箭头合到 2，表示二者属于同一纤维；$1, 4$ 没有入箭头，所以不在值域中。

对任意 $S \subseteq A, T \subseteq B$，有

$$S \subseteq f^{-1}(f(S)), \qquad f(f^{-1}(T)) = T \cap f(A) \subseteq T.$$

第一个包含式来自 $x \in S \Rightarrow f(x) \in f(S)$；反向可能失败，因为 S 外的元素也可能有同一输出。第二式只保留 T 中实际能够被取到的元素。上例中取 $S = \{a\}$，左式右端为 $\{a, b\}$；取 $T = \{2, 4\}$，第二式左端为 $\{2\}$。

8.4 像与原像对集合运算的作用

对 $S, U \subseteq A$，总有

$$\begin{aligned} f(S \cup U) &= f(S) \cup f(U), \\ f(S \cap U) &\subseteq f(S) \cap f(U), \\ f(S) \setminus f(U) &\subseteq f(S \setminus U). \end{aligned}$$

例如 $y \in f(S \cap U)$ 时，存在同一个 $x \in S \cap U$ 使 $f(x) = y$，故 y 同时在两像中。若 $y \in f(S) \setminus f(U)$，取 $x \in S$ 使 $f(x) = y$；x 不能属于 U，否则 $y \in f(U)$，所以 $x \in S \setminus U$。注意差集公式中包含的方向。

交集的反向可能由两个不同输入产生，因而不能自动成立。取上例 $S = \{a\}, U = \{b\}$，则 $f(S \cap U) = \varnothing$，$f(S) \cap f(U) = \{2\}$；同时 $f(S) \setminus f(U) = \varnothing$，$f(S \setminus U) = \{2\}$。若 f 为单射，两个输入具有相同输出就必须相等，所以上述交、差两式均成为等式。

原像的行为更整齐。对 $T, V \subseteq B$，有

$$\begin{aligned} f^{-1}(T \cup V) &= f^{-1}(T) \cup f^{-1}(V), \\ f^{-1}(T \cap V) &= f^{-1}(T) \cap f^{-1}(V), \\ f^{-1}(T \setminus V) &= f^{-1}(T) \setminus f^{-1}(V), \\ f^{-1}(B \setminus T) &= A \setminus f^{-1}(T). \end{aligned}$$

例如 $x \in f^{-1}(T \setminus V)$ 等价于 $f(x) \in T$ 且 $f(x) \notin V$，恰好是右端的隶属条件。这些原像等式都不要求单射或满射。另有 $f(\varnothing) = f^{-1}(\varnothing) = \varnothing$，$f^{-1}(B) = A$；像、原像都保持集合包含。

8.5 单射、满射、双射及判定方法

设 $f : A \to B$。**单射**要求不同输入有不同输出；**满射**要求陪域中每个元素都能取到；同时满足二者称为**双射**。形式化为

$$\begin{aligned} &\text{单射：} && \forall x_1, x_2 \in A \, (f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2), \\ &\text{满射：} && \forall y \in B \, \exists x \in A \, (f(x) = y), \\ &\text{双射：} && \forall y \in B \, \exists! x \in A \, (f(x) = y). \end{aligned}$$

用纤维表述，单射是每个纤维至多一个元素，满射是每个纤维至少一个元素，双射是每个纤维恰有一个元素。

证明单射时，任取两个输入，令输出相等，推回输入相等。否定单射只须给出两个不同输入具有相同输出。证明满射时，任取 $y \in B$，构造 $x \in A$，核对 $f(x) = y$；只解出代数表达式而未检查 $x \in A$ 并不充分。否定满射只须找一个 $y \in B \setminus f(A)$。

例：规则相同而陪域不同

$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=x^2$ 既非单射又非满射：$f(1)=f(-1)$，且负数不在值域。改成 $\mathbb{R}\to[0,+\infty)$ 后为满射，仍非单射；再限制为 $[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ 后为双射。满射依赖陪域，单射依赖定义域和对应规则。

例：四类典型函数

1. $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}^2, f(n)=(n,n+1)$ 为单射，因第一坐标相等即输入相等；不是满射，例如 $(0,0)$ 无原像。
2. $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{N}, f(n)=|n|$ 为满射，取 $n=y$ 即可；因 $f(1)=f(-1)$，不是单射。
3. $f:[0,+\infty)\to\mathbb{R}, f(x)=1/(x+1)$ 为单射，值域为 $(0,1]$，不是满射；$f([0,7))=(1/8,1]$，左端不取到。
4. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=x^3$ 为双射。严格递增保证单射；任给 $y\in\mathbb{R}$，$x=\sqrt[3]{y}$ 为原像。

例：定义域、陪域与值域的逐项核对

下表补充课件 8.1 节中的几类函数。结论均针对表中指定的定义域与陪域。

函数与集合	值域	单满性及理由
$-(x-1)^2:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$	$(-\infty,0]$	关于 $x=1$ 对称，非单；遗漏正数，非满
$\ln n:\mathbb{Z}^+\to\mathbb{R}$	$\{\ln 1,\ln 2,\dots\}$	严格递增，单射；遗漏负数，非满
$\lfloor x\rfloor:\mathbb{R}\to\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$[k,k+1)$ 内均映到 k，非单而满
$x+1/x:(0,\infty)\to(0,\infty)$	$[2,+\infty)$	x 与 $1/x$ 常有同一输出，非单而非满

最后一行由 $(x-1)^2\ge 0$ 得 $x+1/x\ge 2$；任意 $y\ge 2$ 对应方程 $x^2-yx+1=0$ 的正实根，故该值域没有遗漏。它与练习中的 $x/(x^2+1)$ 互为数值倒数，值域分别为 $[2,+\infty)$ 与 $(0,1/2]$。

平方根 $\sqrt{x}$ 若采用实数值，定义域应包含于 $[0,+\infty)$；倒数 $1/x$ 的定义域必须排除 0。将它们直接写成 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的全函数不符合定义，须先修正集合，再判断单满性。

有限等势集合上的判定定理：若 A,B 有限且 $|A|=|B|$，则 $f:A\to B$ 单射当且仅当满射。单射时 $|f(A)|=|A|=|B|$，而 $f(A)\subseteq B$，故 $f(A)=B$。满射时若有两个输入合并，至多得到 $|A|-1$ 个输出，与 $|B|=|A|$ 矛盾。更一般地，有限集间存在单射须 $|A|\le|B|$，存在满射须 $|A|\ge|B|$。

“有限”不能删去。$n\mapsto n+1$ 是 $\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ 的单射而非满射；$n\mapsto\lfloor n/2\rfloor$ 是满射而非单射。无限集合之间双射的存在也不能仅凭直观上的疏密判断。

8.6 构造双射与几类重要函数

构造双射时应同时给出对应规则、定义域和陪域，并通过逆向求解证明每个目标有唯一原像。

1. 从 $\{1,2,3\}$ 到 $\{a,b,c\}$，依次规定 $1\mapsto a, 2\mapsto b, 3\mapsto c$。两有限集合等势，任意一一配对均可。
2. 从 $[0,1]$ 到 $[1/4,1/2]$，取 $f(x)=(x+1)/4$；对任意 $y\in[1/4,1/2]$，唯一原像 $x=4y-1\in[0,1]$。从 $(0,1)$ 到 $(0,2)$ 同理可取 $2x$。
3. 从 $(-\infty,0)$ 到 $\mathbb{R}$，取 $f(x)=\ln(-x)$，逆向为 $x=-e^{y}$；从 $\mathbb{R}$ 到 $(0,+\infty)$ 可取 e^{x}。
4. 从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{N}$，按 $0,-1,1,-2,2,\ldots$ 的顺序编码，取

$$f(k)=\begin{cases}2k, & k\geq 0,\\ -2k-1, & k<0.\end{cases}$$

   偶数 $2r$ 唯一对应 $k=r$；奇数 $2r+1$ 唯一对应 $k=-r-1$，其中 $r\in\mathbb{N}$。
5. 从 $[\pi/2,3\pi/2]$ 到 $[-1,1]$，取 $\sin x$。它在该闭区间连续且严格递减，从 1 到 -1，故为双射；放大定义域后可能失去单射性。

常函数规定所有输入映到同一个 $b_0\in B$；$A\neq\varnothing$ 时值域为 $\{b_0\}$。**恒等函数** $I_A: A\to A$ 规定 $I_A(x)=x$，总是双射。对偏序集之间的函数，若 $x\preceq y$ 推出 $f(x)\preceq f(y)$，称保序；在实数子集上，严格递增或严格递减必为单射，普通单调则允许平台。一般偏序集只约束可比元素，不能将全序上的严格单调判单射直接照搬。例如 $\mathcal{P}(\{a,b\})$ 按包含排序，集合大小函数 $S\mapsto|S|$ 在严格包含时严格增大，却将 $\{a\},\{b\}$ 映到同一个数。

给定 $S\subseteq A$，**特征函数** $\chi_S: A\to\{0,1\}$ 定义为

$$\chi_S(x)=\begin{cases}1, & x\in S,\\ 0, & x\notin S.\end{cases}$$

每个子集恰好对应一个特征函数，反过来由 $\chi^{-1}(\{1\})$ 恢复子集。因此 $\mathcal{P}(A)$ 与 $\{0,1\}^{A}$ 双射。还有 $\chi_{S\cap U}=\chi_S\chi_U$，$\chi_{A\setminus S}=1-\chi_S$，把集合运算联系到逐点数值运算。

8.7 自然映射、纤维划分与商集

设 R 是 A 上的等价关系，**自然映射**（商映射）为

$$q: A\to A/R,\qquad q(a)=[a]_R.$$

每个等价类非空，选取其中一个元素就能映到该类，所以 q 总为满射。它为单射当且仅当各类均为单元素集，即 $R=I_A$。

例：全域关系与三块划分

设 $A=\{1,2,3,4\}$，$R=I_A\cup\{(1,2),(2,1)\}$。有

$$A/R=\{\{1,2\},\{3\},\{4\}\},\quad q(1)=q(2)=\{1,2\},\ q(3)=\{3\},\ q(4)=\{4\}.$$

它满而不单。全域关系 $E_A=A\times A$ 对应 $A/E_A=\{A\}$，所有元素的像都是集合 A。须区别 A 与以 A 为唯一元素的商集 $\{A\}$。

反过来，任何函数 $f : A \to B$ 都诱导等价关系

$$xR_f y \iff f(x) = f(y).$$

等价类正是非空纤维。映射 $\bar{f} : A/R_f \to f(A)$，$\bar{f}([x]) = f(x)$ 是双射：同类元素输出相同保证定义良好；相同输出必同类保证单射；值域定义保证满射。于是“先取所在的纤维，再给该纤维标上输出”即可恢复原函数。

8.8 复合的定义域、运算顺序与结合律

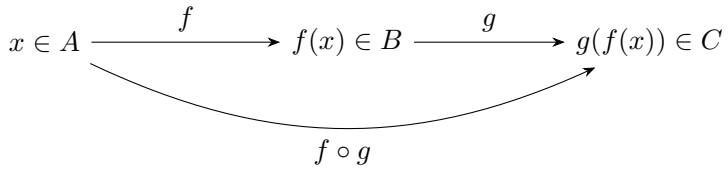
对作为关系的函数 f, g，沿用先左后右的合成：

$$f \circ g = \{(x, z) \mid \exists y\ ((x, y) \in f \wedge (y, z) \in g)\}.$$

它仍为单值关系，因为中间值 $y = f(x)$ 唯一，再经 g 得到的 z 也唯一。其精确定义域为

$$\operatorname{dom}(f \circ g) = \{x \in \operatorname{dom} f \mid f(x) \in \operatorname{dom} g\}, \qquad (f \circ g)(x) = g(f(x)).$$

只有当 $f(\operatorname{dom} f) \subseteq \operatorname{dom} g$ 时，定义域才不缩小。通常给出 $f : A \to B, g : B \to C$，即可保证 $f \circ g : A \to C$。



从左向右沿箭头读图。其他课程常用 $(g \circ f)(x) = g(f(x))$；本章和本课程关系合成保持一致，不能混用两种记法。计算时先写成嵌套表达式，再代入化简。

例：复合不满足交换律

设 $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$f(x) = 2x + 1, g(x) = x^2 + 1$。则

$$\begin{aligned}
(f \circ g)(x) &= (2x + 1)^2 + 1 = 4x^2 + 4x + 2, \\
(g \circ f)(x) &= 2(x^2 + 1) + 1 = 2x^2 + 3, \\
(f \circ f)(x) &= 4x + 3, \qquad (g \circ g)(x) = x^4 + 2x^2 + 2.
\end{aligned}$$

第一、二式不同，说明复合一般不可交换。另取 $f(x) = x - 1$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上，$g(t) = \sqrt{t}$ 定义在 $[0, +\infty)$ 上，则 $f \circ g$ 的定义域为 $[1, +\infty)$，值为 $\sqrt{x - 1}$，不能直接沿用 f 的定义域。

例：有限映射的逐点复合（课件例 8.9.1）

设 $A=\{x_1,x_2,x_3,x_4\}$、$B=\{y_1,\dots,y_5\}$、$C=\{z_1,z_2,z_3\}$，给定 $f:A\to B$、$g:B\to C$。按先 f 后 g 的顺序逐行计算：

输入 x	中间值 $f(x)$	最终值 $g(f(x))$
x_1	y_2	z_2
x_2	y_1	z_1
x_3	y_3	z_3
x_4	y_5	z_2

另有 $g(y_4)=z_3$，但 $y_4\notin f(A)$，因此不出现在这张复合表的中间值列。所得 $f\circ g=\{(x_1,z_2),(x_2,z_1),(x_3,z_3),(x_4,z_2)\}$ 是满射而非单射。

复合满足**结合律**：$(f\circ g)\circ h=f\circ(g\circ h)$。两边均在满足 $x\in\mathrm{dom}\,f$、$f(x)\in\mathrm{dom}\,g$、$g(f(x))\in\mathrm{dom}\,h$ 的输入上有定义，值同为 $h(g(f(x)))$。恒等函数满足 $I_A\circ f=f=f\circ I_B$，其中 $f:A\to B$。

对自映射 $f:A\to A$，定义 $f^0=I_A$，$f^{n+1}(x)=f(f^n(x))$，称为**迭代**。例如后继函数 $f(n)=n+1$ 满足 $f^k(n)=n+k$；$f^2(x)$ 指两次作用，通常不是 $[f(x)]^2$。若 $f^2=f$，称为**幂等**；这等价于每个 $y\in f(A)$ 都满足 $f(y)=y$。恒等函数是幂等的，常函数和 $x\mapsto|x|$ 也都是幂等的，故幂等不等于恒等。

8.9 复合的单满性、逆向结论与消去律

设 $f:A\to B, g:B\to C$。若二者均为单射，则 $g(f(x_1))=g(f(x_2))$ 先推出 $f(x_1)=f(x_2)$，再推出 $x_1=x_2$，所以 $f\circ g$ 单射。若二者均为满射，任取 $z\in C$，先找 $y\in B$ 使 $g(y)=z$，再找 $x\in A$ 使 $f(x)=y$，故复合满射。特别地，两双射复合仍为双射。

反向只能普遍得到：

$$f\circ g\text{ 单射}\Rightarrow f\text{ 单射},\qquad f\circ g\text{ 满射}\Rightarrow g\text{ 满射}.$$

前者因为 $f(x_1)=f(x_2)$ 必导致复合输出相等；后者因为复合能取到的每个输出都是 g 的输出。复合双射时，因此可知 f 单射、g 满射，但不能断定二者各自双射。

例：复合双射而两个因子不全是双射

取 $A=\{a\},B=\{u,v\},C=\{c\}$，$f(a)=u$，$g(u)=g(v)=c$。复合是单元素集合间的双射；$f$ 不满，g 不单。复合只经过中间集合的子集 $f(A)$，看不到 v 与 u 被 g 合并的问题。

消去律也须附条件。若 $f:A\to B$ 满射、$g,h:B\to C$，则

$$f\circ g=f\circ h\Rightarrow g=h,$$

因为对任意 $y \in B$ 可选 x 使 $f(x) = y$，于是 $g(y) = h(y)$。若 $g : B \to C$ 单射、$f, h : A \to B$，则

$$f \circ g = h \circ g \Rightarrow f = h,$$

因为 $g(f(x)) = g(h(x))$ 可消去 g。先作用的满射允许覆盖全部中间输入，后作用的单射允许由输出恢复中间输入。

8.10 逆关系、反函数与可逆的充要条件

任何函数 $f : A \to B$ 的**逆关系**都存在：

$$f^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in f\}.$$

其定义域为 $f(A)$，值域为 A。逆关系是从 $f(A)$ 到 A 的函数，当且仅当 f 单射；要成为从整个 B 到 A 的**反函数**，还必须有 $f(A) = B$。因此

$$f : A \to B \text{ 可逆} \iff f \text{ 是双射}.$$

必要性来自“每个 $y \in B$ 有且只有一个原像”；充分性则用唯一原像来定义 $f^{-1}(y)$。完全原像 $f^{-1}(T)$ 与逆关系同用上标 -1，但完全原像始终是输入的集合，不应误解为反函数一定存在，更不是 $1/f(T)$。

例：限制定义域与缩小陪域的作用

$x^2 : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$ 不单射，逆关系含 $(1, 1), (1, -1)$，不是函数。限制为 $[0, +\infty) \to [0, +\infty)$ 后反函数为 $\sqrt{x}$。另取 $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}, f(n) = n+1$，它单而不满；可在值域 $\{1, 2, \ldots\}$ 上定义 $y \mapsto y - 1$，却没有在整个陪域 $\mathbb{N}$ 上的反函数。

若 $f : A \to B$ 是双射，则按本章先左后右的约定，

$$f \circ f^{-1} = I_A, \qquad f^{-1} \circ f = I_B, \qquad (f^{-1})^{-1} = f.$$

第一式从 A 出发，经 f 后再还原；第二式从 B 出发。若 $h : B \to A$ 同时满足 $f \circ h = I_A$ 和 $h \circ f = I_B$，则第一式保证 f 单射，第二式保证 f 满射，因此 f 可逆且 $h = f^{-1}$。只验证其中一式一般不足。

例：求反函数的三步核对

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = 3x - 2$。令 $y = 3x - 2$ 得 $x = (y + 2)/3$；每个实数 y 都给出唯一实数原像。故 $f^{-1}(y) = (y + 2)/3$。最后代回，两边复合分别为恒等函数。求解得到的式子、原像所在集合及双向复合缺一不可。

若 $f : A \to B, g : B \to C$ 都可逆，则

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}.$$

从 $z \in C$ 出发，先用 g^{-1} 还原中间元素，再用 f^{-1} 还原初始输入，故求逆时顺序反转。代入可得 $f^{-1}(g^{-1}(g(f(x)))) = x$，另一方向同理。

8.11 本章练习与参考解答

1. 设 $A=\{1,2,3,4,5\}, B=\{6,7,8,9,10\}$。判断下列关系是否为 $A\to B$ 的函数，并判断单满性：
$$F_1=\{(1,8),(3,9),(4,10),(2,6),(5,9)\},$$
$$F_2=\{(1,7),(2,6),(4,5),(1,9),(5,10)\},$$
$$F_3=\{(1,8),(3,10),(2,6),(4,9)\}.$$
解： F_1 是函数，因 $3,5$ 同映到 9 而非单射，又遗漏输出 7 而非满射。F_2 不是函数：输入 1 对应两个输出、输入 3 缺失，且 $5\notin B$。F_3 缺少输入 5，不是给定定义域上的函数。

2. 判断 $f:(0,+\infty)\to(0,+\infty), f(x)=x/(x^2+1)$ 的单满性。
解：它是函数，但 $f(2)=f(1/2)=2/5$，故不单射。由 $(x-1)^2\geq 0$ 得 $0<f(x)\leq 1/2$，故不满射。它在 $(0,1]$ 上连续递增且从趋近 0 到 $1/2$，所以值域恰为 $(0,1/2]$。

3. 设 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$，$f(n)=n/2$（$n$ 偶数），$f(n)=n+1$（n 奇数）。求 $f(\{0,1\})$ 和 $f^{-1}(\{2\})$。
解：像为 $\{0,2\}$。偶数分支由 $n/2=2$ 得 $n=4$；奇数分支由 $n+1=2$ 得 $n=1$。因此完全原像为 $\{1,4\}$，并非单个“反函数值”。

4. 构造 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2, f(x,y)=(x+y,x-y)$ 的反函数，求直线 $L=\{(x,y)\mid y=x+1\}$ 的像。
解：解 $u=x+y, v=x-y$ 得 $x=(u+v)/2, y=(u-v)/2$，每个 (u,v) 恰有一个原像，故为双射。在线 L 上写 $y=x+1$，得 $u=2x+1, v=-1$，所以 $f(L)=\{(u,-1)\mid u\in\mathbb{R}\}$。

5. 设 $f:\mathbb{N}^2\to\mathbb{N}, f(x,y)=|x^2-y^2|$。判断单满性，求 $f(\mathbb{N}\times\{0\})$、$f^{-1}(\{0\})$。
解： $f(1,0)=f(0,1)=1$，故不单射。平方模 4 仅为 $0,1$，平方差及其绝对值不可能模 4 余 2，故 2 无原像，不满射。像为 $\{n^2\mid n\in\mathbb{N}\}$，零的原像为 $\{(n,n)\mid n\in\mathbb{N}\}$。这里利用 $x,y\geq 0$ 才能由 $x^2=y^2$ 推出 $x=y$。

6. 设 $f:\mathbb{Z}^+\to\mathbb{Z}^+$，$f(1)=1$，$f(n)=n-1$（$n>1$）。判断性质，并比较 $n\mapsto n+1$。
解： $f(1)=f(2)=1$，不单射；任给 $y\geq 1$，取 $n=y+1$ 即有 $f(n)=y$，所以满射。后继函数单射但遗漏 1，不满射。无限等势集合上单满性并不等价。

7. 设 $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=x^2-2, g(x)=x+4$。求两种复合及所有可逆函数的反函数。
解： $(f\circ g)(x)=x^2+2$，$(g\circ f)(x)=(x+4)^2-2=x^2+8x+14$。前者值域为 $[2,+\infty)$，后者为 $[-2,+\infty)$，且都有两个不同输入映到同一输出，均非单非满。f 也不可逆；仅 g 可逆，$g^{-1}(x)=x-4$。

8. 设 $f,g:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$,
$$f(n)=\begin{cases} n+1, & 0\leq n\leq 3,\\ 0, & n=4,\\ n, & n\geq 5,\end{cases}\qquad g(n)=\begin{cases} n/2, & n\text{ 偶数},\\ 3, & n\text{ 奇数}.\end{cases}$$

求复合的单满性及 $(f\circ g)(\{0,1,2\})$。

解：先求 f 再求 g，得到

$$(f\circ g)(n)=\begin{cases}0, & n=4,\\ 1, & n=1,\\ 2, & n=3,\\ 3, & n=0,2 \text{ 或} n\geq 5 \text{ 且为奇数},\\ n/2, & n\geq 6 \text{ 且为偶数}.\end{cases}$$

$0,1,2$ 分别由 $4,1,3$ 取到；$y\geq 3$ 可取 $n=2y$。所以复合满射；$0,2$ 都映到 3，故不单射。所求集合像为 $\{1,3\}$。

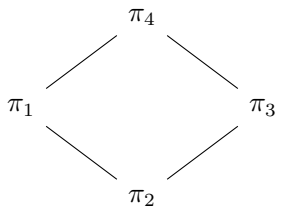
9. 证明：$f:A\to B$ 单射，当且仅当对每个 $S\subseteq A$ 都有 $f^{-1}(f(S))=S$；满射，当且仅当对每个 $T\subseteq B$ 都有 $f(f^{-1}(T))=T$。

   解：单射时，$f(x)\in f(S)$ 意味着存在 $s\in S$ 使 $f(x)=f(s)$，故 $x=s\in S$；结合总成立的包含式即得等号。反之取 $S=\{a\}$，若 $f(b)=f(a)$，则 $b\in f^{-1}(f(S))=\{a\}$，所以 $a=b$。第二个等价由 $f(f^{-1}(T))=T\cap f(A)$ 得到；反向只须取 $T=B$。

10. 在 $\mathbb{R}$ 上定义 $f_1(x)=1$（$x\geq 0$）、$f_1(x)=-1$（$x<0$），$f_2(x)=x$，$f_3(x)=-1$（$x\in\mathbb{Z}$）、$f_3(x)=1$（$x\notin\mathbb{Z}$），$f_4(x)=1$。令 $xE_iy\iff f_i(x)=f_i(y)$。写出划分、细分哈斯图和自然映射在 0 处的值。

    解：记 $\pi_i=\mathbb{R}/E_i$，则

    $$\pi_1=\{(-\infty,0),[0,+\infty)\},\qquad \pi_2=\{\{x\}\mid x\in\mathbb{R}\},$$
    $$\pi_3=\{\mathbb{Z},\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}\},\qquad \pi_4=\{\mathbb{R}\}.$$

    向上表示划分变粗：单元素划分细分其余划分，单块划分最粗。π_1,π_3 不可比，因为非负半轴跨越整数与非整数两块，而整数块跨越正负两半轴。自然映射 $q_i(x)=[x]_{E_i}$，故

    $$q_1(0)=[0,+\infty),\quad q_2(0)=\{0\},\quad q_3(0)=\mathbb{Z},\quad q_4(0)=\mathbb{R}.$$

    四个自然映射均满射，其中只有 q_2 为单射和双射。注意 $q_1(0)$ 是等价类这一集合，不能写成数值 $f_1(0)=1$。

11. 设 $f:A\to A$ 为幂等函数。证明若它单射或满射，则 $f=I_A$。

    解：单射时由 $f(f(x))=f(x)$ 消去 f 得 $f(x)=x$。满射时任取 $y\in A$，选 x 使 $f(x)=y$，得 $f(y)=f(f(x))=f(x)=y$。故任一条件均足够。

12. 在不改变先左后右约定的前提下，证明 $(f\circ g)^{-1}=g^{-1}\circ f^{-1}$，其中 $f:A\to B, g:B\to C$ 为双射。
解： 令 $h=g^{-1}\circ f^{-1}:C\to A$。按结合律，$(f\circ g)\circ h=f\circ(g\circ g^{-1})\circ f^{-1}=I_A$，且 $h\circ(f\circ g)=g^{-1}\circ(f^{-1}\circ f)\circ g=I_C$。由双向逆的唯一性得结论。

例：分段函数的复合与可逆性（课件第 55–56 页）

设 $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geq 3,\\ -2, & x<3,\end{cases}\qquad g(x)=x+2.$$

先作用 f 时，分支由输入 x 决定；先作用 g 时，须由中间值 $x+2$ 决定：

$$(f\circ g)(x)=\begin{cases}x^2+2, & x\geq 3,\\ 0, & x<3,\end{cases}\qquad (g\circ f)(x)=\begin{cases}(x+2)^2, & x\geq 1,\\ -2, & x<1.\end{cases}$$

第二式的分界点来自 $x+2\geq 3\iff x\geq 1$，不能仍沿用 3。f 在 $x<3$ 的整个区间上为常值，所以不单射，且值域为 $\{-2\}\cup[9,+\infty)$，不满射；g 是双射，反函数 $g^{-1}(x)=x-2$。

说明： 判断函数先核对输出存在、输出唯一、输出属于陪域；单射检查输入是否合并，满射检查陪域是否遗漏；完全原像对任何函数都有意义；复合先核对作用顺序和定义域；反函数需双射，求逆后核对两个恒等函数所在的集合。

9 集合的基数

有限集合可通过计数比较大小；无穷集合则要通过映射比较。双射给出“同样多”的精确定义，单射给出“不多于”的精确定义。本章在函数的单满性、反函数与复合的基础上，讨论集合等势、基数比较、可数性及康托对角线方法。自然数仍记为 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$。

9.1 集合等势与基数的含义

若存在双射 $f : A \to B$，称 A, B **等势**，记为 $A \approx B$。等势只比较元素能否一一配对，不要求集合相等、元素类型相同或几何形状相同。

等势具有自反性、对称性与传递性。恒等映射给出 $A \approx A$；双射的反函数给出对称性；两个双射的复合给出传递性。因此证明等势的三种常用方法是：直接构造双射，利用已有等势结果连接，或分别构造两个方向的单射后使用后述的双射定理。

集合的**基数**记作 $|A|$ 或 $\operatorname{card} A$，满足

$$|A| = |B| \quad \Longleftrightarrow \quad A \approx B.$$

有限集合的基数是元素数。无穷集合的基数也表示“元素有多少”，但不再由有限自然数表示。$\mathbb{N}$ 的基数记为 $\aleph_0$（阿列夫零），$\mathbb{R}$ 的基数记为 $\mathfrak{c}$，称为**连续统基数**。

例：真子集可以与全集等势

令 $E = \{0, 2, 4, \ldots\}$，$f : \mathbb{N} \to E$，$f(n) = 2n$。每个偶数 $2k$ 有唯一原像 k，故 f 是双射，$|E| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$，尽管 $E \subsetneq \mathbb{N}$。

由 $A \subsetneq B$ 直接推出 $|A| < |B|$，只对有限集合普遍成立。无穷集合也可能与真子集等势，但不是所有无穷集合都彼此等势。

9.2 自然数的集合表示、有限集与无穷集

在集合论的标准构造中，令 $0 = \varnothing$，集合 a 的**后继**为 $a^+ = a \cup \{a\}$，从而

$$\begin{aligned} &0 = \varnothing, \\ &1 = \{0\} = \{\varnothing\}, \\ &2 = \{0, 1\}, \qquad 3 = \{0, 1, 2\}, \qquad n = \{0, 1, \ldots, n-1\}. \end{aligned}$$

最后一式将自然数 n 表示为所有较小自然数的集合，不是把 n 作为自己的元素。

包含 0 且对后继运算封闭的集合称为**归纳集合**。$\mathbb{N}$ 是最小归纳集合；从任一归纳集合中取出属于所有归纳集合的元素，即可刻画它。集合论的这一构造解释了数学归纳法：含 0 且从 n 可推出 $n+1$ 的性质，覆盖全部自然数。

对于这样表示的自然数，有

$$m \in n \Longleftrightarrow m < n, \quad m \subseteq n \Longleftrightarrow m \le n, \quad m \approx n \Longleftrightarrow m = n.$$

因此 $n \notin n$，但 $n \subseteq n$。$\in$、$\subseteq$、等势和相等不能混用。例如 $2 \in 3$、$2 \subseteq 3$ 均成立，而 $2 \not\approx 3$。

若集合 A 与某个自然数 n 等势，称 A 为**有限集**，该 n 唯一，$|A| = n$；若不存在这样的 n，称 A 为**无穷集**。空集对应 $n = 0$。这里的 n 可理解为标准的 n 元集合，与日常有限计数一致。

9.3 基数比较与康托–伯恩斯坦定理

定义

$$|A| \le |B| \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在单射} A \to B.$$

课件将此关系记为 $A \preceq B$，并称“B 优势于 A”。本章用基数不等式，避免与上一章元素间的偏序记号混淆。若还不等势，记 $|A| < |B|$。子集的包含映射总是单射，所以 $A \subseteq B \Rightarrow |A| \le |B|$。

单射的恒等映射与复合分别给出比较关系的自反性、传递性。它在集合本身上不是反对称的，因为相互可单射并不要求集合相等；在基数意义下则有反对称性：

$$|A| \le |B| \ \wedge \ |B| \le |A| \quad \Longrightarrow \quad |A| = |B|.$$

这就是**康托–伯恩斯坦定理**，也称施罗德–伯恩斯坦定理。两个方向的单射可以完全不同，不必互为反函数。

证明：设 $f : A \to B$、$g : B \to A$ 都是单射。先取 $A_0 = A \setminus g(B)$，再递推 $A_{n+1} = g(f(A_n))$，令 $A_* = \bigcup_{n \ge 0} A_n$。定义

$$h(a) = \begin{cases} f(a), & a \in A_*, \\ g^{-1}(a), & a \in A \setminus A_*. \end{cases}$$

第二支有意义：$a \notin A_*$ 必有 $a \notin A_0$，所以 $a \in g(B)$，而 g 单射保证其原像唯一。

两支内部都是单射。若两支输出相同，即 $f(a) = g^{-1}(a')$，其中 $a \in A_*$、$a' \notin A_*$，则 $a' = g(f(a)) \in A_*$，矛盾，故 h 单射。

任取 $b \in B$。若 $g(b) \notin A_*$，则 $h(g(b)) = b$。若 $g(b) \in A_*$，它不可能在 A_0 中，故属于某个 $A_{n+1} = g(f(A_n))$；于是有 $a \in A_n$ 使 $g(b) = g(f(a))$，由 g 单射得 $b = f(a) = h(a)$。所以 h 也满射，得证。

该定理常用于**夹逼**：已知 $A \subseteq B \subseteq C$ 且 $A \approx C$，则三个集合等势。构造两个容易的单射，往往比直接寻找一个复杂双射更简洁。

9.4 整数与自然数对的编号

上一章已给出 $\mathbb{Z} \approx \mathbb{N}$ 的双射

$$z \longmapsto \begin{cases} 2z, & z \ge 0, \\ -2z - 1, & z < 0. \end{cases}$$

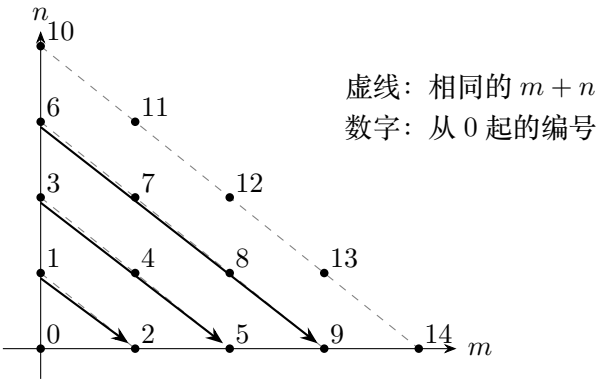
它按 $0,-1,1,-2,2,\dots$ 的顺序列出整数。每个整数占据一个有限编号，没有遗漏，也没有重复。

配对函数：将 $\mathbb{N}^2$ 中的点按坐标和 $s=m+n$ 分组，在组内按第一坐标 m 递增排列，定义

$$p(m,n)=\frac{(m+n)(m+n+1)}{2}+m.$$

第 s 组之前有 $1+2+\cdots+s=s(s+1)/2$ 个点，本组的偏移量为 m。前几个对应为

$$(0,0),(0,1),(1,0),(0,2),(1,1),(2,0),\dots \quad\longleftrightarrow\quad 0,1,2,3,4,5,\dots$$



读图先按虚线的坐标和从小到大分组，再沿每组箭头从左上到右下编号；粗箭头仅表示枚举方向，不是偏序关系。

反过来，对每个 $k\in\mathbb{N}$，唯一存在 s 使

$$\frac{s(s+1)}{2}\le k<\frac{(s+1)(s+2)}{2}.$$

令 $m=k-s(s+1)/2$、$n=s-m$，即得唯一原像。因此 p 为双射，$|\mathbb{N}^2|=\aleph_0$。不能按“先列完整个第一行，再列第二行”的方式枚举，因为第一行无限长，这样永远轮不到第二行。

9.5 有理数的可数性与去重枚举

本章沿用课件的广义约定：$|A|\le\aleph_0$ 的集合称为**可数集**，包括有限集与空集；与 $\mathbb{N}$ 等势的集合称为**可数无穷集**。部分教材将“可数”专指后者，使用结论前须确认约定。

每个有理数可写成 p/q，其中 $p\in\mathbb{Z},q\in\mathbb{Z}^+$，所以可将这些分数放入二维表，并沿有限组依次扫描。但 $1/2=2/4$，直接扫描所有分数会重复，不能立即声称已经得到双射。

一种无重复的枚举为：按 $h=|p|+q$ 从小到大分组；组内按 p 递增；只保留 $\gcd(|p|,q)=1$ 的分数。这样 0 只以 $0/1$ 出现，正负有理数都有唯一的最简分数表示。前几组为

h	本组按顺序保留的数
1	0
2	$-1, 1$
3	$-2, -1/2, 1/2, 2$
4	$-3, -1/3, 1/3, 3$

每组有限；任意有理数在它的 h 所对应的有限组中被列出，且只出现一次。将整个列表依次编号就给出 $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ 的双射，所以

$$|\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}^2| = \aleph_0.$$

数轴上有理数稠密，不妨碍它可数。稠密性描述每段区间里是否存在元素，可数性描述能否逐个编号，两者不是同一个性质。

9.6 可数集的闭包性质与可数乘积的区别

可数集的任意子集可数：把子集元素映入原集合的编号即可。可数无穷集删去有限多个元素后仍可数无穷；否则原集合作为两个有限集合的并也会有限，矛盾。

有限个可数集的并与笛卡尔积仍可数。并集可按“来自哪一集合、在该集合中的编号”编码到 $\mathbb{N}^2$；积集则用配对函数组合两个编号，再归纳到任意固定有限个因子。积集中若有空因子，结果为空集，仍属可数。

更一般地，**可数个可数集的并仍可数**。给定各集合 A_i 的枚举，把第 i 个集合的第 j 个元素放在表格 (i, j) 处，按对角线扫描，跳过空位和已出现的元素。每个元素都在某个有限位置被取到。这里使用通常的集合论语境；若不给定各集合的枚举，其同时选择涉及可数选择。

但**可数无穷多个非平凡因子的笛卡尔积未必可数**。典型反例是

$$\prod_{n \in \mathbb{N}} \{0, 1\} = \{0, 1\}^{\mathbb{N}},$$

它的一个元素是完整的无限二进制序列，而不是一个自然数对。假设所有序列可列为 $s_0, s_1, \ldots$，令 $t(n) = 1 - s_n(n)$，则 t 在第 n 位与第 n 个序列不同，因而不在列表中。矛盾，故这个乘积不可数。

课件第 26 页“可数个可数集的笛卡尔积仍可数”应改为“**有限个**可数集的笛卡尔积仍可数”；可数并与可数乘积不能互换。

9.7 区间之间及区间与实数集之间的双射

对 $a < b$，仿射映射 $x \mapsto a + (b - a)x$ 给出 $[0, 1] \approx [a, b]$，也给出 $(0, 1) \approx (a, b)$。端点是否取到应与定义域、陪域保持一致。

例：开区间与整个实数轴等势

定义

$$f:(0,1)\to\mathbb{R},\qquad f(x)=\tan\bigl(\pi(x-1/2)\bigr).$$

区间 $(0,1)$ 先映到 $(-\pi/2,\pi/2)$，正切函数在此严格递增且取遍 $\mathbb{R}$。给定 $y\in\mathbb{R}$，唯一原像为

$$x=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan y\in(0,1),$$

所以该映射为双射。

例：闭区间与开区间也可以等势

令 $a_0=0,a_1=1,a_2=1/2,a_3=1/4,\ldots$，将这些点依次往后移动两位，其余点固定：

$$H:[0,1]\to(0,1),\qquad H(x)=\begin{cases}a_{n+2}, & x=a_n,\ n\ge 0,\\ x, & x\notin\{a_0,a_1,\ldots\}.\end{cases}$$

x	0	1	$1/2$	$1/4$	$1/8$	$\cdots$
$H(x)$	$1/2$	$1/4$	$1/8$	$1/16$	$1/32$	$\cdots$

所有输出都在 $(0,1)$。若 $y=a_n$ 且 $n\ge 2$，唯一原像是 a_{n-2}；若 y 不在这条序列中，唯一原像就是 y。两类输出不相混合，故 H 为双射。无限多个点的移动为两个端点腾出了位置，这不同于有限集合删去两元素的情形。等势只要求一一对应，不要求这个双射连续或保序。

由 $(0,1)\subseteq[0,1)\subseteq[0,1]$ 及两端等势，可得 $[0,1)\approx(0,1)$。结合仿射、平移、正切或指数映射，所有**非退化**实数区间均与 $\mathbb{R}$ 等势。单点区间 $[a,a]$ 的基数为 1，空区间的基数为 0，不在此结论范围内。

9.8 幂集、特征函数与无限二进制序列

上一章通过特征函数给出双射

$$\mathcal{P}(A)\longleftrightarrow\{0,1\}^A,\qquad S\longmapsto\chi_S.$$

这里 $\{0,1\}^A$ 是所有 $A\to\{0,1\}$ 的函数所组成的集合。因此对于任意集合，基数幂记号 $2^{|A|}$ 表示

$$|\mathcal{P}(A)|=|\{0,1\}^A|=2^{|A|}.$$

当 $A=\mathbb{N}$ 时，一个子集可用无限序列记录：第 n 位为 1 当且仅当 n 属于该子集。例如 $\{0,2,4,\ldots\}$ 对应 $101010\cdots$。

例：无限序列为何不能直接当作不同的二进制实数

二进制表示存在 $0.01111\cdots = 0.10000\cdots$，所以把任意 $0,1$ 序列当作二进制小数，不能得到单射。先要求实数使用**不以无限个 1 结尾**的规范表示，可得单射

$$[0,1) \longrightarrow \{0,1\}^{\mathbb{N}}.$$

它不是满射，因为如 $01111\cdots$ 这样的序列被排除。

反方向可将 $0,1$ 当作**十进制数字**：

$$G : \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to [0,1), \qquad G(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t(n)}{10^{n+1}}.$$

其值位于 $[0,1/9]$。若两个序列最早在第 k 位不同，该位造成的差为 $10^{-(k+1)}$，所有后续位最多抵消其 $1/9$，故两实数之差至少为 $\frac{8}{9}\,10^{-(k+1)} > 0$，所以 G 单射。

由两个方向的单射和康托–伯恩斯坦定理，

$$\{0,1\}^{\mathbb{N}} \approx [0,1) \approx \mathbb{R}, \qquad |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}.$$

两个单射分别解决实数的规范表示与任意序列的编码问题，不应将它们误称为同一个双射的两个方向。

9.9 康托对角线法与实数的不可数性

假设 $(0,1)$ 的元素能被列表 $x_0, x_1, \ldots$ 全部覆盖。各实数取不以无限个 9 结尾的规范十进制表示，写作

$$x_n = 0.d_{n0}d_{n1}d_{n2}\cdots .$$

取每行的一个对角数字 d_{nn}，定义新数字

$$b_n = \begin{cases} 2, & d_{nn} = 1, \\ 1, & d_{nn} \neq 1, \end{cases} \qquad y = 0.b_0b_1b_2\cdots .$$

列表	第 0 位	第 1 位	第 2 位	第 3 位		
x_0	$\boxed{d_{00}}$	d_{01}	d_{02}	d_{03}		
x_1	d_{10}	$\boxed{d_{11}}$	d_{12}	d_{13}	$\cdots$	每行改变一位： 第 n 行改第 n 位
x_2	d_{20}	d_{21}	$\boxed{d_{22}}$	d_{23}		
x_3	d_{30}	d_{31}	d_{32}	$\boxed{d_{33}}$		
$\vdots$						

y 的数字只有 $1,2$，故 $y \in (0,1)$，也不存在尾部全 0 与全 9 的二义性。对每个 n，y 的第 n 位不同于 x_n 的第 n 位，故 $y \neq x_n$。于是列表遗漏了 y，与“覆盖全部实数”矛盾。

这里并非寻找一个“列表的最后一项”。反证针对任意假定的完整列表，同时在第 n 位排除第 n 项，构造出一个不在列表中的新元素。由此

$$\aleph_0 < \mathfrak{c}.$$

可数无穷与不可数是两种不同的无穷规模；“都是无限多个”不能作为等势证明。

9.10 康托定理：集合小于其幂集

康托定理：对任意集合 A，有 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$。

首先，$a \mapsto \{a\}$ 是单射，所以 $|A| \le |\mathcal{P}(A)|$。要排除等势，只须证明任意 $F : A \to \mathcal{P}(A)$ 都不满射。针对给定的 F，构造

$$D = \{a \in A \mid a \notin F(a)\}.$$

显然 $D \subseteq A$，所以 D 是幂集中的合法元素。若存在 $d \in A$ 使 $F(d) = D$，则

$$d \in D \iff d \notin F(d) \iff d \notin D,$$

矛盾。因此 D 不在 F 的值域中。对角线的作用是使 D 在元素 a 的隶属情况上与 $F(a)$ 不同。

空集情形也成立：$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$，基数从 0 增为 1。若 A 无穷，则其幂集一定不可数：若 A 已不可数，单射 $A \to \mathcal{P}(A)$ 即足够；若 A 可数无穷，则 $\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$，其基数为 $\mathfrak{c} > \aleph_0$。

不能把最后结论改成“任意集合的幂集都不可数”。有限 n 元集合的幂集有 2^n 个元素，仍为有限集。

9.11 常见基数与证明方法

基数	典型集合
$0, 1, 2, \ldots$	对应元素数的有限集合
$\aleph_0$	$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{N}^2$；任意固定正整数维的 $\mathbb{N}^k$
$\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$	$\mathbb{R}$、非退化实数区间、$\mathcal{P}(\mathbb{N})$、$\{0,1\}^{\mathbb{N}}$
$2^{\mathfrak{c}}$	$\mathcal{P}(\mathbb{R})$

康托定理给出严格增长

$$\aleph_0 < \mathfrak{c} < 2^{\mathfrak{c}} < 2^{2^{\mathfrak{c}}} < \cdots,$$

所以不存在最大的基数。这是已知基数的一条增长链，不表示相邻两项之间一定没有其他基数。尤其不能仅由本章结论写出 $\mathfrak{c} = \aleph_1$；该等式是连续统假设的内容。

证明**可数**时，给出无遗漏的枚举，或构造到 $\mathbb{N}$ 的单射，或利用可数并与有限积的封闭性。证明**可数无穷**时，还应排除有限情形。证明**不可数**时，可使用对角线法，或将已知不可数集合单射嵌入目标集合。仅说“集合很稠密”“元素形式复杂”“每个元素都能写出来”都不是基数证明。

9.12 本章练习与参考解答

1. 求 $T=\{x \mid x \text{ 是单词 BASEBALL 中的字母}\}$、$B=\{x\in\mathbb{R} \mid x^2=9\wedge 2x=8\}$，以及 $\mathcal{P}(\{1,3,7,11\})$ 的基数。
   解： $T=\{B,A,S,E,L\}$，故 $|T|=5$，重复字母只算一次。$x^2=9$ 给出 $x=\pm 3$，$2x=8$ 要求 $x=4$，不能同时满足，故 $B=\varnothing$、$|B|=0$。最后一个集合的基数为 $2^4=16$。

2. 设 $|A|=\aleph_0$，$B=\{b_0,\dots,b_{r-1}\}$，$r\geq 1$ 有限。构造 $A\times B\to\mathbb{N}$ 的双射。
   解： 固定 $A=\{a_0,a_1,\dots\}$ 的无重复枚举，令 $(a_i,b_j)\mapsto ri+j$。给定 $k\in\mathbb{N}$，除法算法唯一给出 $k=ri+j$、$0\leq j<r$，即唯一原像。所以 $|A\times B|=\aleph_0$。条件 $B\neq\varnothing$ 不可删去；若 $B=\varnothing$，则 $A\times B=\varnothing$。

3. 证明 $A\approx B\Rightarrow\mathcal{P}(A)\approx\mathcal{P}(B)$。
   解： 取双射 $f:A\to B$，定义 $\Phi(S)=f(S)$。若两像相等，由 f 单射得 S 相等，故 Φ 单射。任给 $T\subseteq B$，取 $S=f^{-1}(T)$，由 f 满射得 $\Phi(S)=T$，所以满射。其逆就是把子集取完全原像。

4. 设 $A=\{n^7\mid n\in\mathbb{N}\}$，$B=\{n^{109}\mid n\in\mathbb{N}\}$。求 $A,B,A\cup B,A\cap B$ 的基数。
   解： $n\mapsto n^7$ 与 $n\mapsto n^{109}$ 分别为到 A,B 的双射，二者均为可数无穷。并集可数且包含无穷集 A，故 $|A\cup B|=\aleph_0$。
   对正整数公共元素，若 $a^7=b^{109}$，比较每个素数的指数，因 $\gcd(7,109)=1$，该公共元素的素因数指数都能被 $7\cdot 109=763$ 整除。加上公共元素 0，得到

   $$A\cap B=\{n^{763}\mid n\in\mathbb{N}\},\qquad |A\cap B|=\aleph_0.$$

   这里“集合等于某个幂集合”与“集合的基数为 $\aleph_0$”应分两步写，不能把集合表达式直接当成基数。

5. 已知 $|A|=\aleph_0$、$|B|<|A|$，求 $|A\setminus B|$。
   解： $|B|<\aleph_0$ 意味着 B 有限。因 $A\cap B$ 有限，而 $A=(A\setminus B)\cup(A\cap B)$，若 $A\setminus B$ 有限，则 A 有限，矛盾。又 $A\setminus B\subseteq A$ 可数，故为可数无穷。这里不要求 $B\subseteq A$，只须从 A 中删去 $A\cap B$。

6. 判断并说明：可数个可数集的并、有限个可数集的积、可数个二元集合的积是否都可数。
   解：前两项可数；第三项不成立，$\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 的基数为 $\mathfrak{c}$。二维编号只处理有限元组，无穷序列不能直接用同一个有限配对过程编码成一个自然数。
7. 证明 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 不可数。
   解：若无理数集也可数，则它与可数集 $\mathbb{Q}$ 的并 $\mathbb{R}$ 可数，与对角线结论矛盾。该证明只需反证不可数，不应把“有理数稠密”当作理由。
8. 设 $F:\mathbb{N}\to\mathcal{P}(\mathbb{N})$，$F(n)=\{0,1,\dots,n\}$。写出对角集 $D=\{n\mid n\notin F(n)\}$，并说明是否能推出空集不属于幂集。
   解：每个 $n\in F(n)$，所以 $D=\varnothing$。空集当然属于 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$，但不等于任何非空的 $F(n)$，所以它不在该 F 的值域中。未被某函数取到与不属于陪域是不同结论。
9. 判断有限二进制串的全体与无限二进制序列的全体是否等势。
   解：有限串按长度分组，每个长度 n 只有 2^n 个，故全体是可数并且无穷，基数为 $\aleph_0$。无限序列的全体基数为 $\mathfrak{c}$，二者不等势。“长度没有统一上界”不等于“每个元素自身有无限长度”。

说明：等势要有双射，基数不等式要有单射；可数约定包含有限集；二维枚举要确保每个元素在有限步出现；有理数枚举须去重；区间等势须排除空集与单点情形；有限积、可数并和可数无穷积须区分；对角线构造应说明新元素属于目标集合且不在原列表中。

10 图的基本概念

图把对象记为顶点，把对象之间的联系记为边。本章对应课件第十四章：先讨论边、度数与同构，再用通路描述连通性，最后用矩阵和集合运算处理图。以下均讨论有限图。

10.1 无向图、有向图与邻接

无向图记为 $G=(V,E)$。V 是顶点集，E 中每条边指定一个无序端点对；有向图记为 $D=(V,E)$，每条弧指定一个有序端点对 (u,v)，其中 u 是始点，v 是终点。两个端点可以相同，此时称为**环**。边应有各自的身份：同一端点对可以出现多次，形成**平行边**。有向图只有始点、终点分别相同的弧才是平行弧；$u\to v$ 与 $v\to u$ 并不平行。课件称含平行边的图为**多重图**，称既无环又无平行边的图为**简单图**。

图的**阶**是 $n=|V|$，边数是 $m=|E|$，平行边逐条计入。n 阶零图 N_n 保留 n 个顶点但无边，N_1 是平凡图；没有顶点的空图通常作为运算结果出现。顶点或边带有名称时称为**标定图**。把有向图的每条弧分别去掉箭头，得到它的**基图**；如果两条反向弧因此成为平行边，仍各保留一条。

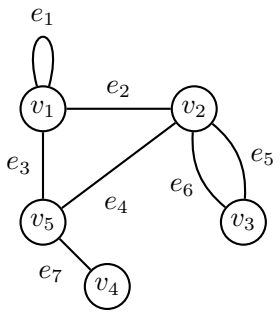
边与它的端点**关联**，两个不同顶点有边相连时**相邻**。两条无向边共用端点时相邻；两条有向边按次序相接时，前一条的终点须等于后一条的始点。按课件的开邻域约定，$N_G(v)$ 收集与 v 相邻的其他顶点，闭邻域为 $N_G[v]=N_G(v)\cup\{v\}$。有向图中，从 v 出发的其他顶点为后继，从其他顶点指向 v 的为先驱；两者之并是开邻域。关联集收集的是边，因而能区分平行边；邻域收集的是顶点，不能直接当作度数。无关联边的顶点叫**孤立点**。

10.2 度数与握手定理

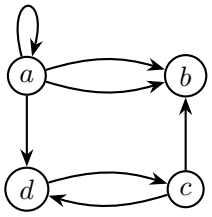
无向图中，$d(v)$ 是边在 v 处的端点次数：普通边贡献 1，环贡献 2。有向图中，出度 $d^+(v)$ 数以 v 为始点的弧，入度 $d^-(v)$ 数以 v 为终点的弧，环对二者各贡献 1。总度为 $d^+(v)+d^-(v)$。最大度和最小度分别记为 Δ,δ；出度、入度的极值可分别加上标 $+,-$。无向图中度为 1 的顶点是**悬挂顶点**，其唯一关联边是**悬挂边**。

例：从边图读取度数

下图重绘课件例 1.1。左图的两条弧线表示两条不同的无向边；右图中，每个箭头都表示一条有向边，特别注意 c, d 间的箭头方向相反。



无向图 G



有向图 D

左图按 $v_1, \ldots, v_5$ 的度数列是 $(4, 4, 2, 1, 3)$。v_1 只关联三条边，但 e_1 是环，所以度为 4；$N_G(v_1) = \{v_2, v_5\}$。右图按 a, b, c, d 的出度列为 $(4, 0, 2, 1)$，入度列为 $(1, 3, 1, 2)$，总度列为 $(5, 3, 3, 3)$。

握手定理：无向图每条边贡献两个端点；有向图每条弧各贡献一个始点和一个终点。因此

$$\sum_{v \in V} d_G(v) = 2m, \qquad \sum_{v \in V} d_D^+(v) = \sum_{v \in V} d_D^-(v) = m.$$

所以无向图的奇度顶点数必为偶数，有向图按总度计算时也一样。例如，若 25 人之间的“意见相同”视作对称关系，不可能每人都恰与其他 5 人意见相同，否则度数和为 $25 \cdot 5$，是奇数。

10.3 度数列、可图化与简单图实现

度数列是在指定的顶点顺序下列出的度；比较两个图时也常将其降序排列。给定非负整数列，允许环与平行边时，它可图化当且仅当度数和为偶数。必要性来自握手定理。充分性可直接构造：把奇度顶点两两配对，每对连一条边；剩余所需的度全为非负偶数，在各点放入相应数量的环即可。

若要求无向简单图，则还必须有 $0 \le d_i \le n - 1$，但这两项检查仍不充分。例如 $(3, 3, 3, 1)$ 总和为 10，每项也不超过 3，但三个度为 3 的顶点都会与第四个顶点相邻，迫使其度至少为 3。另一个直接的反例是 n 个互不相同的正度：最大度至少为 n，不可能由 n 阶简单图实现。

例：构造度数列 $(4, 4, 3, 3, 2, 2)$

在六边形 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 1$ 的六条边上，再加 $13, 14, 24$ 三条弦。此时 $1, 4$ 各增两度，$2, 3$ 各增一度，$5, 6$ 的度保持为 2。将顶点按度数降序排列，即得到所需度数列。这里 ij 表示边 $\{i, j\}$。

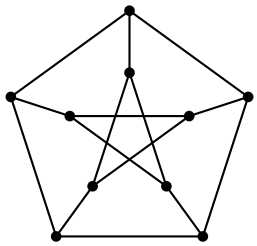
10.4 图同构、完全图、正则图与竞赛图

图同构是保持边结构的顶点双射。具体地，$f: V_1 \to V_2$ 是双射，且每对端点之间的边数与其像之间的边数相等；对有向图还须保持方向。此时记为 $G_1 \cong G_2$。同构可以通过恒等映射、取逆和复合分别验证自反、对称、传递，因此是等价关系。图形的点位、线长和交叉不属于结构数据；没有标作顶点的线条交叉不是新顶点。

顶点数、边数、排序后的度数列、连通分支数和各种长度的圈数都是同构不变量。一个不变量不同就能否定同构；几个不变量相同仍不能确认同构。例如六边形 C_6 与两个不相交的三角形都为六阶、六边、2-正则，但连通分支数分别为 $1, 2$。

类型	定义	边数
无向完全图 K_n	每对不同顶点恰连一条无向边	$n(n-1)/2$
有向完全图	每对不同顶点各有两个方向的弧	$n(n-1)$
竞赛图	每对不同顶点恰选一个方向	$n(n-1)/2$
无向 k-正则图	每个顶点的度均为 k	$nk/2$

竞赛图可理解为对 K_n 每条边定向一次；每对顶点并非双向都有弧。k-正则图若 k 为奇数，则 n 必为偶数。彼得森图由外五边形、内五角星和五条辐条组成，是 10 阶 3-正则图，有 15 条边。



每个外点：两条外边、一条辐条。
每个内点：两条内边、一条辐条。
只有实心点才是顶点。

10.5 子图、补图和基本操作

若 $V(H) \subseteq V(G)$、$E(H) \subseteq E(G)$，并且每条保留的边保持原端点，则 H 是 G 的子图。若至少有一个包含为真包含，则是真子图；若保留全部顶点，则是**生成子图**。从顶点集 S 导出的 $G[S]$ 必须保留两端都在 S 中的全部边。从边集 F 导出的 $G[F]$ 只保留 F 中的边，顶点恰为这些边的端点。

例：点导出与边导出

设 G 是四边形 $abcd$ 加对角线 bd。$G[\{a,b,c\}]$ 包含边 ab, bc；由边集 $\{ab, cd\}$ 导出的图有四个顶点、两条互不相邻的边。若只保留顶点 a, b, c 和边 ab，所得图是子图，但不是该顶点集的导出子图，因为它漏了 bc。

无向简单图的补图 $\overline{G}$ 与 G 同顶点集，每对不同顶点恰在 $G, \overline{G}$ 之一中相邻。因此

$$|E(G)| + |E(\overline{G})| = \binom{n}{2}, \qquad d_{\overline{G}}(v) = n - 1 - d_G(v).$$

若 $G \cong \overline{G}$ 则为自补图。四点路径 $a-b-c-d$ 的补边为 ac, ad, bd，组成路径 $c-a-d-b$，所以它是自补图；其边数恰为 $\frac{1}{2}\binom{4}{2} = 3$。

删边 $G-e$ 保留顶点，包括新出现的孤立点；删点 $G-v$ 同时删去该点的所有关联边。收缩非环边 uv 时删除此边、合并其两个端点，其他边只改变端点身份，不自动去重；同端点的其他边会成为环。若题目明确要求收缩后仍是简单图，才再删环、合并平行边。添加一条边也可能产生平行边。

10.6 通路、回路、路径与圈

一条长度为 ℓ 的通路写作 $v_0e_1v_1\cdots e_\ell v_\ell$，每条边须连接前后顶点，有向图还须与行进方向一致。允许 $\ell = 0$ 来表示顶点到自身的可达性；谈及回路与圈时，除特别说明外取正长度。按课件用语区分如下。

概念	额外条件
通路	顶点和边均可重复；英文常称 walk
回路	通路的起点与终点相同
简单通路或简单回路	各条边互不重复；可重复顶点
路径或初级通路	顶点互不重复，通常指开通路
圈或初级回路	首尾顶点相同，除此之外各顶点互异，边互异

有平行边时，单凭顶点序列不能区分使用的是哪一条边。两条平行的无向边构成长为 2 的圈；同一条无向边去而复返虽是闭通路，但重复用了这条边，不是圈。一个环是长为 1 的圈。无向简单图的圈长至少为 3，有向简单图允许反向的两条弧构成长为 2 的有向圈。

若从 u 到不同的 v 有通路，就有长度不超过 $n-1$ 的路径。证明时，若序列两处出现同一顶点，删去这两处之间的闭段；前后仍能在同一顶点接起来，且长度缩短。反复删去，直至顶点不再重复。对于以 v 为起点的正长闭通路，先保留第一次回到 v 的闭段，再删去重复内部顶点之间的闭段，得到长度不超过 n 的闭通路。若原来边不重复，删减后得到以 v 为起点的圈。

例：同一个三角形如何计数

在 K_3 中，若起点和方向都作为序列的一部分，则有 $3 \cdot 2 = 6$ 个长度为 3 的闭序列；忽略方向但区分起点时有 3 个；作为无向边子图只算 1 个。一般 K_n 中可能的圈长为 $3, 4, \ldots, n$，所以按同构类型计有 $n-2$ 类。具体题目应先说明按序列、边集还是同构类型计数。

10.7 连通分支、距离与割集

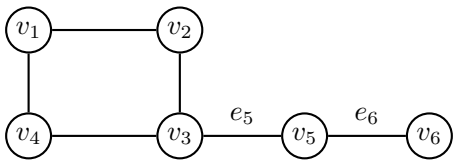
无向图中，以 $u \sim v$ 表示有通路相连。零长通路、通路反向和通路拼接分别保证自反、对称、传递。由此得到顶点的等价类，各类所导出的子图就是**连通分支**，分支数

记为 $p(G)$。非空图连通当且仅当 $p(G)=1$，孤立点单独构成分支，故 $p(N_n)=n$。

距离 $d(u,v)$ 是最短通路的边数；不同分支间记为 ∞，$d(v,v)=0$。无向距离具有对称性，将两段最短通路拼接可得三角不等式。每一步边长均为 1 时，可以按层搜索：先找起点的一步邻点，再找两步首次到达的点，第一次到达的层数就是距离。

点割集是使 $p(G-S)>p(G)$ 的包含极小顶点集 S；即删去 S 能增加分支数，但删其任何真子集不能增加。只含一个顶点时，该点叫**割点**。边割集同理；只含一条边时叫**桥**或**割边**。“包含极小”表示该集合里没有可省略的元素，不保证它的大小是所有割集里最小的。

例：四边形加一条尾链



v_3, v_5 是割点，e_5, e_6 是桥。$\{v_2, v_4\}$ 也是点割集：分别删除都不破坏连通，但一起删除使 v_1 脱离其余顶点。它不是最小大小的点割集，因为删 v_3 一个就足够。四边形中的边均非桥：删任意一条后，仍可绕四边形到达其两端。一般地，一条无向边是桥当且仅当它不在任何圈上；若删边后其两端仍能通过其他边相连，那条路径加回原边便构成圈。

10.8 点连通度、边连通度与惠特尼不等式

对非完全连通的无向简单图，$\kappa(G)$ 是点割集的最小大小；规定 $\kappa(K_n)=n-1$。对至少有两点的连通图，$\lambda(G)$ 是边割集的最小大小。不连通图和平凡图的两种连通度都规定为 0。称 $\kappa(G)\ge k$ 的图为 k-连通，称 $\lambda(G)\ge r$ 的图为 r-边连通；这些称谓给的是下界，不要求恰好等于 k, r。

惠特尼不等式：无向简单图满足

$$\kappa(G)\le\lambda(G)\le\delta(G).$$

后一个不等式来自删除最小度顶点的全部关联边，使它孤立。前一个不等式可这样证明：在至少有两点的连通图中，取最小边割形成的一个两侧划分 S,T，跨侧边共 $\lambda(G)$ 条。若两侧每对顶点都相邻，则 $\lambda(G)=|S||T|\ge n-1\ge\kappa(G)$。否则取不相邻的 $x\in S, y\in T$。对与 x 相接的跨侧边删去其在 T 的端点，其余跨侧边删去其在 S 的端点。最多删 $\lambda(G)$ 个顶点，保留了 x,y，同时阻断全部跨侧边，故得到一个点割集或包含点割集的删点方案。不连通与平凡情形按约定直接成立。

例：三个量可以严格不等

取两个互不相交的 K_4，加一个新点 w，分别用两条边把 w 接到每个 K_4 的两个不同顶点。删 w 即断开，所以 $\kappa=1$。每条新边都在三角形中，原边也不为桥；删连接某一侧的两条边就断开，故 $\lambda=2$。未与 w 相邻的原顶点度为 3，其余顶点度为 4，所以 $\delta=3$。完全图 K_n 则满足 $\kappa=\lambda=\delta=n-1$。

10.9 有向图的三种连通性

有向通路必须顺着箭头。若从 u 能到 v，称 u 可达 v；若两方向均可达，称相互可达。相互可达是等价关系，其等价类导出的子图称为强连通分支。有向距离按方向计算，一般不对称；不可达时记为 ∞。

类型	判据	最小直观例子
强连通	每对顶点双向可达	有向三角圈
单向连通	每对顶点至少一个方向可达	$a \to b \to c$
弱连通	忽略箭头后连通	$a \leftarrow b \to c$

三种条件由强到弱依次推出，逆向均不成立。单向连通中的方向可随顶点对变化；仅有一个点能到达所有点并不够，例如上表第三个图的 b。

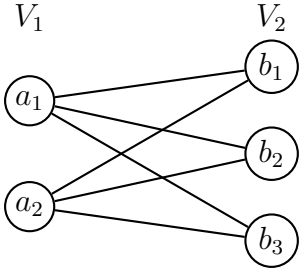
强连通当且仅当存在经过每个顶点的闭通路，单向连通当且仅当存在经过每个顶点的通路；这里允许重复，单点情形可取零长通路。强连通时可依任意顺序拼接连接各点的通路，再回到起点；反向按闭通路的行进方向即可从任一点走到其余点。对于单向连通，把强连通分支缩成点得到无有向圈的图，按拓扑次序排列。由于任意两个分支至少一个方向可达，前一分支必能到后一分支，故可依次拼接，并在各分支内走遍其顶点。反向则取覆盖通路中某对顶点的出现顺序，先出现的可达后出现的。

10.10 极大路径与二部图

从一条路径出发，只在端点接入路径外的顶点，直至两端都不能延伸，得到**极大路径**。极大只表示在当前路径上不能继续向两端添加顶点；不同延伸顺序可能得到不同长度，它不一定是全图的最长路径。设无向简单图的最小度为 $\delta \geq 2$，在极大路径 $v_0, \ldots, v_\ell$ 中，v_0 的所有邻点均在路径上。至少有 δ 个不同邻点，故最远邻点 v_j 的下标 $j \geq \delta$；用边 $v_j v_0$ 闭合，得到至少长 $\delta + 1$ 的圈。这给出课件中 $\delta \geq 3$ 时存在长度至少为 4 的圈。

有向简单图可用同样方法，但向前接点需有弧指向起点，向后接点需有弧由终点指出。若最小入度、最小出度均为正，取起点最远先驱或终点最远后继，分别得到至少长 $\delta^- + 1$、$\delta^+ + 1$ 的有向圈。因此至少有一个圈长不小于 $\max\{\delta^-, \delta^+\} + 1$。

若顶点可分成不相交的两部分，且每条边都跨越两部分，则为**二部图**。孤立点可放到任一部分。完全二部图 $K_{r,s}$ 连接每一对异侧顶点，共 rs 条边，同侧没有边。



$K_{2,3}$：异侧全部相连。
线条交叉处没有顶点。

判定定理：无向图是二部图当且仅当不含奇圈。必要性是每走一步换一侧，回到原侧必须走偶数步。充分性可逐个分支证明：任选根，按与根的最短距离奇偶分组。若同组两点相邻，则两条根路径与这条边拼成一个奇长闭通路。奇长闭通路一定含奇圈：若有重复内部顶点，就分成两段更短的闭通路，至少一段长度为奇数；反复分割直到得到奇圈。矛盾，故每条边都跨组。孤立点所在分支没有边，无须强求它的两组都非空。

10.11 关联矩阵、邻接矩阵与可达矩阵

固定顶点顺序 $v_1,\dots,v_n$，边顺序 $e_1,\dots,e_m$。**关联矩阵** M 的行对应点、列对应边。无向图中，元素为关联次数 $0,1,2$；环列只有一个 2，普通边列有两个 1。有向非环边按课件约定在始点行记 $+1$、终点行记 -1。若将有向环也纳入此种符号约定，始终点贡献相抵，该列为零，单靠该列无法识别环在哪个顶点。

例：逐列填写关联矩阵

按 v_1,v_2,v_3,v_4 排行，若无向图的边依次为 $11,12,12,13,34$，则

$$M(G)=\begin{pmatrix}2&1&1&1&0\\0&1&1&0&0\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

若有向图的五条弧依次为 $2\to1,\ 1\to2,\ 2\to4,\ 3\to4,\ 3\to4$，则

$$M(D)=\begin{pmatrix}-1&1&0&0&0\\1&-1&1&0&0\\0&0&0&1&1\\0&0&-1&-1&-1\end{pmatrix}.$$

前一矩阵列和均为 2；后一矩阵列和均为 0。平行边保留两列，即使对应列完全相同。

邻接矩阵 A 的行、列都对应顶点。在有向图中，a_{ij} 等于 $v_i\to v_j$ 的弧数，行和为出度，列和为入度。无向图采用对称矩阵；若要用矩阵幂逐条数通路，一条无向环在对角元中记 1，计算度时再补上一次环数。若另一本教材把环在对角元中记 2，可直接用行和算度，但矩阵幂的计数约定也相应不同。

对 $k\ge1$，按普通整数乘法算出的 $(A^k)_{ij}$ 等于从 v_i 到 v_j 的长度恰为 k 的通路数。归纳步骤为

$$(A^{k+1})_{ij}=\sum_{t=1}^{n}(A^k)_{it}a_{tj};$$

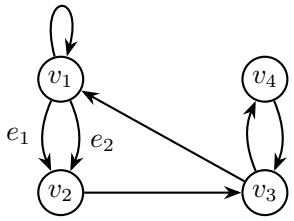
先选前 k 步的终点 v_t，再选最后一条弧。平行边分别计数，并允许重复点或重复边，因此这一公式一般不能直接数路径或圈。对角元素数闭通路，矩阵的迹相加时按起点分别计数，不是按无起点的圈计数。

可达矩阵 P 是 0-1 矩阵，$p_{ij}=1$ 当且仅当 v_i 可达 v_j。由最短路径的长度上界，对 $n\ge 1$ 可将

$$I+A+A^2+\cdots+A^{n-1}$$

逐项按“正数变为 1、零仍为 0”处理得到 P。I 表示零长通路，所以对角全为 1。判定强连通看 P 是否全为 1；判定单向连通看每对 i,j 是否至少有 p_{ij},p_{ji} 之一为 1。若只需要存在性，可使用布尔运算；若需要条数，使用整数运算。

例：含平行弧的四顶点图（课件第 83–87 页）



$$A=\begin{pmatrix}1&2&0&0\\0&0&1&0\\1&0&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$$

$1\to 2\to 3\to 4\to 3\to 1$ 经过每个顶点，因此强连通，P 为 4×4 全 1 矩阵。图有长度为 $1,2,3$ 的圈，分别为环、$3\to 4\to 3$ 与 $1\to 2\to 3\to 1$。将这些圈按共享顶点拼接，会得到非圈的简单回路：合并长 1 与长 3、长 2 与长 3，或三者都合并，长度分别为 $4,5,6$。在保持边不重复的前提下，两条 $1\to 2$ 平行弧无法同在一条闭通路中，因为这会迫使后续的 $2\to 3$ 重复。

长度 k	$(A^k)_{14}$	$(A^k)_{11}$	全部通路数	闭通路数
1	0	1	7	1
2	0	1	13	3
3	2	3	24	7
4	2	5	44	11

从 v_1 到 v_4 的两条三步路径分别选 e_1,e_2；两条四步通路均在出发前绕环一次，边不重复但顶点重复。长度为 4 的开通路共 $44-11=33$ 条，长度 1 至 4 的通路共 88 条，其中闭通路 22 条。若题目明确把零长通路也计入，再加每个顶点对应的一条。

10.12 图的并、交、差与环和

先区分顶点不交与边不交：两个图可共享顶点但没有公共边。按课件的**边导出约定**，在没有孤立点的输入图之间做运算，分别取边集的并、交、差、对称差，并以结果边的全部端点作为顶点集。于是

$$G_1\oplus G_2=(G_1\cup G_2)-(G_1\cap G_2).$$

环和是对称差的名称，结果未必形成圈。例如 $E_1 = \{ab, bc\}$、$E_2 = \{bc, cd\}$ 时，交图只有 bc，差图 $G_1 - G_2$ 只有 ab，环和有互不相接的 ab, cd。$G_1 - G_1$ 的边集为空，按此约定得到空图；而从 G_1 中逐条删除所有边的删边操作保留顶点，得到零图。若教材采用同时运算顶点集的约定，须按题目说明另行处理孤立点。

10.13 本章练习与参考解答

1. 无向图有 16 条边、三个 4 度点、四个 3 度点，其余点度小于 3。能否确定阶数?
   解: 其余顶点的度数和为 $32-12-12 = 8$, 每点至多贡献 2, 故至少有四个, $n \geq 11$。不能确定确切阶数；添加孤立点不会改变已知条件。下界可达，例如取边集

   $$\{12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 36, 37, 45, 67, 68, 78\} \cup \{(9, 10), (9, 11), (10, 11)\}.$$

   顶点 1 至 3 各为 4 度，4 至 7 各为 3 度，8 至 11 各为 2 度。课件第 79 页的结论应读为下界，不是唯一值。

2. 九阶图每个顶点的度为 5 或 6。证明至少有五个 6 度点或至少有六个 5 度点。
   解： 设 5 度点有 x 个。握手定理要求 x 为偶数。若 $x \leq 4$，则 6 度点有 $9 - x \geq 5$ 个；否则 $x \geq 6$。

3. 给出尽可能多的度数列为 $(3, 3, 2, 2, 2, 2)$ 的非同构无向简单图。
   解： 两个三角形之间加一条桥是一种。另三种是在两个 3 度顶点之间放三条内部顶点互不相交的路径，三条路径长度分别取 $(1, 2, 4)$、$(1, 3, 3)$、$(2, 2, 3)$。后三图无桥，三条分支路径的长度多重集不同，所以互不同构。它们有六点七边，确实满足度数列。没有其他类型：最小度为 2 迫使不连通时只能是两个三点分支，而两个三点简单图都无法有 3 度点；在连通图中从任一 3 度点沿 2 度点追踪，三个分支或者全部通向另一 3 度点，或者一条通向另一点、另两条组成回到本点的圈。前一种三条长度之和为 7，至多一条长为 1；后一种两端的圈各至少长 3，中间至少长 1，只可能是两个三角形加桥。

4. 若 G 是 n 阶自补图，证明 $n \equiv 0$ 或 $1 \pmod 4$。
   解： 同构使 $|E(G)| = |E(\overline{G})|$，故 $|E(G)| = n(n-1)/4$ 为整数。相邻整数之一为偶数，另一为奇数，因而偶数的那一个必须是 4 的倍数。这个条件是必要条件，本题不需要反向构造。

5. 求 C_n（$n \geq 3$）和路径图 P_n（$n \geq 2$）的点、边连通度。
   解：C_n 删任一条边仍是连通路径，删两条边可断开，故 $\lambda = 2$。当 $n \geq 4$，删任一个点仍连通，删两个不相邻点可断开，故 $\kappa = 2$；$C_3 = K_3$ 按约定也为 2。P_n 的每条边均为桥，故 $\lambda = 1$；$n \geq 3$ 时删内部点即可断开，$\kappa = 1$，$P_2 = K_2$ 按约定相同。

6. 课件第 72 页的七城市图中，用数字表示顶点下标，各点的出邻接表如下。列出从 v_1 到 v_7 的所有路径。若允许重复城市和车道，条数有何变化?

i	1	2	3	4	5	6	7
去向	$2,5$	$\varnothing$	$2,6,7$	$1,3,5,7$	$1,4,6$	3	6

   解：以数字代替顶点下标。从 1 出发，去 2 无法继续，因此只能先去 5。去 4 时，可直接到 7，也可经 3 到 7；去 6 时，只能经 3 到 7。不重复顶点的序列恰为

$$1,5,4,7; \qquad 1,5,4,3,7; \qquad 1,5,6,3,7.$$

   若允许重复，先绕 $1 \to 5 \to 1$ 任意次数，再走到 7，得到无限多条长度不同的通路。若限定长度，则可用邻接矩阵的幂计算。

7. 在前述四顶点有向图中，分类以 v_1 为起点的长度 1 至 4 的闭通路。
   解：长度 1 是环；长度 2 只能将环走两遍，边重复；长度 3 有一个三重环通路及两个三角圈（分别用 e_1, e_2）；长度 4 有一个四重环通路，以及四个由环和三角圈拼接而成的非圈简单回路（两个平行弧选择乘以环放在三角圈之前或之后）。四个长度的数量为 $1,1,3,5$。

8. 判断 $C_5, C_6, K_{3,3}$ 是否二部图，并说明给图染色时如何检查所有分支。
   解：C_5 含奇圈，不是二部图；C_6 可按沿圈的奇偶位置分组；$K_{3,3}$ 按两侧分组。对一般图，从每个尚未染色的顶点开始，令邻点取相反颜色；若发现一条边两端同色，则该分支含奇圈。处理完一个分支后还须继续检查未处理的分支。

说明：图题先明确是否允许环与平行边、是否有方向，再选择度数、路径或矩阵的方法。割集的包含极小性和连通度的最小大小是两回事；矩阵乘方之前应先明确长度、起点和重复规则。

11 补充：布尔可满足性与建模

本节保留此前讲义中的 SAT 与数独内容，作为命题逻辑和范式的应用补充，不替代逻辑、集合与关系部分的基本要求。

11.1 SAT、子句与满足赋值

布尔可满足性问题（SAT）是判断给定命题公式是否存在满足赋值，不要求满足赋值唯一。**子句**是若干文字的析取，CNF 是子句的合取。3-SAT 常规定每个子句含三个文字，也有教材采用至多三个文字的约定，应说明所用版本。

含 n 个变元的真值表有 2^n 行，完全枚举虽能判定 SAT，但规模随 n 指数增长。DPLL 搜索可结合单位传播；CDCL 方法进一步利用冲突分析与子句学习。计算复杂度高与不可判定不同：SAT 有有限判定方法，一般一阶逻辑可满足性则不存在总能停机的通用判定算法。

例：单位传播

CNF 为 $(p \vee q) \wedge \neg p \wedge (\neg q \vee r)$。单位子句 $\neg p$ 强制 $p = 0$，第一子句因而强制 $q = 1$，第三子句强制 $r = 1$。得到满足赋值 011。单位传播利用已确定的文字逐步简化，而不是直接跳过逻辑约束。

11.2 数独的 SAT 编码

对标准 9×9 数独，设

$$s_{r,c,d} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{第}r\text{ 行第}c\text{ 列填数字}d, \quad 1 \le r, c, d \le 9.$$

共 $9^3 = 729$ 个布尔变量。对任意一组候选文字 $x_1, \dots, x_k$，“恰好一个为真”可编码为

$$\text{ExactlyOne}(x_1, \dots, x_k) = \left(\bigvee_{i=1}^{k} x_i \right) \wedge \bigwedge_{1 \le i < j \le k} (\neg x_i \vee \neg x_j).$$

前半是至少一个，后半是任意一对不能同真。

数独的全部约束为：每格恰好一个数字；每行每个数字恰好一次；每列每个数字恰好一次；每个 3×3 宫中每个数字恰好一次；已知数字对应变量为真。例如

$$\begin{aligned} \text{格子}(r,c): &\quad \text{ExactlyOne}(s_{r,c,1}, \dots, s_{r,c,9}), \\ \text{行}r\text{ 的数字}d: &\quad \text{ExactlyOne}(s_{r,1,d}, \dots, s_{r,9,d}), \\ \text{列}c\text{ 的数字}d: &\quad \text{ExactlyOne}(s_{1,c,d}, \dots, s_{9,c,d}). \end{aligned}$$

宫约束对该宫的九个格子应用同一形式。已知 (r, c) 填 d，添加单位子句 $s_{r,c,d}$。全部约束合取后为 CNF，满足赋值与数独解对应。

是否存在解和解是否唯一是不同问题。若已有满足赋值，可增加阻断该完整解的子句后再次判断可满足性：若仍可满足，则还有其他解；若不可满足，则原解唯一。这说明形式化建模要同时明确变量、约束与所问性质。

12 综合复习、符号与课件索引

12.1 逻辑、集合、关系、函数与基数之间的联系

命题逻辑以真值建立联结词与公式的语义；等值演算把公式化成可比较、可计算的范式；推理理论区分有效性与形式证明。一阶逻辑增加对象、关系和量词，量词演算依赖变量绑定及对象任意性。集合代数则把逻辑条件转成对象的集合关系，并通过容斥进行有限计数。二元关系将对象间的联系表示为有序对集合；等价关系产生划分与商集，偏序关系则通过可比性和覆盖结构研究次序。函数是在关系中加入输入覆盖与单值性得到的结构；函数的纤维形成划分，单射、满射和双射分别约束输出的合并与覆盖，复合描述映射的顺次作用。基数比较进一步用单射、双射描述集合大小，并通过枚举与对角线法区分可数无穷和不可数。

逻辑等值、有效推理、集合相等是不同层次的关系：等值保持全部真值；推理只要求前提真时结论真；集合相等要求元素完全一致。它们之间可通过“任取一个对象并判断属于关系”建立联系。

12.2 关键公式与判定条件

1. 蕴涵仅在前真后假时假；$p \to q \equiv \neg p \lor q \equiv \neg q \to \neg p$。
2. 重言式一定可满足；可满足式不一定重言；矛盾式等同不可满足式。
3. 公式层次由嵌套深度确定，二元公式为两子公式层次的最大值加一。
4. 固定变元及顺序后，PDNF 取成真行的 m_i，PCNF 取成假行的 M_i；两者编号互补，$M_i \equiv \neg m_i$。
5. n 变元有 2^n 种赋值，2^{2^n} 个真值函数；与非、或非各自完备。
6. 推理有效当且仅当前提合取蕴涵结论为重言式；反例要求全部前提真而结论假。
7. 等值式可置换，推理定律通常不可逆；$\vdash$ 与 $\models$ 的定义不同。
8. 一阶解释必须包含非空论域、常项、函数、谓词的解释；开放公式还需自由变量赋值。
9. 否定穿过量词时互换量词；量词跨蕴涵前件时互换，跨后件时不换；移动必须满足自由变量条件。
10. 全称对合取分配，存在对析取分配；另外两个方向一般只能单向推出。
11. 前束化先避免同名变量冲突，再移动量词；不能捕获原自由变量，也不能任意交换混合量词。
12. 全称引入要求对象任意；存在消去使用新见证并解除假设，最终结论不能依赖其名字。
13. $\in$ 是隶属，$\subseteq$ 是包含；$\varnothing$ 与 $\{\varnothing\}$ 不同；$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ 对有限集成立。
14. $A \subseteq B$ 等价于 $A \cup B = B$、$A \cap B = A$、$A \setminus B = \varnothing$。
15. $A \triangle B = \varnothing$ 当且仅当 $A = B$；差不能任意交换或结合。

16. 容斥交集要用真实重叠数；整除交集取最小公倍数；只会一类与至少一类的计数公式不同。
17. 等价关系要求自反、对称、传递；偏序要求自反、反对称、传递。
18. $aRb \iff [a]_R = [b]_R$；不同等价类互不相交，A/R 是 A 的划分。
19. $R_1 \subseteq R_2$ 当且仅当对应划分满足 $\pi_1 \leq \pi_2$，关系越小，划分越细。
20. 哈斯图只画覆盖对；恢复有限偏序要加入自环和全部向上可达对。
21. 最大元、最小元属于所考察子集；上下界在整个承载集中寻找；有界不保证有确界。
22. 非空有限偏序有极大、极小元；最长链长度等于最少反链划分块数。
23. 良序要求每个非空子集有最小元；有限时全序与良序等价，无限时一般不等价。
24. $f : A \to B$ 要求每个输入恰有一个输出；陪域 B 与值域 $f(A)$ 应区分。
25. $|B^A| = |B|^{|A|}$（有限集）；空集出发恰有一个函数，非空集合到空集没有函数。
26. 像保持并，交与差一般只有包含式；原像保持并、交、差及相对补。
27. $S \subseteq f^{-1}(f(S))$，$f(f^{-1}(T)) = T \cap f(A)$；完全原像不要求反函数存在。
28. 有限等势集合间单射等价于满射；无限集合上此结论不成立。
29. 本课程 $(f \circ g)(x) = g(f(x))$；复合单射推出 f 单射，复合满射推出 g 满射。
30. $f : A \to B$ 可逆当且仅当双射；$f \circ f^{-1} = I_A$，$f^{-1} \circ f = I_B$；复合求逆时次序反转。
31. $A \approx B$ 当且仅当存在双射；$|A| \leq |B|$ 当且仅当存在单射 $A \to B$；双向单射保证等势。
32. $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{N}^2$ 都为可数无穷集，基数为 $\aleph_0$。
33. 可数并及有限积保持可数性；可数无穷积未必可数，$\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 即为反例。
34. $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c} = |\mathbb{R}|$；康托定理给出 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$。
35. 无穷集与真子集可能等势；非退化实数区间均与 $\mathbb{R}$ 等势；不存在最大的基数。
36. 图中环对无向度贡献 2，对有向出、入度各贡献 1。度数和为偶数不足以判定可简单图化。
37. 无向简单图有 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$；有向强连通推出单向连通，单向连通推出弱连通。
38. 无向图为二部图当且仅当无奇圈。邻接矩阵的整数幂计定长通路；可达矩阵只记是否可达。

12.3 常用符号及与课件记法的对应

符号	含义与记号说明
$\neg, \wedge, \vee$	否定、合取、相容析取
$\rightarrow, \leftrightarrow$	公式内部的蕴涵、双条件
$\equiv$	逻辑等值；课件记作 $\Leftrightarrow$
$\models$	语义蕴涵；课件重言蕴涵常记作 $\Rightarrow$
$\vdash$	在指定证明系统中可形式推出
$\oplus$	命题排斥或；课件也用此符号表示集合对称差
$\uparrow, \downarrow$	与非、或非
$\forall, \exists$	全称、存在量词
$FV(A)$	公式 A 的自由变量集合
$A[t/x]$	将 x 的自由出现用项 t 合法代替
m_i, M_i	编号 i 的极小项、极大项
$\Sigma m, \Pi M$	主析取、主合取范式的编号表示
$\in, \notin$	属于、不属于
$\subseteq, \subsetneq$	包含、真包含；课件真包含也记作 $\subset$
$\cup, \cap, \setminus$	并、交、差；课件差记作减号
A^c	相对于固定全集的补；课件记作 $\sim A$
$\triangle$	集合对称差；课件记作 $\oplus$
$\mathcal{P}(A)$	幂集；课件记作 $P(A)$
$\bigcup \mathcal{A}, \bigcap \mathcal{A}$	集合族的广义并、广义交
$\lvert A \rvert$	集合基数，有限集合时为元素数
$A \times B, I_A, E_A$	笛卡尔积、恒等关系、全域关系
$R^{-1}, R \circ S, R^n$	逆、合成、关系幂；本章合成为先 R 后 S
$r(R), s(R), t(R)$	自反、对称、传递闭包
$[a]_R, A/R$	等价类、以不同等价类为元素的商集
$\pi_1 \leq \pi_2$	划分细分；不是普通集合族包含
$\preceq, \prec$	偏序与对应的严格偏序

符号	含义与记号说明
$U_A(B), L_A(B)$	相对于承载集 A 的上界、下界集合
$\sup_A B, \inf_A B$	上确界、下确界
B^A, dom f, ran f	函数集合、定义域、值域；陪域由 $f : A \to B$ 指定
$f(S), f^{-1}(T)$	集合的像、完全原像；$f^{-1}(\{b\})$ 是纤维
$\chi_S, q : A \to A/R$	子集的特征函数、自然映射
f^n, f^{-1}	函数迭代、逆关系；双射的逆关系为整个陪域上的反函数
$A \approx B$	集合等势，即存在双射 $A \to B$
$\lvert A\rvert \le \lvert B\rvert$	基数比较，即存在单射 $A \to B$；课件记作 $A \preceq B$
$\aleph_0, \mathfrak{c}$	自然数集基数、连续统基数；$\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$
$2^{\lvert A\rvert}$	二元函数集合 $\{0,1\}^A$ 的基数，也等于幂集基数
$d(v), d^+(v), d^-(v)$	顶点度数、出度、入度
$p(G), \kappa, \lambda, \delta$	连通分支数、点连通度、边连通度、最小度
$M(G), A(G), P(G)$	图的关联矩阵、邻接矩阵、可达矩阵

12.4 课件覆盖索引

本讲义以前六章课件、第七章 7.6–7.7 节及其习题课，第八章 8.1–8.3 节及其习题课，以及第十四章图论课件为依据，页数指 PDF 中的页面顺序，包含习题页。行政信息、上课联系方式和仅用于课程导入的材料不作为数学正文。图像习题已按题目含义整理；明显的文字、括号或条件疏漏按数学定义规范表述。

课件与页码	对应讲义内容
第一章，4–16 页	命题与分类、五种联结词、相容或与排斥或、条件符号化
第一章，17–26 页	合式公式、层次、赋值、真值表与公式类型
第一章，27–34 页	第一章例题、练习和类型判定
第二章，1–11 页	等值式、十六组等值律、置换、等值演算与反例
第二章，12–30 页	普通范式、极小项与极大项、主范式求法及应用
第二章，31–39 页	选派建模、真值函数、完备集、与非和或非
第二章，40–53 页	主范式练习、指定联结词改写、五人选派例题
第三章，1–17 页	推理形式、有效性判定、推理定律与二难式

课件与页码	对应讲义内容
第三章，18–28 页	形式系统、P 系统、直接证明、附加前提与归谬
第三章，29–36 页	推理反例与构造证明练习
第四章，1–10 页	个体词、谓词、论域、量词与符号化
第四章，11–20 页	项、公式、变量出现、闭式、解释、类型、代换实例
第四章，21–30 页	不同论域解释、量词顺序、成真与成假解释
第五章，1–11 页	量词等值律、辖域、换名与代替、有限论域展开
第五章，12–15 页	前束范式及变量冲突处理
第五章，16–26 页	一阶推理、N 系统、四类量词规则与证明
第五章，27–29 页	给定解释求值与前束化练习
第六章，7–31 页	集合概念、表示、隶属、包含、空集、全集、幂集
第六章，32–42 页	五种运算、文氏图、广义运算与算律
第六章，43–55 页	包含与恒等式的各类证明方法
第六章，56–71 页	基数、容斥原理、语言与整除计数、等同规则
第六章，72–88 页	扫描习题中的层次判断、候选集合、充分必要条件及综合证明
第七章 7.6–7.7 文件，1–14 页	等价关系、同余、等价类及其基本性质
同上，15–33 页	商集、划分、一一对应、关系计数、细分
同上，34–49 页	偏序、全序、覆盖、哈斯图与关系恢复
同上，50–62 页	链、反链、四类极值、有限分解定理
同上，63–73 页	上下界、确界、综合图例、良序
同上，75–87 页	关系运算与闭包、积集分类、偏序直积、包含式证明
第八章 8.1–8.2 文件，1–16 页	函数定义、相等、指定定义域、函数集合与计数
同上，17–31 页	像、完全原像、集合运算、单满性、有限等势定理
同上，32–37 页	常函数、恒等函数、单调、特征函数、自然映射与双射构造
同上，38–52 页	复合的定义域、作用顺序、结合律、迭代、单满性与消去律
同上，53–61 页	逆关系、反函数存在条件、恒等式、复合求逆与计算例题
同上，62–69 页	单满性、平面双射、平方差原像、纤维划分及哈斯图习题

课件与页码	对应讲义内容
第八章 8.3 文件，1–9 页	等势、整数与自然数对编号、有理数枚举、区间双射
同上，10–17 页	对角线、幂集定理、基数比较、二元序列与连续统
同上，18–24 页	自然数的集合构造、有限与无穷集、基数记号与比较
同上，25–29 页	可数集、封闭性、有限计数、可数集与有限集的积
同上，31–36 页（新版 30–35 页）	幂集等势、七次幂与一百零九次幂集合、差集基数习题
第十四章，1–26 页	无向与有向图、邻域、度数、握手定理、度数列
同上，27–37 页	同构、完全图、竞赛图、正则图、子图、补图与收缩
同上，38–48 页	通路、路径、圈、连通分支与距离
同上，49–67 页	割集、连通度、有向连通性、极大路径、二部图
同上，68–77 页	关联、邻接与可达矩阵，图的集合运算
同上，79–87 页	度数下界、非同构实现、有向圈与通路计数

一阶逻辑中自由变量改名按对应赋值理解，避免将其误作固定赋值下的等值；空族广义交明确区分是否固定全集；硬币与着色的计数明确区分对象是否有编号、是否按旋转等同。这些条件用于保证课件中的演算与应用在相应语境下正确。

12.5 第七章课件的条件与记号修正

课件第 28 页求商集的选元步骤，应从已求等价类的并集之外选择新代表元；第 50 页反链定义应限定两个不同元素。第 52 页的“没有连线”必须理解为不存在向上可达路径，不能仅检查覆盖边。第 57 页极值的判断不能依赖画图时是否处于同一高度。

第 58 页有限集存在极大元、极小元的结论须补充“非空”；本章给出严格上升链终止的证明，避免第 59 页归纳论证中未检查新元素上方其他元素的缺口。第 60 页分解定理的“至少 h 块”和“恰有 h 块的构造”须同时成立，本章以最长链秩函数给出证明。第 62 页的反链结论来自对反链划分应用抽屉原理，不能理解为每块都含 $m+1$ 个元素。

第 70 页的良序对应 well-order；良基性一般只要求非空子集有极小元，不能与“有最小元”混同。第 73 页良序化定理讨论存在某种次序，不改变给定次序的性质。第 79 页积集分类题的商集承载对象应写成 $(A \times A)/R$。习题课合成运算沿用先左关系、后右关系的约定，避免与其他教材的相反记号混用。

12.6 第八章课件的条件与记号修正

课件第 5 页从“关系自身的定义域”定义函数，第 7–11 页再指定 $A \to B$；两种语境须区分。例如 $x + y = 10$ 在自然数上给出有限定义域的函数，并不是整个 $\mathbb{N}$ 上的全函数。函数相等按关系图像判断，仍须保留定义域；约分不允许悄悄补入原先无定义的点。第 22–23 页的 $\ln n$ 定义域为正整数，不能把其值域误认为整个实数集；第 37 页的平方根与倒数若写成 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$，须先修正定义域：平方根限于非负实数，倒数排除 0。

第 17 页的完全原像 $f^{-1}(T)$ 不以可逆为前提；$f^{-1}(f(S)) = S$ 需要单射等附加条件。第 19 页交、差公式的包含方向不同，不能互换。第 31 页有限等势定理的满射推出单射一向，正文用输出数不足的反证补足论证。第 34 页偏序幂集的集合大小函数只保留包含次序，不是单射，不能把实数全序上严格单调的结论用于不可比元素。

第 42 页文字说明易使人误解复合顺序；以其定义与后续计算为准，本课程统一为先 f 后 g，$(f \circ g)(x) = g(f(x))$。第 46–47 页函数幂指迭代，不是数值乘方；“等幂”统一称为“幂等”。第 53–57 页须区分在值域上存在逆函数与在整个指定陪域上存在反函数，后者要求双射，恒等函数的下标依作用起点确定。第 58–59 页分段例题明确采用含 0 的自然数集，并完整写出复合在各分支的取值。第 65–66 页的自然映射输出是等价类，不能与原函数的数值输出混同。

12.7 基数课件的条件与记号修正

8.3 节第 9 页关于实数区间的等势结论应限于非退化区间，排除空区间与单点。第 11 页对角线构造须避免十进制表示的尾 9 二义性，本章固定规范表示并只用数字 $1, 2$ 构造新数。第 15–16 页证明二元序列与区间等势时，规范二进制展开只给出一个方向的单射，任意序列的十进制编码给出另一方向，最后使用康托–伯恩斯坦定理。

第 24 页列出的基数是已知严格增长链，不应理解为完整列举了全部相邻基数；连续统基数统一记作 $\mathfrak{c}$。第 26 页“可数个可数集的笛卡尔积仍可数”不成立，应限定为有限个因子；可数并则仍可数。幂集不可数的结论须以原集合无穷为条件。第 35 页幂集合习题中的映射 $n \mapsto n^{109}$ 的陪域应为 B；交集本身是 $\{n^{763} \mid n \in \mathbb{N}\}$，其基数再写为 $\aleph_0$。

12.8 图论课件的条件与记号修正

课件第 22 页度数和为偶数的充分性允许使用环，不适用于简单图。第 42 页讨论闭通路的长度上界时，应明确正长度，并区分重复用边的闭通路和圈。第 56 页证明 $\kappa \le \lambda$ 时，任意从跨侧边各选一个端点可能删掉整侧；正文给出了保留两侧各一点的构造。第 67 页的奇偶分组须允许孤立点分支只有一种颜色。

第 69 页有向关联矩阵采用始点 $+1$、终点 -1。第 73 页没有指定“不同道路”是否允许重复，正文分别给出路径数与任意长度通路数。第 79 页给出的阶数结论是下界 $n \ge 11$；第 85–87 页的矩阵条数是按起点、终点和边序列计数，并且长度从 1 开始。

12.9 综合练习与解答

1. 证明 $\Gamma \models C$ 当且仅当 $\bigwedge \Gamma \wedge \neg C$ 不可满足。
   解：若右式可满足，该赋值使全部前提真、结论假，是无效推理的反例。反之，无效推理的反例恰好使该式真。两者取否定即得结论。

2. 已知 $F \equiv \Sigma m(0,2,5,7)$（变元顺序为 p,q,r）。求其 PCNF，并用简单公式表示 F。
   解：PCNF 为 $\Pi M(1,3,4,6)$；四个成真行均满足 $p=r$，q 不影响真值，故 $F \equiv p \leftrightarrow r$。

3. 证明 $\forall x(P(x)\to Q(x)), \forall x(Q(x)\to R(x)) \models \forall x(P(x)\to R(x))$。
   解：取任意 u，全称消去得到两个蕴涵，假言三段论得 $P(u)\to R(u)$；因 u 不受前提限制，全称引入得结论。

4. 将 $\neg\exists x(P(x)\wedge \forall y R(x,y))$ 化为前束范式。
   解：$\forall x(\neg P(x)\vee \exists y \neg R(x,y)) \equiv \forall x\exists y(\neg P(x)\vee \neg R(x,y))$。

5. 证明 $A\subseteq B$ 当且仅当 $A\cap B^{c}=\varnothing$，并用一阶逻辑写出它。
   解：$A\cap B^{c} = A\setminus B$，使用包含的等价条件即可。逻辑形式为 $\forall x(x\in A\to x\in B) \iff \neg\exists x(x\in A\wedge x\notin B)$。

6. 求 1 至 100 中至少被 $2,3,5$ 中一个整除的数目，以及三者都不能整除的数目。
   解：至少一个为 $50+33+20-16-10-6+3=74$；均不能整除者为 $100-74=26$。